

4 vwo

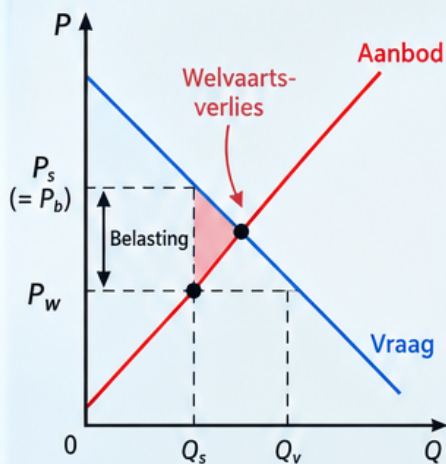
Boek 3

Overheidsingrijpen,
volkomen concurrentie en
internationale handel

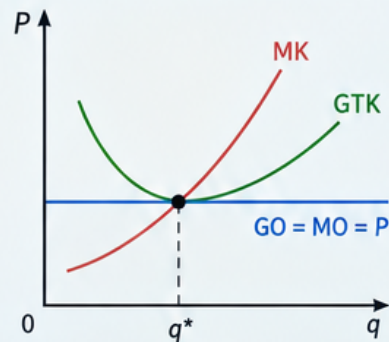
Markten werken
niet altijd vanzelf



Overheidsingrijpen

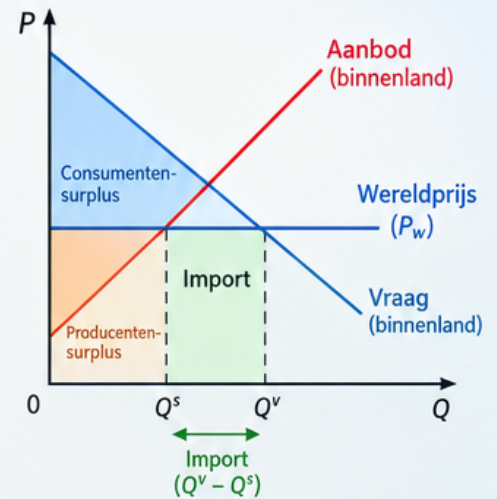


Volkomen concurrentie



q	GO	MO	MK	W
0	0	—	4	—
10	100	10	6	40
20	200	10	10	0
30	300	10	14	-40

Internationale handel



Van marktwerking
naar beleid en wereldhandel



Economie

Boek 3

Overheidsingrijpen, concurrentie en internationale handel

Editie v3 • september 2026

Deze editie volgt de gekozen v3-indeling van de boekenreeks. Uitleg, opgaven en grafieken zijn bedoeld voor gebruik op papier. Antwoorden en docenteninformatie worden apart meegeleverd.

Over de voorbeelden

De ondernemingen, landen en rekengegevens zijn geconstrueerde onderwijsvoorbeelden, tenzij een bron uitdrukkelijk anders vermeldt. Gebruik de voorwaarden die bij de opgave staan. Een uitkomst in een vereenvoudigd model is niet automatisch een voorspelling voor elke werkelijke markt.

Werken met dit boek

Reken met ongeronde tussenuitkomsten. Vermeld de relevante hoeveelheid, prijs, eenheid en periode. Geef bij een verklaring niet alleen een getal, maar ook het mechanisme en de gebruikte broninformatie.

Lezen en printen

De paginanummers lopen door het hele boek. De hoofdstukken en paragrafen staan in de inhoudsopgave. Print op A4, op werkelijke grootte en dubbelzijdig over de lange zijde.

De les en het oefenmateriaal

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Na de startopgaven oefen je met denkstappen die steeds verder worden afgebouwd. Daarna volgen zelfstandige oefening en dezelfde doeloefening. De uitdagende route is voor leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging willen; daarbij hoort de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Zo gebruik je dit boek

Eerst onderzoek je overheidsingrijpen. Daarna scheid je twee stappen bij de prijsnemende onderneming: de afgeleide begrijpen en de beste haalbare productie kiezen. Het boek sluit af met internationale handel.

Elke paragraaf heeft een bestemming

Lees de leerdoelen en volg de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. In de Startopgaven haal je voorkennis op en controleer je de eerste begrippen. Daarna volg je de normale of uitdagende route naar dezelfde doeloefening.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening

Begeleide inoefening hoort bij leren. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg dan de uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave. Herhaling is extra bij beide routes.

Bekijk tekst en beeld samen

Lees steeds wat de assen meten. Een bedrag per product is niet een totaalbedrag. Een punt, lijn of oppervlakte heeft een betekenis die bij de bron hoort. Gebruik het plaatje om je berekening te controleren en andersom.

Gemengde opgaven

Hier combineer je eerder geleerde methoden. Je kiest zelf de juiste bron en aanpak. Gebruik de uitleg en denkstappen uit het hoofdstuk bij de voorbereiding. Volg de onderdelen die deze paragraaf heeft; die kunnen afwijken van de theorieparagrafen. Er komt geen nieuwe theorie bij.

De grens van dit boek

De formele aanpassing door toetreding en uittreding leer je aan het begin van Boek 4. Dit boek vraagt geen langetermijnberekening van het aantal bedrijven of een nulwinstuitkomst door toetreding.

Een onderbouwd antwoord

Kies de juiste bron en grootheid. Laat de noodzakelijke berekening zien. Controleer eenheden en grenzen. Sluit af met een conclusie die niet verder gaat dan de gegevens toelaten.

Inhoud

3.1 • Overheidsingrijpen	5
3.1.1 • Belastingen: wig en nieuw evenwicht	6
3.1.2 • Belastingdruk en welvaartsverlies	14
3.1.3 • Subsidies	23
3.1.4 • Maximumprijs	32
3.1.5 • Minimumprijs en quota	39
3.1.6 • Gemengde opgaven: overheidsingrijpen	48
3.2 • Volkomen concurrentie: productie en winst	53
3.2.1 • Volkomen concurrentie: kenmerken	54
3.2.2 • Marginale kosten en de afgeleide	62
3.2.3 • Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie	69
3.2.4 • Gemengde opgaven: de prijsnemende onderneming	79
3.3 • Internationale handel	87
3.3.1 • Waarom landen handelen: specialisatie en concurrentiepositie	88
3.3.2 • Wereldmarktprijs, import, export en welvaart	97
3.3.3 • Protectionisme: invoerheffingen en importquota	107
3.3.4 • Gemengde opgaven: internationale handel	117
Begrippenlijst	125
Formules en werkwijzen	128

Overheidsingrijpen

Wie betaalt, wie profiteert en wat verandert er?

Een belasting maakt een product duurder. Een subsidie maakt het goedkoper. Een maximumprijs lijkt aantrekkelijk voor kopers. Maar wie krijgt het product nog? En wie betaalt de rekening?

Je gebruikt de gereedschappen uit Boek 1 en 2 opnieuw: vraag en aanbod, evenwicht, procenten en surplus. Nieuw is **de manier waarop een maatregel de markt verandert**.

3.1.1 • Belastingen: wig en nieuw evenwicht	6
De koper betaalt iets anders dan de verkoper overhoudt.	
3.1.2 • Belastingdruk en welvaartsverlies	14
Verdeel de last en onderscheid belastingopbrengst van verlies.	
3.1.3 • Subsidies	23
Dezelfde methode, met de geldstroom omgekeerd.	
3.1.4 • Maximumprijs	32
Een lage toegestane prijs is nog geen aankoopgarantie.	
3.1.5 • Minimumprijs en quota	39
Een prijsgrens en een hoeveelheidsgrens werken anders.	
3.1.6 • Gemengde opgaven	48
Kies zelf de methode en onderbouw een beleidsconclusie.	
Hoofdstukoverzicht	52
De belangrijkste begrippen en controles bij elkaar.	

Werkwijze

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Werk in je schrift; gebruik de afgedrukte grafieken waar dat wordt gevraagd. Reken tussendoor ongerond; rond eurobedragen en percentages zo nodig af op twee decimalen. Alle markten, beleidsbronnen en bedragen zijn fictieve oefensituaties, geen actuele belastingregels.

Herziene editie: extra uitleg en oefensteun bij belasting, subsidie en quota. Opgaven 22A, 40A en 47A zijn toegevoegd; de bestaande opgavennummers blijven behouden.

3.1.1 • BELASTINGEN: WIG EN NIEUW EVENWICHT

Eén product, twee prijzen

Op een kleine markt verkopen verschillende kramen fruitbekers. De overheid voert in deze oefensituatie een belasting van € 4 per verkochte beker in. De verkoper moet die € 4 afdragen.

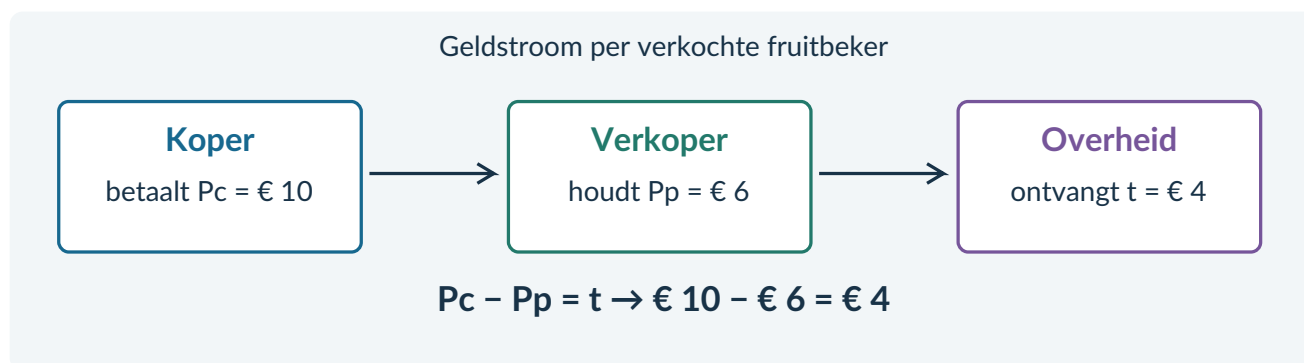
Betekent dit dat de koper precies € 4 meer gaat betalen? Niet noodzakelijk. De marktprijs kan veranderen en de verkoper kan zelf een deel van de last dragen.

Lesdoelen

Je kunt het vrije evenwicht berekenen. Je kunt bij een belasting de kopersprijs, verkopersontvangst en nieuwe hoeveelheid berekenen. Je kunt de belastingwig in een marktgrafiek markeren en uitleggen waarom afdragen niet hetzelfde is als de last dragen.

Geef de prijzen een eigen naam

P_c is de prijs die de consument betaalt. **P_p** is het bedrag dat de producent per verkocht product overhoudt na afdracht van de belasting, maar **vóór aftrek van zijn productiekosten**. **t** is de belasting per product.



Figuur 1. Van de € 10 die de koper betaalt, houdt de verkoper € 6 over. De overige € 4 gaat naar de overheid.

Belastingwig: $P_c - P_p = t$

Dus: $P_c = P_p + t$

De bedragen in de geldstroom zijn de nieuwe marktuitskomst die we hierna berekenen. **P_p** is dus géén winst per product.

3.1.1 • De markt rekt met beide prijzen

Wat blijft hetzelfde?

Kopers reageren op hun betaalde prijs P_c . Verkopers reageren op hun ontvangst P_p . Bij het nieuwe evenwicht wordt nog steeds evenveel gevraagd als aangeboden. Alleen gebruik je niet meer voor iedereen dezelfde prijs.

Voor fruitbakers geldt:

$$\text{Vraag: } P_c = 14 - 0,10Q$$

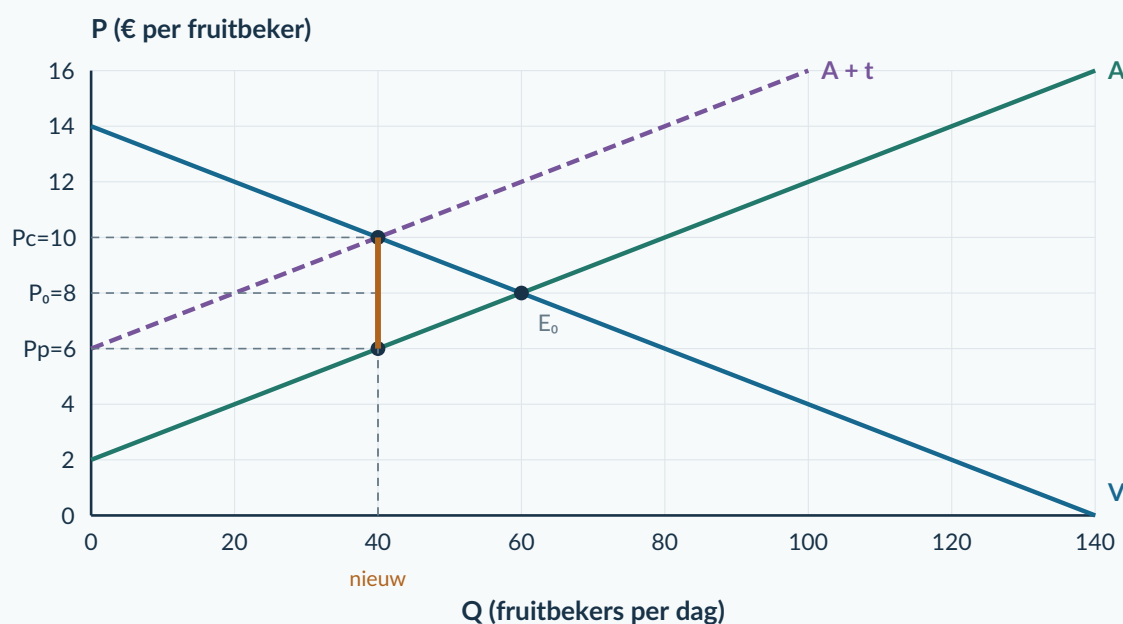
$$\text{Aanbod: } P_p = 2 + 0,10Q$$

Q is het aantal fruitbakers per dag. P_c en P_p zijn euro per beker. Zonder belasting is $P_c = P_p$. Met $t = € 4$ wordt de aanbodlijn, uitgedrukt in de **kopersprijs**:

$$P_c = P_p + 4 = 6 + 0,10Q$$

Lees de grafiek in drie stappen

Eerst staan V en A er: het vertrouwde vrije evenwicht. Daarna schuift de aanbodlijn in kopersprijzen $€ 4$ omhoog naar $A + t$. Het snijpunt met V geeft de nieuwe hoeveelheid en P_c . Lees bij **dezelfde** Q op de oorspronkelijke A af wat verkopers ontvangen.



Figuur 2. Zonder belasting: 60 bekers voor € 8. Met belasting: 40 bekers, $P_c = € 10$ en $P_p = € 6$. De verticale afstand bij $Q = 40$ is € 4.

Ons marktmodel

We rekenen met veel kopers en verkopers die de marktprijs als gegeven nemen. Er is één product, er zijn geen andere gelijktijdige veranderingen en alle gevraagde en aangeboden eenheden bij het nieuwe evenwicht worden verhandeld. Kosten of baten voor buitenstaanders blijven in dit hoofdstuk buiten beeld.

3.1.1 • Waarom wordt de aanbodlijn hoger?

Vergelijk twee prijzen bij dezelfde hoeveelheid

De fruitbekermarkt heeft vraag $P_c = 14 - 0,10Q$ en aanbod $P_p = 2 + 0,10Q$. Een verkoper draagt € 4 per verkochte beker af. De oorspronkelijke A vertelt nog steeds welk bedrag verkopers willen ontvangen, vóór aftrek van productiekosten.

Q (bekers per dag)	Bedrag op V: P_c (€ per beker)	Bedrag op A: P_p (€ per beker)	Verschil $P_c - P_p$ (€ per beker)
20	12	4	8
40	10	6	4
60	8	8	0

Bij 40 bekens passen beide kanten én de belasting bij elkaar: kopers betalen € 10, verkopers ontvangen € 6 en de overheid krijgt € 4. Daarom horen beide prijzen bij hetzelfde aantal verkochte bekens.

Van gewenste ontvangst naar benodigde kopersprijs

Voor 40 bekens geeft A een ontvangst van € 6. De verkoper kan daarvan niet ook nog € 4 afdragen. Hij moet dan € 10 van de koper ontvangen. Deze omzetting geldt bij iedere hoeveelheid:

Oorspronkelijk aanbod: $P_p = 2 + 0,10Q$
 Tel de belasting op: $P_c = (2 + 0,10Q) + 4$
 Aanbod in kopersprijzen: $P_c = 6 + 0,10Q$

De productiekosten veranderen hier niet. A + t geeft dezelfde aanbodbeslissing weer, maar nu in de prijs die kopers moeten betalen. Het snijpunt van **V** en **A + t** bepaalt de nieuwe hoeveelheid.

Niet: oude prijs + hele belasting

$P_c = € 8 + € 4 = € 12$ zou $P_p = € 8$ geven. Bij die twee prijzen worden 20 bekens gevraagd en 60 aangeboden. Dat is geen evenwicht. Laat vraag en aanbod dus eerst samen de nieuwe hoeveelheid bepalen.

Uitgewerkt voorbeeld

Fruitbekers. $P_c = 14 - 0,10Q$ en $P_p = 2 + 0,10Q$. Verkopers dragen € 4 per beker af. Q is bekiers per dag.

1 • Vrij evenwicht. Zonder belasting zijn beide prijzen gelijk.

$$14 - 0,10Q = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 60$$

$$P_0 = 14 - 0,10 \times 60 = € 8$$

2 • Nieuw aanbod in kopersprijzen. De koper betaalt de gewenste ontvangst plus de belasting: $P_c = P_p + 4 = 6 + 0,10Q$.

3 • Nieuwe hoeveelheid en beide prijzen.

$$14 - 0,10Q = 6 + 0,10Q \rightarrow Q_t = 40$$

$$P_c = 14 - 0,10 \times 40 = € 10$$

$$P_p = 2 + 0,10 \times 40 = € 6$$

4 • Controle en uitleg. $10 - 6 = € 4$: de wig klopt. Markeer bij $Q = 40$ beide prijzen in figuur 2. Kopers betalen € 2 meer dan eerst; verkopers houden € 2 minder over. Afdragen en de last dragen zijn dus verschillend.

Onthouden

Gebruik V voor P_c en de oorspronkelijke A voor P_p , beide bij dezelfde nieuwe hoeveelheid. Controleer $P_c - P_p = t$.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 1 • Evenwicht terughalen

Voor sleutelhangers geldt vraag $P = 12 - 0,10Q$ en aanbod $P = 4 + 0,10Q$. Q is stuks per dag; P is euro per stuk.

- Bereken de evenwichtshoeveelheid en de evenwichtsprijs.
- Bereken met de aanbodfunctie welk bedrag bij $Q = 30$ hoort.

Opgave 2 • Wie draagt af?

Na een belasting betaalt een koper € 9. De verkoper houdt na afdracht € 6 over.

- Hoe groot is de belasting per product?
- Kun je zonder de oude prijs berekenen wie de grootste last draagt? Licht je antwoord toe.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Lees de geldstroom

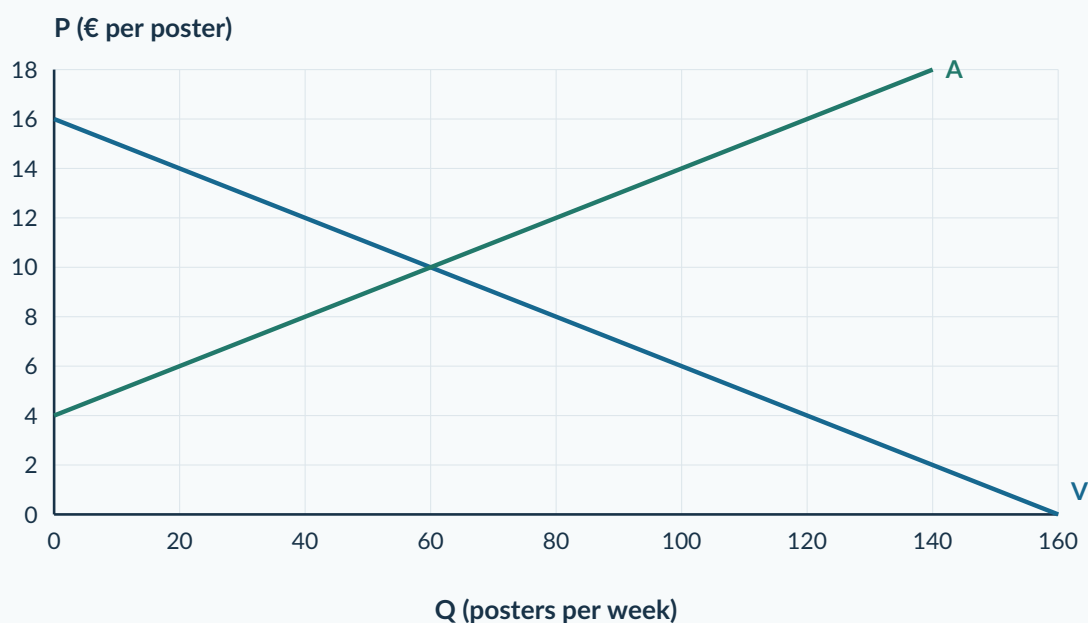
Gebruik de volledig uitgewerkte fruitbekermarkt in figuur 2 op pagina 7.

- Lees Q_0 , P_0 , Q_t , P_c en P_p af. Welke twee prijzen horen bij dezelfde hoeveelheid?
- Leg uit waarom je P_p niet afleest op $A + t$.
- Een leerling telt € 4 op bij de oude prijs van € 8 en krijgt $P_c = € 12$. Wijs met de berekende hoeveelheid aan waarom die aanpak hier niet klopt.

Opgave 4 • Posters

Vraag $P_c = 16 - 0,10Q$; aanbod $P_p = 4 + 0,10Q$. Q is posters per week. De verkoper draagt € 4 per verkochte poster af.

- Vul eerst in: $P_c = P_p + \dots = \dots + 0,10Q$.
- Los $16 - 0,10Q = \dots + 0,10Q$ op. Bereken daarna P_c en P_p .
- Teken in de basisgrafiek $A + t$. Markeer bij de nieuwe hoeveelheid beide prijzen en verbind ze met een verticale lijn.
- Controleer de wig en leg in één zin uit waarom er minder posters worden verkocht.



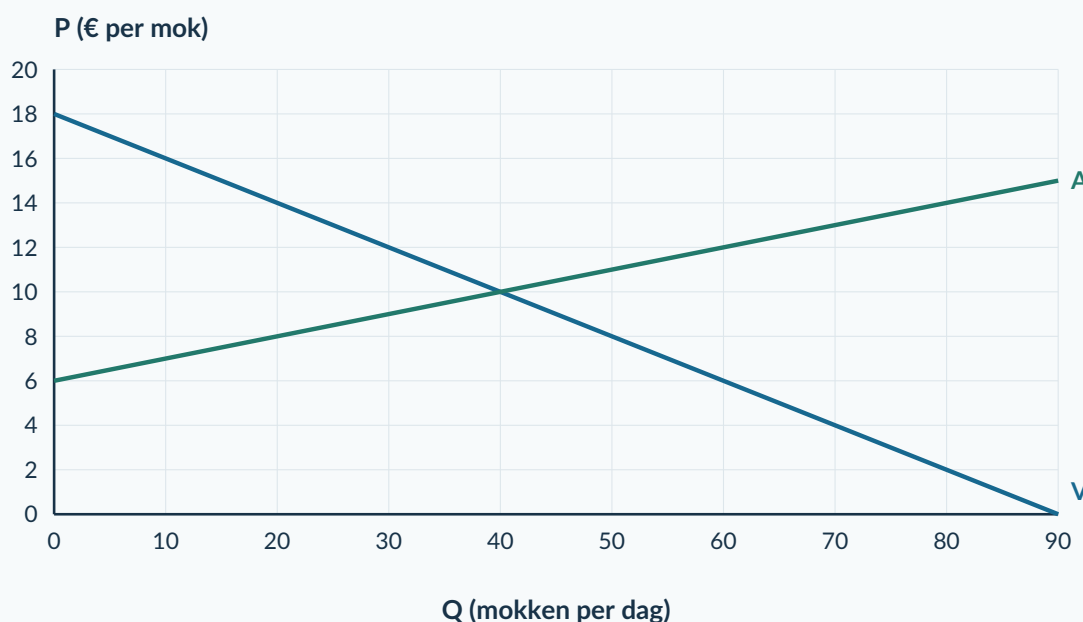
Figuur 3. Basisgrafiek bij opgave 4. V en A zijn gegeven; de belastinglijn en de nieuwe uitkomst teken je zelf.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Mokken

Op de markt voor mokken geldt $P_c = 18 - 0,20Q$ en $P_p = 6 + 0,10Q$. Q is mokken per dag. Verkopers dragen € 3 per verkochte mok af.

- Bereken het vrije evenwicht.
- Stel het aanbod in kopersprijzen na de belasting op. Bereken Q_t , P_c en P_p .
- Teken A + t in de basisgrafiek. Markeer de nieuwe hoeveelheid, beide prijzen en de belastingwig.
- Leg uit waarom de verkopersontvangst lager kan zijn terwijl de kopersprijs hoger is.



Figuur 4. Basisgrafiek bij opgave 5. De assen gebruiken aantallen per dag en euro per mok.

Opgave 6 • Twee bedragen veranderen

Een marktonderzoek meldt na een belasting: de prijs voor kopers stijgt van € 7 naar € 9. De ontvangst van verkopers daalt van € 7 naar € 6.

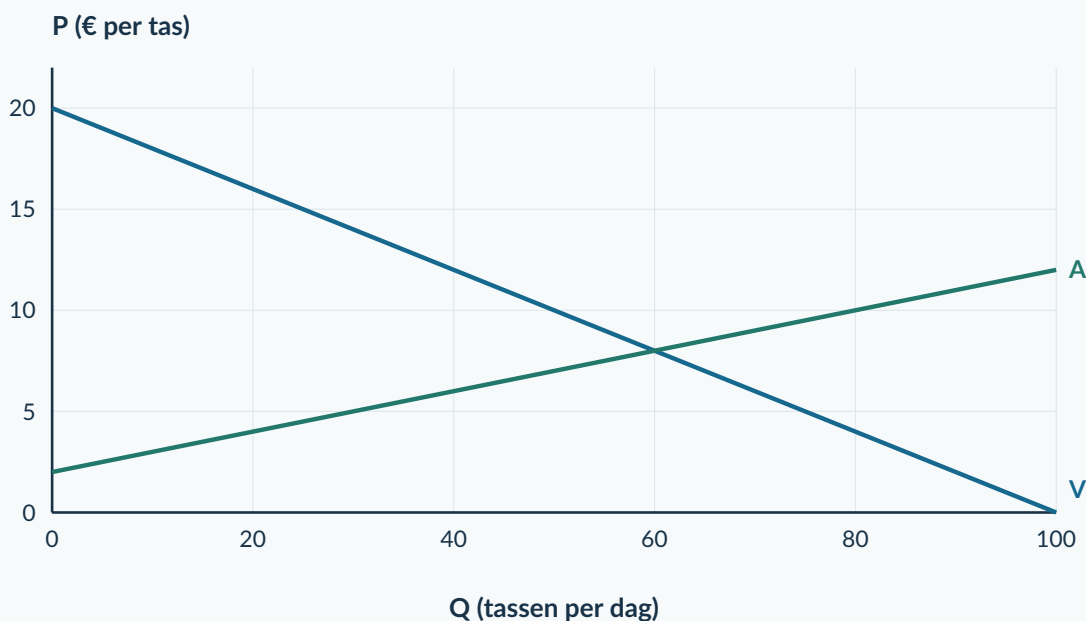
- Bereken afzonderlijk de prijsverandering voor kopers en voor verkopers. Bereken daarna de belasting per product.
- Beoordeel: "De belasting is € 2, want dat is wat de koper extra betaalt."

Doeloefening

Opgave 7 • Bedrukte tassen

Verskillende aanbieders verkopen dezelfde soort bedrukte tas. Vraag: $P_c = 20 - 0,20Q$. Aanbod: $P_p = 2 + 0,10Q$. Q is tassen per dag; prijzen zijn euro per tas. De overheid heft € 3 per verkochte tas. De verkopers dragen de belasting af. De andere marktomstandigheden blijven gelijk.

- Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Stel na invoering van de belasting het aanbod in kopersprijzen op. Bereken de nieuwe hoeveelheid.
- Bereken de prijs die kopers betalen en het bedrag dat verkopers na afdracht ontvangen.
- Teken de nieuwe aanbodlijn in de basisgrafiek. Markeer de nieuwe hoeveelheid, beide prijzen en de belastingwig.
- Een verkoper zegt: "Wij dragen alles af; dus wij dragen ook de hele economische last." Beoordeel met de oude en nieuwe prijzen.



Figuur 5. Basisgrafiek bij de doeloefening. Gebruik V voor de kopersprijs en de oorspronkelijke A voor de verkopersontvangst.

Controle vóór je inlevert

Staan beide prijzen bij dezelfde Q ? Is hun verschil precies € 3? Heeft de hoeveelheid de juiste eenheid?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • De koper draagt af

Op een markt geldt $P_c = 16 - 0,10Q$ en $P_p = 4 + 0,10Q$. De belasting is € 4 per verkocht product. Tot nu toe droeg de verkoper die af. Een nieuw voorstel laat de koper € 4 rechtstreeks aan de overheid betalen, boven op het bedrag voor de verkoper. Het product, de belasting per transactie en het gedrag van kopers en verkopers blijven verder gelijk.

- Voorspel of de nieuwe hoeveelheid, P_c en P_p veranderen. Onderbouw zonder alleen te zeggen wie het geld overmaakt.
- Teken een geldstroomschema met koper, verkoper en overheid. Laat zien dat dezelfde wig blijft bestaan.

Denk aan het onderscheid

Een betalingsroute vertelt wie het geld overmaakt. Een economische last volgt uit de verandering ten opzichte van de situatie zonder belasting.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Prijs en gevraagde hoeveelheid

Een prijs stijgt van € 10 naar € 12. De gevraagde hoeveelheid daalt van 200 naar 180 producten per week. Gebruik de oude waarden als basis.

- Bereken de procentuele prijsverandering en de procentuele hoeveelheidsverandering.
- Bereken E_v en bepaal of de vraag prijsinelastisch of prijselastisch is.

Maak je antwoord controleerbaar

Een berekening is pas af als duidelijk is **wat** je hebt berekend. Schrijf bijvoorbeeld " $P_c = € 10$ per tas" in plaats van alleen "10". Bij een uitleg verbind je een feit aan een gevolg: "De verkoper ontvangt minder per tas en biedt daarom, bij dezelfde aanbodfunctie, minder tassen aan."

Verder in de volgende paragraaf

Je kunt nu de nieuwe marktuitskomst bepalen. In §3.1.2 onderzoek je wie welk deel van de last draagt, hoeveel de overheid ontvangt en welke voordelen van handel verdwijnen.

3.1.2 • BELASTINGDRUK EN WELVAARTSVERLIES

Waar blijft de belasting?

Bij de fruitbekers steeg de kopersprijs van € 8 naar € 10. Verkopers hielden nog € 6 over. Er werden 40 in plaats van 60 bekertjes verkocht. De overheid ontving € 4 per verkochte beker.

De kopers en verkopers verliezen voordeel. Maar verdwijnt al dat voordeel? Een deel komt bij de overheid terecht. Een ander deel ontstaat helemaal niet meer, doordat transacties wegvallen.

Lesdoelen

Je kunt de belastingdruk per product over kopers en verkopers verdelen, ook in procenten. Je kunt belastingopbrengst, CS, PS en welvaartsverlies berekenen en markeren. Je kunt uitleggen waarom de minder prijsgevoelige kant relatief meer last draagt.

Last koper per stuk = $P_c - P_0$

Last verkoper per stuk = $P_0 - P_p$

Aandeel koper = $(P_c - P_0) / t \times 100\%$

Het aandeel van de koper heet ook het **afwentelingspercentage**: welk deel van de belasting komt via een hogere prijs bij kopers terecht? In het fruitbekervoorbeeld is dat $€ 2 / € 4 \times 100\% = 50\%$.

Belastingopbrengst O

De overheid ontvangt alleen belasting over werkelijk verkochte producten.

$O = t \times Q_t$. Hier: € 4 per beker $\times$ 40 bekertjes per dag = € 160 per dag.

Geen verdwenen geld

De € 160 is een overdracht aan de overheid. Het is geen € 160 aan verdwenen welvaart. Voor onze vergelijking tellen we overheidsontvangsten mee naast het consumenten- en producentensurplus.

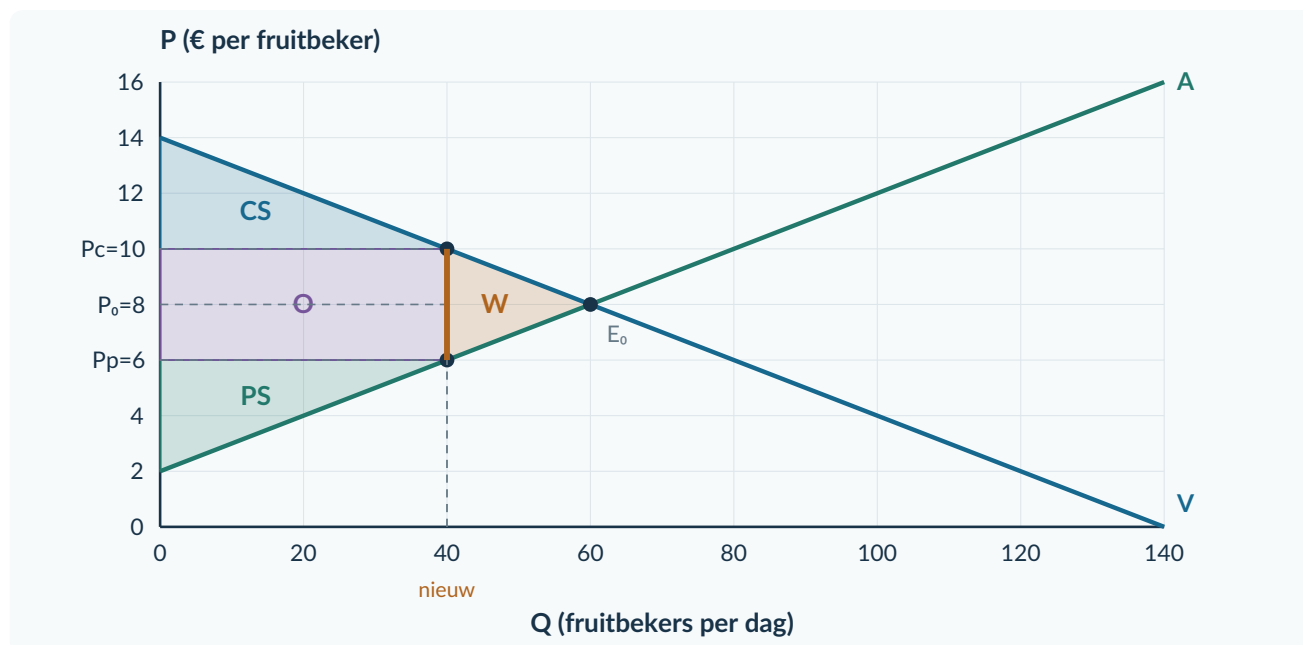
Onze welvaartsmaat

Zonder belasting: CS + PS. Met belasting: CS + PS + O. We rekenen zonder effecten voor buitenstaanders en zonder uitvoeringskosten. Wat de overheid later met het geld doet, is hier niet gegeven.

3.1.2 • Rechthoek, driehoek en prijsgevoeligheid

De gebieden vertellen elk iets anders

De vraaglijn geeft de betalingsbereidheid. De oorspronkelijke aanbodlijn stelt in dit model de marginale kosten voor. CS ligt boven P_c ; PS ligt onder P_p . De belastingopbrengst ligt tussen die twee prijzen, over de verkochte hoeveelheid.



Figuur 1. O is de belastingrechthoek: $40 \times € 4$. W is de driehoek van gemiste transacties tussen $Q = 40$ en $Q = 60$.

De extra transacties tussen 40 en 60 zouden meer opleveren aan betalingsbereidheid dan ze kosten. Door de wig komen ze niet tot stand. Hun gezamenlijke gemiste voordeel heet **welvaartsverlies W**.

$W = \text{oude welvaartsmaat} - \text{nieuwe welvaartsmaat}$

Bij deze rechte lijnen ook: $W = \frac{1}{2} \times (Q_0 - Q_t) \times t$

De breedte van O telt **verkochte producten**. De breedte van W telt juist **transacties die wegvallen**. Bekijk op de volgende pagina hoe dit verschil terugkomt in de bedragen.

3.1.2 • Wat verdwijnt en wat verhuist?

Houd drie bedragen uit elkaar

In de fruitbekermarkt daalt CS van € 180 naar € 80 per dag. PS daalt evenveel. De overheid krijgt € 160. Het verschil tussen het oude en het nieuwe totaal is € 40.

Dezelfde schaal: elk bedrag is euro per dag

Zonder belasting	CS 180		PS 180	
Met belasting	CS 80	PS 80	O 160	W 40

Nieuwe welvaartsmaat: $CS + PS + O = 320$. W telt niet mee.

Figuur 2. Van € 360 aan oud surplus blijft € 320 in de nieuwe welvaartsmaat over. De € 160 belastingopbrengst telt mee; de € 40 verloren voordeel niet.

De gezamenlijke afname van CS en PS is € 200. Dat bedrag bestaat uit twee delen:

Verlies van CS en PS: $100 + 100 = € 200$
 Daarvan bij de overheid: € 160
 Verdwenen voordeel van handel: $200 - 160 = € 40$

Waarom ontstaat dat verloren voordeel?

Bekijk een extra beker rond $Q = 50$. Op V staat € 9 betalingsbereidheid; op A staat € 7 marginale kosten. Zonder belasting kan die transactie voordeel opleveren. Maar de ruimte van € 2 is niet genoeg om ook de belasting van € 4 te overbruggen. De transactie valt weg.

Alle verdwenen voordelen tussen $Q_t = 40$ en $Q_0 = 60$ vormen samen driehoek W. Daarom is de basis **20 bakers per dag**, niet 40 verkochte bakers. De hoogte bij $Q = 40$ is **€ 4 per beker**. De oppervlakte is $\frac{1}{2} \times 20 \times 4 = € 40$ per dag.

Last per verkocht product is niet het hele surplusverlies

Kopers betalen € 2 extra op 40 verkochte bakers: € 80. Hun CS daalt echter € 100. De overige € 20 is het voordeel op aankopen die wegvallen. Hetzelfde onderscheid geldt voor verkopers.

3.1.2 • Wie kan makkelijker op de prijs reageren?

Verander maar één kenmerk

Twee markten beginnen bij $P_0 = € 8$ en $Q_0 = 60$ producten per dag. Het aanbod is in beide $P_p = 2 + 0,10Q$. Ook de belasting van € 3 per product is gelijk. Alleen de reactie van de kopers verschilt.

Vergelijking	Markt A	Markt B
Vraagfunctie	$P_c = 14 - 0,10Q$	$P_c = 20 - 0,20Q$
Q_v bij $P_c = € 8$	60	60
Q_v bij $P_c = € 9$	50	55
Daling door dezelfde prijsstijging	10 producten	5 producten

B reageert minder sterk. Kopers blijven bij dezelfde prijsstijging relatief vaker kopen. Verkopers kunnen daardoor een groter deel van de belasting via de prijs doorberekenen. De nieuwe uitkomsten zijn A: $Q_t = 45$, $P_c = € 9,50$, $P_p = € 6,50$; B: $Q_t = 50$, $P_c = € 10$, $P_p = € 7$.

Zelfde beginsituatie: $P_0 = € 8$; $Q_0 = 60$. Zelfde aanbod en belasting $t = € 3$.

Markt A

koper € 1,5

verkoper € 1,5

Markt B

koper € 2

verkoper € 1

De vraag reageert in B minder sterk. Kopers dragen daar een groter deel.

Figuur 3. Van dezelfde € 3 belasting draagt de koper in A € 1,50 en in B € 2. De minder prijsgevoelige kopers in B dragen hier het grotere aandeel.

In A is het kopersaandeel $1,50 / 3 \times 100\% = 50\%$. In B is het $2 / 3 \times 100\% = 66,67\%$. Wie het geld aan de overheid overmaakt, is voor deze vergelijking niet de verklaring.

De redenering werkt aan beide kanten

De kant die minder makkelijk op een prijsverandering kan reageren, draagt relatief meer last. Zijn juist verkopers weinig prijsgevoelig ten opzichte van kopers, dan komt meer last bij verkopers terecht. Vergelijk wel dezelfde uitgangssituatie; een steiler getekende lijn alléén is geen bewijs.

Uitgewerkt voorbeeld

Fruitbekers, vervolg. Vraag $P_c = 14 - 0,10Q$; aanbod $P_p = 2 + 0,10Q$. Zonder belasting: $Q_0 = 60$ en $P_0 = € 8$. Bij $t = € 4$: $Q_t = 40$, $P_c = € 10$ en $P_p = € 6$.

1 • Verdeel de last. Koper: $10 - 8 = € 2$. Verkoper: $8 - 6 = € 2$. De koper draagt $2 / 4 \times 100\% = 50\%$.

2 • Bereken de gebieden. De basis van elke surplusdriehoek is de verkochte hoeveelheid; de hoogte is een prijsverschil.

Grootheid	Zonder belasting (€ per dag)	Met belasting (€ per dag)
CS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (14 - 8) = 180$	$\frac{1}{2} \times 40 \times (14 - 10) = 80$
PS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (8 - 2) = 180$	$\frac{1}{2} \times 40 \times (6 - 2) = 80$
O	0	$4 \times 40 = 160$
CS + PS + O	360	320

3 • Bereken en controleer W. $W = 360 - 320 = € 40$ per dag. Met de driehoek: $\frac{1}{2} \times (60 - 40) \times 4 = € 40$. Beide routes geven hetzelfde.

4 • Trek een conclusie. Kopers en verkopers verliezen samen € 200 surplus. Daarvan ontvangt de overheid € 160. Alleen de overige € 40 is in dit model welvaartsverlies. Bij een minder prijsgevoelige vraag en gelijk aanbod zou een groter deel van de belasting bij kopers terecht komen.

Onthouden

Last per stuk $\neq$ belastingopbrengst $\neq$ welvaartsverlies. O is een rechthoek over verkochte producten. W is de driehoek van gemiste voordelige transacties. De minder prijsgevoelige kant draagt relatief meer last.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 10 • Surplus terughalen

Een markt heeft $Q_0 = 40$ en $P_0 = € 10$. De vraaglijn snijdt de prijsas bij € 18; de aanbodlijn bij € 6. Beide lijnen zijn recht.

a. Bereken CS en PS met basis, hoogte en eenheid.

Opgave 11 • Geld of gemiste handel?

Een belasting levert de overheid € 120 op. De welvaartsmaat daalt van € 500 naar € 470.

a. Hoe groot is het welvaartsverlies? Leg uit waarom dit niet € 120 is.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 12 • Lees het belastingplaatje

Gebruik de volledig ingekleurde fruitbekermarkt in figuur 1 op pagina 15.

- Wijs CS, PS, O en W aan. Welke prijs vormt de ondergrens van CS? Welke prijs vormt de bovengrens van PS?
- Bereken eerst alleen de oppervlakte O. Gebruik daarna $Q_0 - Q_t$ als basis van W.
- Leg uit waarom de hele oppervlakte tussen P_c en P_p niet hetzelfde is als W.

Opgave 13 • Kaartensets

Voor kaartensets is het vrije evenwicht $Q_0 = 60$ en $P_0 = € 10$. Een belasting van € 4 geeft $Q_t = 40$, $P_c = € 12$ en $P_p = € 8$. De rechte vraaglijn begint op de prijsas bij € 16 en de rechte aanbodlijn bij € 4. Q is sets per dag.

- Vul eerst de tabel hieronder volledig in. Noteer eenheden en laat voor CS en PS telkens basis en hoogte zien.
- Bereken O en W. Controleer W met de driehoek.
- Beoordeel: "Omdat kopers en verkopers elk € 2 per set dragen, ontvangt de overheid maar € 2 per set."

Grootheid	Zonder belasting	Met belasting
CS (€ per dag)	...	...
PS (€ per dag)	...	...
O (€ per dag)	0	...
CS + PS + O (€ per dag)	...	...

Laat de hulp los

Schrijf bij de volgende opgaven zelf op welke prijs, hoeveelheid en oppervlakte je nodig hebt. Een uitkomst zonder economische betekenis is nog geen conclusie.

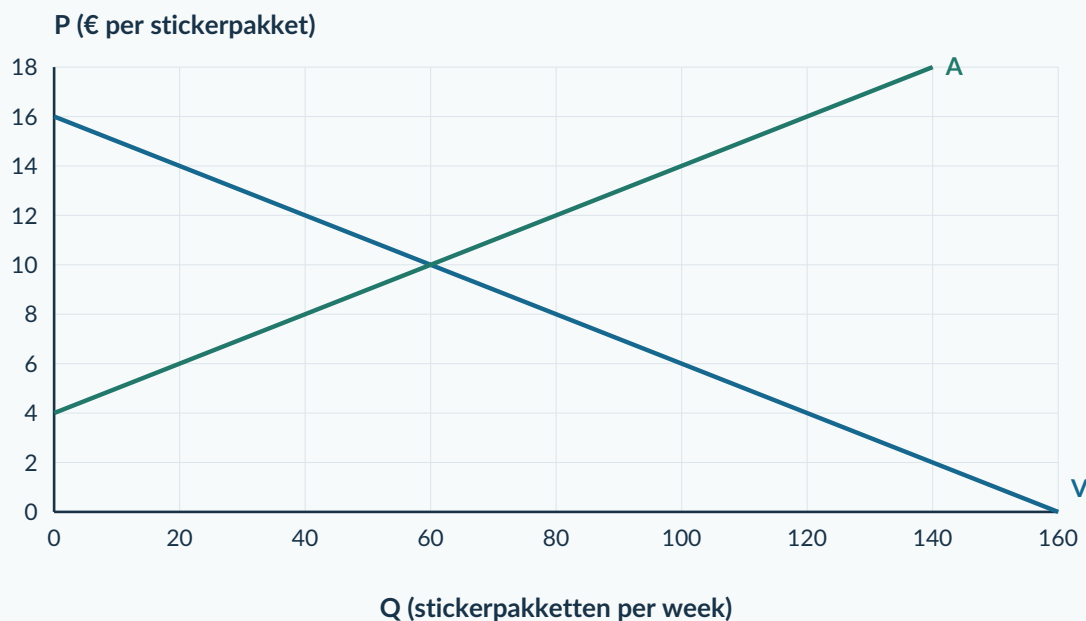
Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Stickerpakketten

Vraag $P_c = 16 - 0,10Q$; aanbod $P_p = 4 + 0,10Q$. Zonder belasting: $Q_0 = 60$ en $P_0 = € 10$.

Verkopers dragen € 4 per verkocht pakket af. Na invoering: $Q_t = 40$, $P_c = € 12$ en $P_p = € 8$. Q is pakketten per week.

- Bereken de last per pakket voor kopers en verkopers en het afwentelingspercentage.
- Bereken CS en PS voor en na de belasting, O en W .
- Markeer in de basisgrafiek P_c , P_p en Q_t . Arceer O en W verschillend en benoem beide gebieden.



Figuur 4. Basisgrafiek bij opgave 14. De oorspronkelijke A blijft de marginale-kostenlijn.

Opgave 15 • Niet even prijsgevoelig

Twee markten hebben dezelfde beginprijs en beginhoeveelheid, hetzelfde aanbod en dezelfde belasting. In markt X kunnen kopers makkelijk een ander product kiezen; in markt Y veel minder.

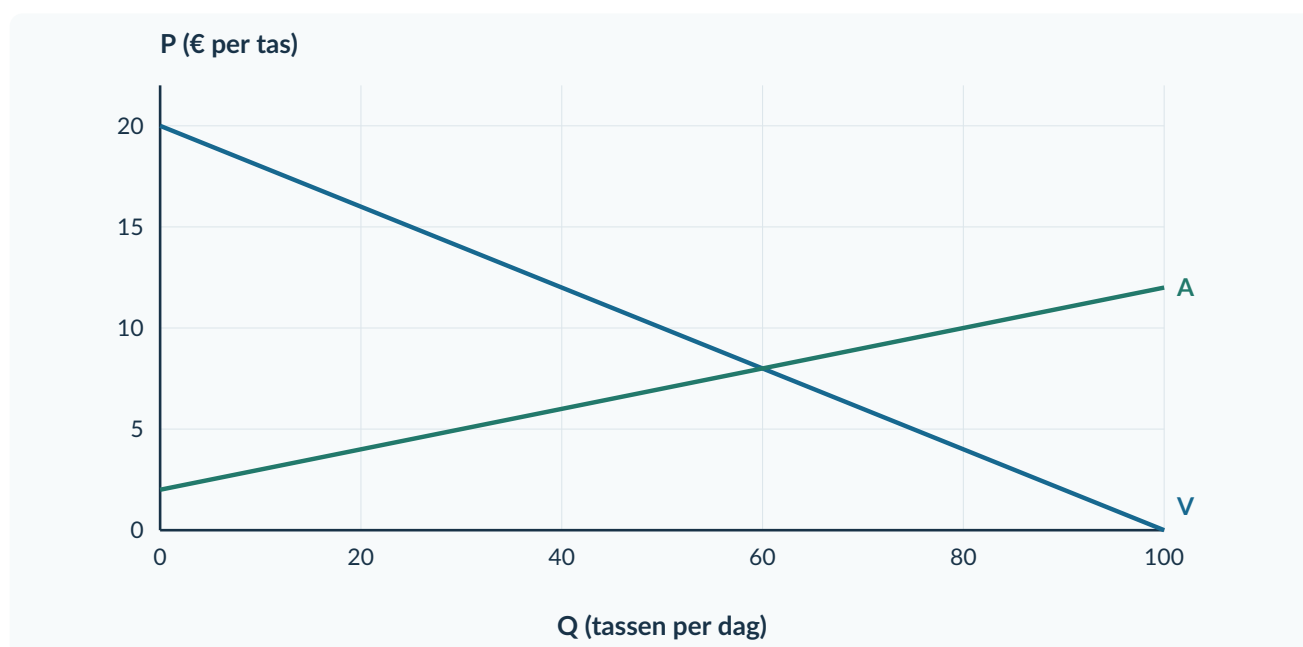
- In welke markt verwacht je een groter aandeel van de belasting bij de koper? Leg uit via de mogelijkheid om op de prijs te reageren.
- Waarom is “de verkoper draagt af” geen bewijs voor jouw antwoord?

Doeloefening

Opgave 16 • Bedrukte tassen: wie betaalt?

Dit is de markt uit §3.1.1, met alle gegevens opnieuw gegeven. Vraag $P_c = 20 - 0,20Q$; aanbod $P_p = 2 + 0,10Q$. Q is tassen per dag. Eerst: $Q_0 = 60$ en $P_0 = € 8$. Met $t = € 3$: $Q_t = 50$, $P_c = € 10$ en $P_p = € 7$. De belasting heeft geen effecten voor buitenstaanders en geen uitvoeringskosten.

- Bereken de last per tas voor beide kanten en het afwentelingspercentage.
- Bereken de belastingopbrengst per dag.
- Bereken CS en PS zonder en met belasting. Bereken daarna de welvaartsmaat met overheid en het welvaartsverlies.
- Markeer Q_t , P_c en P_p in de basisgrafiek. Arceer de belastingopbrengst en het welvaartsverlies verschillend. Noteer basis en hoogte van W .
- Een koper zegt: "Als de vraag nog minder prijsgevoelig was, zouden wij minder belasting dragen." Beoordeel, bij gelijk aanbod en dezelfde belasting.



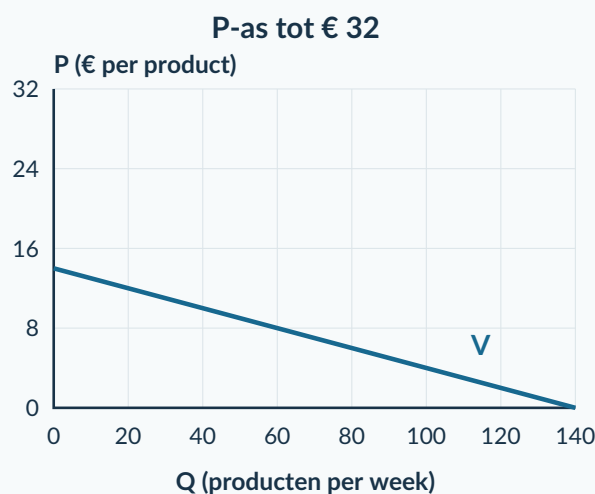
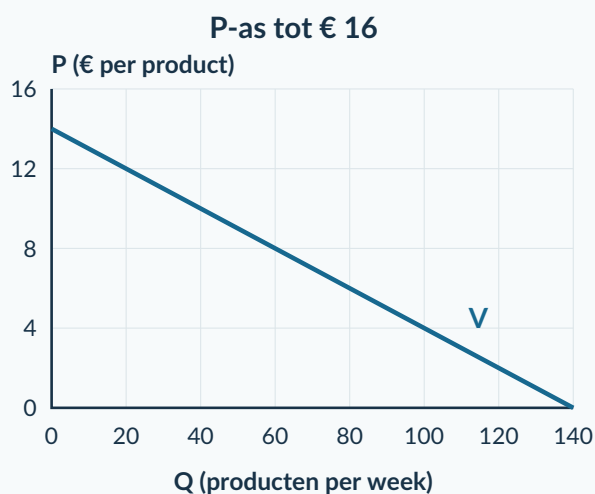
Figuur 5. Basisgrafiek bij de doeloefening. Gebruik de twee werkelijk ontvangen en betaalde prijzen, niet één middenprijs.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Kan de schaal de belastingdruk veranderen?

De twee grafieken hieronder tonen precies dezelfde vraagfunctie: $P = 14 - 0,1Q$. Q is producten per week; P is euro per product. Alleen de schaal van de verticale as verschilt. Het aanbod en de belasting blijven buiten deze twee afbeeldingen.

- Een leerling noemt de vraag in de linker grafiek minder prijsgevoelig omdat de lijn daar steiler lijkt. Bereken in beide grafieken Q bij $P = € 8$ en bij $P = € 9$. Beoordeel de uitspraak.
- Kun je uit alleen deze twee vraaggrafieken afleiden welk aandeel van een belasting kopers dragen? Leg uit welke aanvullende informatie je nodig hebt. Leg ook uit waarom het aanpassen van de asschaal op zichzelf geen andere economische uitkomst veroorzaakt.



Figuur 6. Dezelfde vraag, twee asschalen. De punten geven in beide grafieken dezelfde combinaties van prijs en hoeveelheid.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • Een bedrag per product

Een producent verkoopt 100 producten voor € 9 per stuk. $TK = 300 + 4Q$, met kosten in euro per dag en Q in producten per dag.

- Bereken TO, TK en de winst per dag.
- Leg uit waarom een ontvangst van € 9 per product geen winst van € 9 per product is.

Verder in de volgende paragraaf

Bij een subsidie legt de overheid geld bij. De wig draait om. Maar voor welvaart moet je de overheidsuitgaven juist aftrekken.

3.1.3 • SUBSIDIES

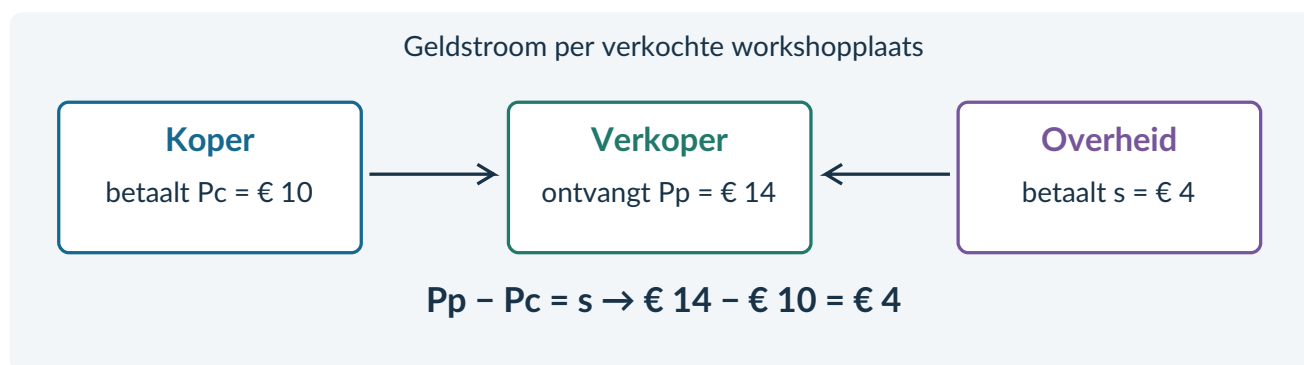
De overheid legt geld bij

Een gemeente wil meer workshopbezoek. In deze oefensituatie krijgt de aanbieder € 4 subsidie voor iedere werkelijk verkochte workshopplaats. De koper betaalt aan de aanbieder; de gemeente betaalt het subsidiebedrag erbij.

De aanbieder ontvangt nu meer dan de koper betaalt. Je gebruikt dezelfde twee prijzen als bij belasting, maar **de wig wijst de andere kant op**.

Lesdoelen

Je kunt bij een subsidie per verkocht product P_c , P_p en de hoeveelheid berekenen. Je kunt de overheidsuitgaven bepalen en de voordelen voor kopers en verkopers vergelijken. Je kunt een welvaartsclaim beoordelen door de uitgaven mee te rekenen.



Figuur 1. De koper betaalt € 10. De gemeente legt € 4 bij. De aanbieder ontvangt samen € 14 per verkochte workshopplaats.

Subsidiewig: $P_p - P_c = s$

Dus: $P_p = P_c + s$ en $P_c = P_p - s$

s is de subsidie per verkocht product. P_p is hier de totale ontvangst van de producent: het bedrag van de koper plus de subsidie. Daar moeten de productiekosten nog af.

Vergelijk met belasting

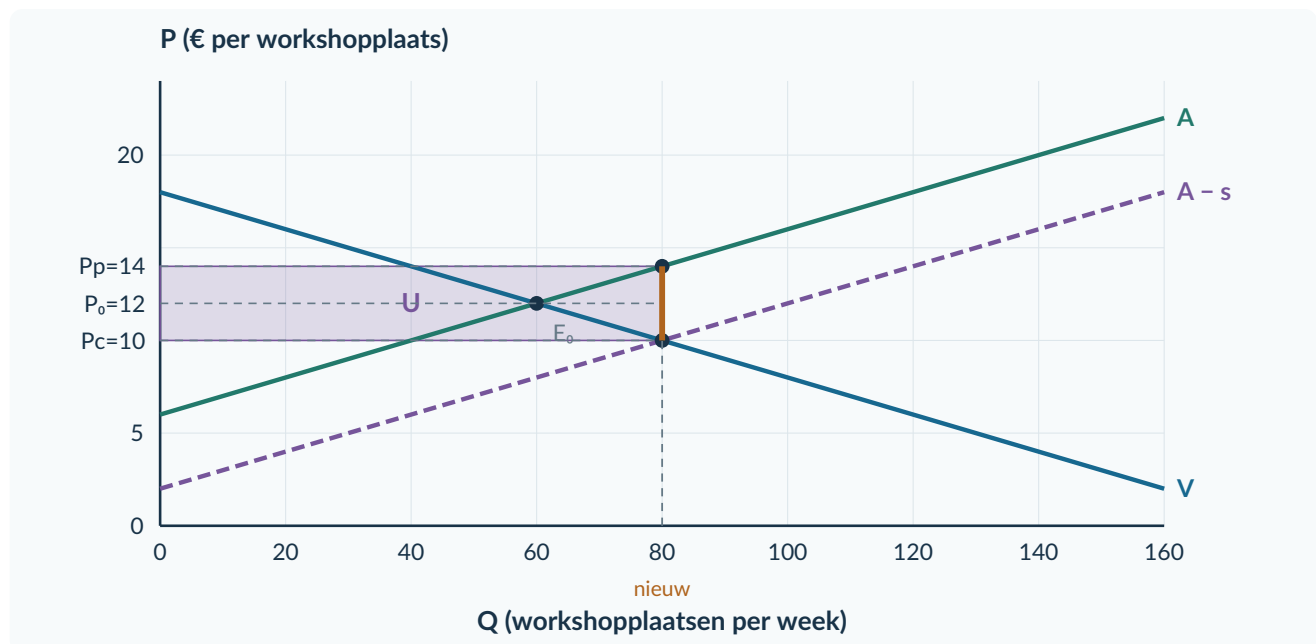
Belasting: P_c is hoger dan P_p . Subsidie: P_p is hoger dan P_c . In beide gevallen lees je P_c op de vraaglijn en P_p op de oorspronkelijke aanbodlijn bij dezelfde nieuwe Q .

3.1.3 • Meer handel is niet gratis

De aanbodlijn in kopersprijzen

Voor workshopplaatsen geldt $P_c = 18 - 0,10Q$ en $P_p = 6 + 0,10Q$. Q is plaatsen per week; prijzen zijn euro per plaats. Door de subsidie van € 4 hoeft de koper € 4 minder te betalen dan de aanbieder totaal wil ontvangen.

$$P_c = P_p - 4 = 2 + 0,10Q$$



Figuur 2. $A - s$ ligt € 4 onder A . Bij $Q = 80$ zijn $P_c = € 10$ en $P_p = € 14$. U is de uitgavenrechthoek over alle 80 plaatsen.

Een rekening voor de overheid

De subsidie geldt hier voor **elke verkochte plaats**, niet alleen voor de extra plaatsen. De overheidsuitgaven zijn dus $U = s \times Q_{\text{sub}}$: de rechthoek U in de figuur. Q_{sub} is het aantal verkochte plaatsen mét subsidie; Q_a blijft de aangeboden hoeveelheid.

Kijk verder dan CS en PS

Kopers betalen minder en aanbidders ontvangen meer. CS en PS kunnen dus allebei stijgen. Maar de overheid betaalt ervoor. De relevante welvaartsmaat is hier $CS + PS - U$.

De extra transacties voorbij het vrije evenwicht kosten in dit model meer dan de kopers ervoor overhebben. Zonder baten voor buitenstaanders kan de subsidie daardoor welvaartsverlies veroorzaken. We veronderstellen ook hier geen uitvoeringskosten.

Geen dubbele telling

Tel U niet bij het voordeel van kopers en verkopers op. De subsidie zit al in de grotere gebieden CS en PS. Voor de welvaartsvergelijking trek je de overheidsuitgaven af.

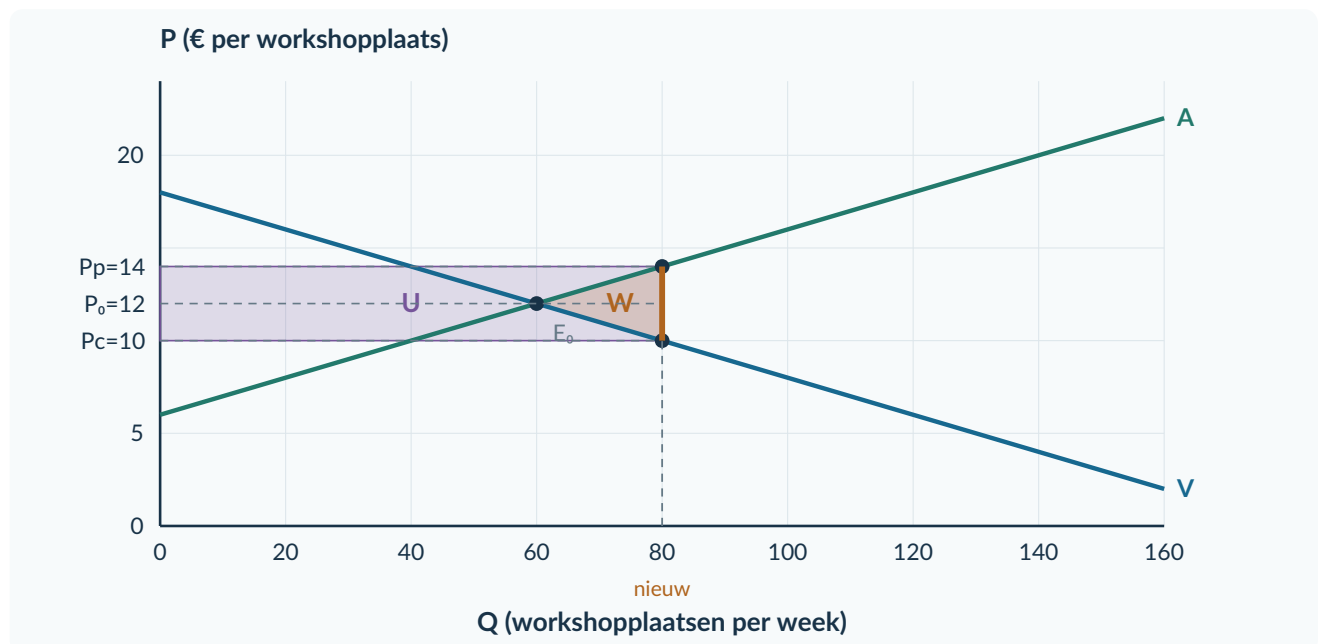
3.1.3 • Waarom kan extra handel toch voordeel kosten?

Volg de drie rekeningen

Bij de workshopplaatsen stijgt Q van 60 naar 80. Kopers betalen € 10 en aanbieders ontvangen in totaal € 14. De overheid legt op **alle 80 plaatsen** € 4 bij: $U = € 320$ per week.

Rekening	Zonder subsidie (€ per week)	Met subsidie (€ per week)	Verandering
Consumentensurplus	180	320	+140
Producentensurplus	180	320	+140
Overheidsuitgaven	0	320	+320 uitgaven
CS + PS - U	360	320	-40

Kopers en aanbieders krijgen samen **€ 280 meer surplus**. Daar staat een overheidsbetaling van € 320 tegenover. Het verschil van € 40 is in dit model verloren voordeel. De subsidie-uitgaven zélf zijn niet het welvaartsverlies.



Figuur 3. U betreft alle gesubsidieerde plaatsen. W betreft alleen de extra transacties voorbij $Q_0 = 60$: basis 20 plaatsen, hoogte € 4 per plaats.

Kijk naar één extra plaats

Rond $Q = 70$ is de betalingsbereidheid $18 - 0,10 \times 70 = € 11$. De marginale kosten zijn $6 + 0,10 \times 70 = € 13$. Zo'n extra plaats kost € 2 meer dan het voordeel dat de koper eraan toekent. De subsidie maakt verkoop wel aantrekkelijk voor koper en aanbieder, maar neemt dat verschil niet weg.

Wat telt ons model mee?

We nemen geen extra baten voor buitenstaanders aan. Daarom maakt “meer activiteiten” de uitkomst niet automatisch beter. In Boek 4 onderzoeken we opnieuw subsidies, maar dan mét zulke extra baten.

Uitgewerkt voorbeeld

Workshopplaatsen. $P_c = 18 - 0,10Q$; $P_p = 6 + 0,10Q$; $s = € 4$ per verkochte plaats. Zonder subsidie: $Q_0 = 60$, $P_0 = € 12$, $CS = € 180$ en $PS = € 180$ per week.

1 • Pas de kopersprijs van het aanbod aan. $P_c = P_p - 4 = 2 + 0,10Q$.

2 • Bereken de nieuwe hoeveelheid en prijzen.

$$18 - 0,10Q = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_{\text{sub}} = 80$$

$$P_c = 18 - 0,10 \times 80 = € 10$$

$$P_p = 6 + 0,10 \times 80 = € 14$$

Controle: $14 - 10 = € 4$. Kopers betalen € 2 minder; aanbieders ontvangen € 2 meer per plaats. De aanbieder krijgt de subsidie uitbetaald, maar is niet de enige die profiteert.

3 • Bereken uitgaven en surplus.

Grootheid	Berekening na subsidie	Uitkomst per week
U	4×80	€ 320
CS	$\frac{1}{2} \times 80 \times (18 - 10)$	€ 320
PS	$\frac{1}{2} \times 80 \times (14 - 6)$	€ 320
CS + PS - U	$320 + 320 - 320$	€ 320

4 • Vergelijk. Eerst was de welvaartsmaat € 360. Nu is zij € 320: **€ 40 welvaartsverlies**. Controle met rechte lijnen: $\frac{1}{2} \times (80 - 60) \times 4 = € 40$.

Onthouden

Subsidie: $P_p - P_c = s$. Bereken U over alle gesubsidieerde verkopen. Vergelijk niet alleen CS en PS, maar CS + PS - U. Zonder externe baten is méér productie niet automatisch beter.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 19 • De wig terughalen

Bij een belasting van € 3 betaalt de koper € 11. Bij een andere markt met € 3 subsidie betaalt de koper ook € 11.

a. Bereken in beide gevallen P_p . Geef aan wanneer je € 3 aftrekt en wanneer je € 3 optelt.

Opgave 20 • Voor alle verkochte plaatsen

Een subsidie van € 2 vergroot de verkoop van 50 naar 60 plaatsen per week.

a. Bereken de uitgaven als iedere verkochte plaats recht op subsidie geeft. Waarom gebruik je niet alleen de 10 extra plaatsen?

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 21 • Lees de subsidie-uitkomst

Gebruik de workshopgrafiek op pagina 24. De vraag- en aanbodlijn zijn niet van betekenis veranderd.

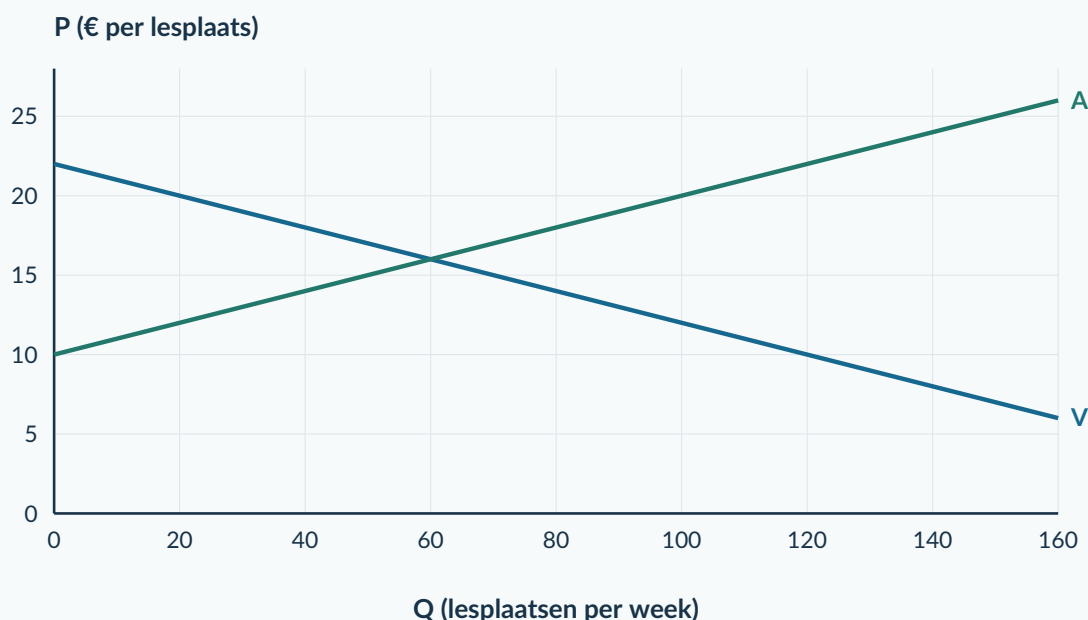
- Lees bij $Q = 80$ beide prijzen af. Welke partij ontvangt samen € 14?
- Leg uit waarom de aanbodlijn in kopersprijzen naar beneden schuift en niet de vraaglijn.
- Bereken het voordeel per plaats voor de koper én voor de aanbieder, vergeleken met € 12.

Extra steun voor de surplusrekening bij 22c vind je in opgave 22A. Die kun je zo nodig eerst maken.

Opgave 22 • Muzieklesplaatsen

Vraag $P_c = 22 - 0,10Q$; aanbod $P_p = 10 + 0,10Q$. Zonder subsidie: $Q_0 = 60$ en $P_0 = € 16$. De aanbieder krijgt € 4 per verkochte lesplaats. Q is lesplaatsen per week.

- Vul eerst in: $P_c = P_p - \dots = \dots + 0,10Q$. Bereken vervolgens de nieuwe hoeveelheid en beide prijzen.
- Teken A – s in de basisgrafiek en markeer P_c , P_p en Q_{sub} .
- Bereken U. Bereken daarna CS en PS met de nieuwe hoeveelheid; vergelijk $CS + PS - U$ met de oude € 360.



Figuur 4. Basisgrafiek bij opgave 22. A beschrijft de totale ontvangst die aanbieders bij elke hoeveelheid nodig hebben.

3.1.3 • Oefenen met de welvaartsrekening

Begeleide inoefening • vervolg

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent verder met de denkstappen en voert steeds meer zelf uit.

Opgave 22A • Eerst de drie rekeningen

Op een oefenmarkt voor keramieklesplaatsen krijgt de aanbieder € 4 subsidie per verkochte plaats. Er zijn geen baten voor buitenstaanders en geen uitvoeringskosten. De nieuwe hoeveelheid en prijzen zijn al berekend; oefen hier alleen de surplus- en begrotingsrekening. Q is plaatsen per week; prijzen zijn euro per plaats.

- Vul eerst de tabel onder de bron volledig in. Gebruik voor iedere surplusdriehoek de juiste basis en hoogte. De rij zonder subsidie is als voorbeeld ingevuld.
- Bereken hoeveel CS en PS ieder toenemen. Vergelijk hun gezamenlijke toename met de subsidie-uitgaven.
- Bereken het welvaartsverlies op twee manieren: met de oude en nieuwe welvaartsmaat en met de driehoek van extra transacties.
- Een leerling schrijft: " $U = 4 \times (70 - 60) = € 40$." Leg uit welke gesubsidieerde verkopen in deze berekening ontbreken.

Brongegevens

Vraag: $P_c = 30 - 0,20Q$. Aanbod: $P_p = 6 + 0,20Q$.

Zonder subsidie: $Q_0 = 60$; $P_0 = € 18$.

Met subsidie: $Q_{sub} = 70$; $P_c = € 16$; $P_p = € 20$.

Rekening (€ per week)	Zonder subsidie: voorgedaan	Met subsidie: vul zelf in
CS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (30 - 18) = 360$	$\frac{1}{2} \times \dots \times (\dots - \dots) = \dots$
PS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (18 - 6) = 360$	$\frac{1}{2} \times \dots \times (\dots - \dots) = \dots$
U	0	$\dots \times \dots = \dots$
CS + PS - U	$360 + 360 - 0 = 720$	$\dots + \dots - \dots = \dots$

Hulp die je straks weglaat

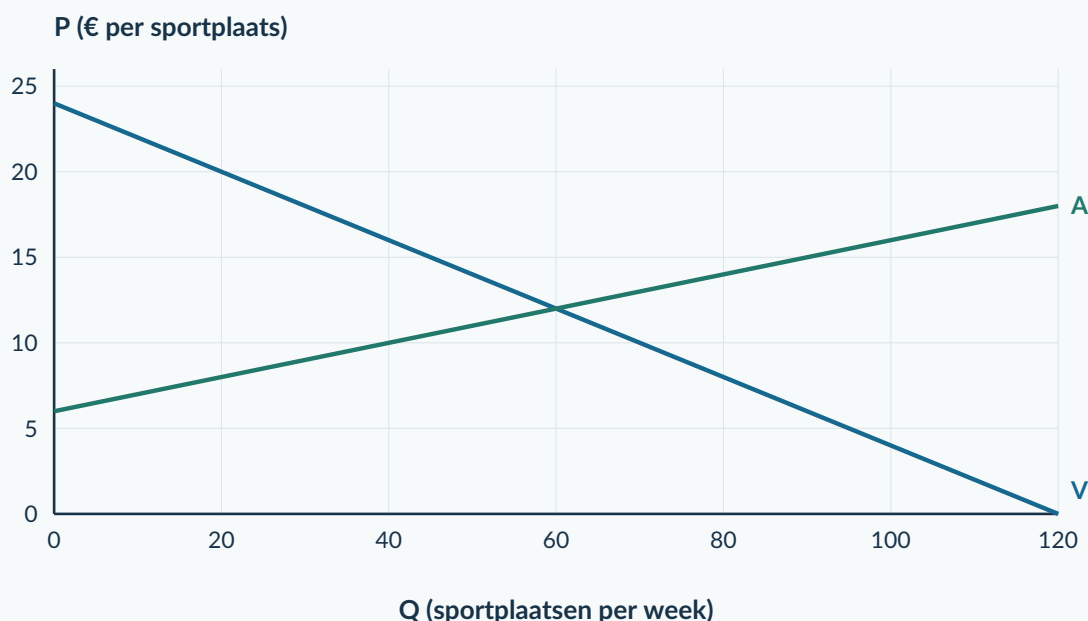
CS gebruikt de kopersprijs. PS gebruikt de totale verkopersontvangst. Beide gebruiken de werkelijk verkochte hoeveelheid. Stel bij U apart de vraag: voor welke verkopen betaalt de overheid?

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Sportplaatsen

Vraag $P_c = 24 - 0,20Q$; aanbod $P_p = 6 + 0,10Q$. Eerst zijn $Q_0 = 60$ en $P_0 = € 12$. Aanbieders krijgen € 3 per verkochte sportplaats. Q is plaatsen per week. De oude welvaartsmaat is € 540 per week.

- Bereken de nieuwe hoeveelheid, P_c en P_p . Teken A – s en markeer de drie uitkomsten.
- Bereken de subsidie-uitgaven, CS en PS.
- Bereken $CS + PS - U$ en het welvaartsverlies. Noem de veronderstelling over baten voor anderen.



Figuur 5. Basisgrafiek bij opgave 23. Controleer na het rekenen de richting én de grootte van de wig.

Opgave 24 • Meer voordeel, toch een rekening

Na een subsidie betalen kopers per product € 2 minder en ontvangen verkopers per product € 1 meer dan voorheen.

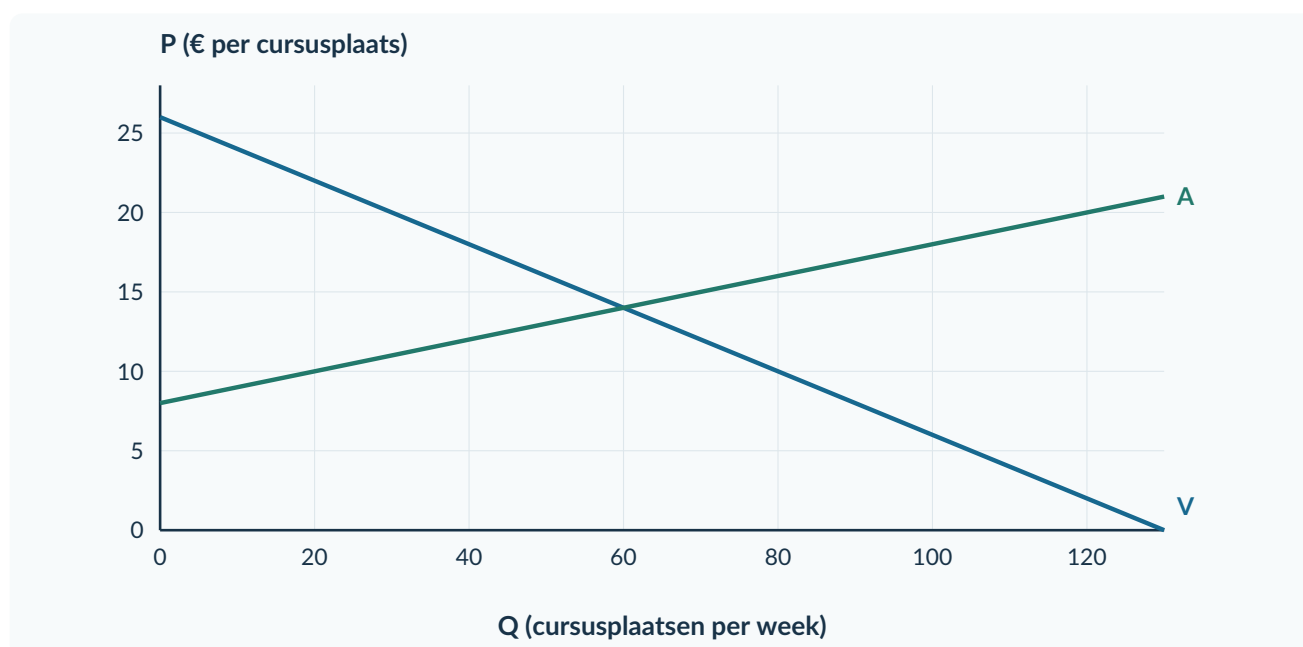
- Hoe hoog is de subsidie per product?
- Beoordeel: “Iedereen profiteert, want kopers én verkopers zijn beter af.” Noem welke partij en welk bedrag per transactie in deze uitspraak ontbreken.

Doeloefening

Opgave 25 • Cursusplaatsen

Vraag $P_c = 26 - 0,20Q$; aanbod $P_p = 8 + 0,10Q$. Q is cursusplaatsen per week. Eerst: $Q_0 = 60$, $P_0 = € 14$, $CS = € 360$ en $PS = € 180$ per week. Aanbieders ontvangen € 3 subsidie per werkelijk verkochte plaats. Er zijn geen baten voor buitenstaanders en geen uitvoeringskosten.

- Stel het aanbod in kopersprijzen mét subsidie op. Bereken Q_{sub} , P_c en P_p .
- Bereken de overheidsuitgaven per week.
- Bereken het voordeel per plaats voor kopers en aanbieders. Leg uit waarom uitbetaling aan aanbieders niet betekent dat zij het hele voordeel krijgen.
- Bereken CS en PS na subsidie. Bepaal $CS + PS - U$ en het welvaartsverlies ten opzichte van de oude situatie.
- Markeer Q_{sub} , P_c en P_p in de basisgrafiek. Arceer de rechthoek van de overheidsuitgaven. Beoordeel: "De subsidie verhoogt in dit model automatisch de welvaart."



Figuur 6. Basisgrafiek bij de doeloefening. De uitgavenrechthoek ligt tussen P_c en P_p , van $Q = 0$ tot de nieuwe hoeveelheid.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 26 • Per verkoop of een vast bedrag?

Regeling A geeft aanbieders € 3 per verkochte cursusplaats. In de markt van opgave 25 ontstaan dan 70 verkopen. Regeling B vervangt A door samen € 210 vaste steun aan de bestaande aanbieders, ongeacht hoeveel zij verkopen. Volgens de bron veranderen bij B de vraag, de marginale kosten en de marktdeelnamen niet; het vrije evenwicht blijft dus 60 plaatsen voor € 14.

- Vergelijk de uitgaven onder A en B. Welke regeling verandert in deze bron de prikkel om extra plaatsen aan te bieden?
- Leg uit waarom je bij B niet automatisch A met € 3 omlaag mag verschuiven. Gebruik het verschil tussen een vast bedrag en een bedrag per verkoop.

Twee vragen bij iedere subsidieregeling

Waarvoor wordt betaald? Een bedrag per verkoop verandert de opbrengst van een extra verkochte eenheid. Een vast bedrag doet dat in de beschreven situatie niet.

Welke rekening hoort erbij? Neem de overheidsuitgaven mee voordat je een welvaartsconclusie trekt. Hetzelfde totaalbedrag kan bij verschillende regelingen andere productieprikkels geven.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 27 • Totaal en per eenheid

Een zaal heeft € 600 constante kosten per week. De zaal verhuurt eerst 100 en later 150 stoelen per week, binnen dezelfde productiecapaciteit.

- Bereken de gemiddelde constante kosten bij beide aantallen.
- Leg uit waarom de totale constante kosten niet dalen als de gemiddelde constante kosten dalen.

Volgende stap: een maximumprijs begrenst de prijs, niet het bedrag per verkoop.

3.1.4 • MAXIMUMPRIJS

Goedkoper, maar ook verkrijgbaar?

Op een markt voor puzzels is de vrije prijs € 8. Een regeling verbiedt prijzen boven € 6. Dat klinkt gunstig voor kopers. Toch kan niet iedereen die bij € 6 wil kopen een puzzel krijgen.

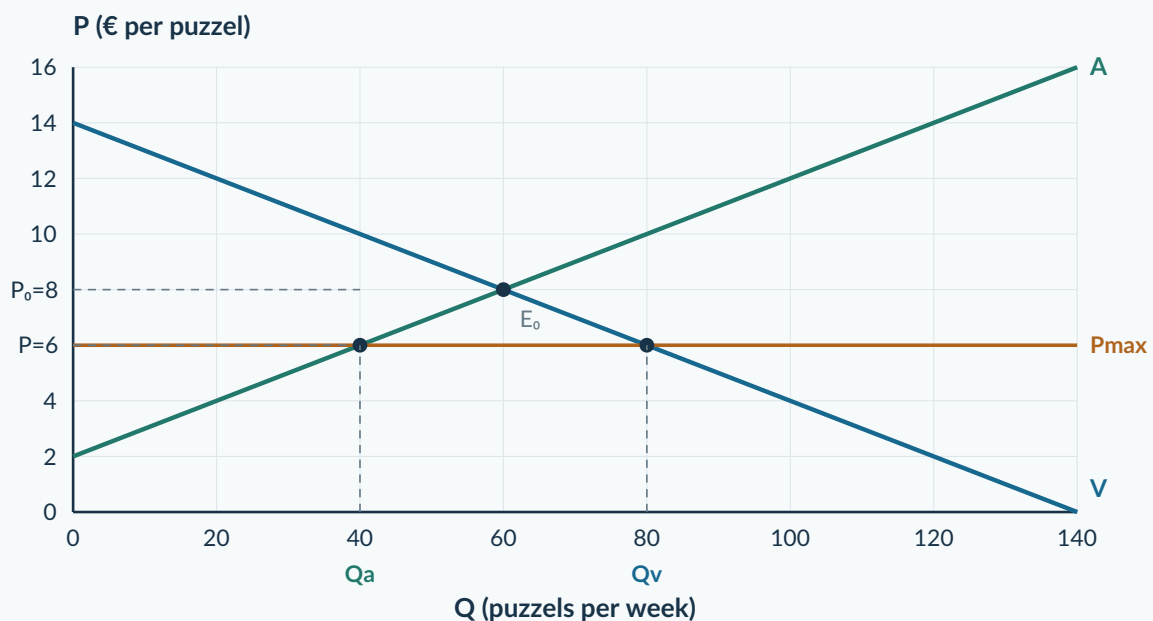
Een prijsregel verandert niet wat consumenten graag willen of wat productie kost. Hij kan wel verhinderen dat de prijs vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Lesdoelen

Je kunt bepalen of een maximumprijs bindt. Je kunt bij die prijs vraag, aanbod, werkelijke verkopen en het tekort berekenen. Je kunt de drie hoeveelheden in een grafiek onderscheiden en uitleggen welke kopers geen product krijgen.

Maximumprijs

De hoogste toegestane verkoopprijs. Een maximumprijs **onder de vrije evenwichtsprijs** is in ons model bindend: hij verandert de marktuitskomst.



Figuur 1. Bij $P_{max} = € 6$ willen kopers 80 puzzels, maar verkopers bieden er 40 aan. Er worden 40 verkocht; het tekort is 40.

Q_v is wat kopers **willen kopen**. Q_a is wat verkopers **willen verkopen**. Het werkelijke aantal transacties is weer iets anders. Zonder extra aanvoer kunnen niet meer producten worden verkocht dan er worden aangeboden.

Geen wig

Hier is geen belasting of subsidie per verkoop. Bij een verkoop betaalt de koper hetzelfde bedrag als de verkoper ontvangt. Het probleem is een verschil tussen hoeveelheden, niet tussen twee prijzen.

3.1.4 • Eerst binding, dan hoeveelheden

Een maximum is geen verplicht prijskaartje

Bij een vrije evenwichtsprijs van € 8 laat een maximum van € 10 de marktprijs van € 8 toe. Verkopers hoeven niet € 10 te vragen. De regeling is dan **niet bindend**.

Maximumprijs	Bindend bij vrij evenwicht € 8?	Marktuitskomst in dit model
€ 6	Ja	Bereken Q_v en Q_a bij € 6.
€ 10	Nee	P blijft € 8; Q blijft 60.

De korte kant bepaalt wat er kan worden verkocht

In de puzzelmarkt zijn 40 producten beschikbaar en willen kopers er 80. Neem aan dat die 40 daadwerkelijk worden verkocht. Dan geldt:

$$\begin{aligned}\text{Werkelijke verkopen} &= Q_a = 40 \\ \text{Tekort} &= Q_v - Q_a = 80 - 40 = 40\end{aligned}$$

Je kunt deze regel niet gebruiken zonder de context te lezen. Een bron kan bijvoorbeeld voorraden of extra aanvoer noemen. In onze oefeningen zijn die er niet, tenzij de tekst dat uitdrukkelijk zegt.

Wie ontvangt het product?

Voor het totale aantal verkopen is “40 aangeboden” genoeg. Voor de verdeling van het voordeel is ook nodig **welke kopers** de 40 producten krijgen. Een wachtrij, loting en toewijzing op betalingsbereidheid kunnen andere kopers selecteren.

Krijgen de hoogste betalingsbereidheden voorrang, dan blijven andere geïnteresseerde kopers zonder product. Een lagere prijs is dus niet automatisch beter voor iedere koper.

Surplus vraagt om een toewijzingsregel

Bij een tekort gebruik je niet zomaar de hele driehoek tot Q_v . Alleen werkelijk verkochte producten leveren surplus op. Wie ze ontvangt, bepaalt het CS. In dit onderdeel staan binding, hoeveelheden en de verdeling van toegang centraal; het denkertje laat de toewijzing zien.

Zelfde rekenen, andere interpretatie

In Boek 1 vulde je een prijs in om Q_v en Q_a te bepalen. Die techniek blijft gelijk. Nieuw is dat de opgelegde prijs niet vrij kan stijgen om het tekort op te lossen. Markeer daarom vraag, aanbod **en** werkelijke verkopen afzonderlijk.

Uitgewerkt voorbeeld

Puzzels. Vraag $P = 14 - 0,10Q$; aanbod $P = 2 + 0,10Q$. Q is puzzels per week. Er komen geen voorraden of extra producten bij. Alle aangeboden puzzels worden verkocht aan de kopers met de hoogste betalingsbereidheid.

1 • Bereken het vrije evenwicht.

$$14 - 0,10Q = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 60$$

$$P_0 = 14 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 8$$

2 • Controleer de maximumprijs. € 6 is lager dan € 8, dus de regeling bindt.

3 • Bereken beide gewenste hoeveelheden. Gebruik nu dezelfde prijs van € 6 in beide oorspronkelijke functies.

$$\text{Vraag: } 6 = 14 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 80$$

$$\text{Aanbod: } 6 = 2 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$$

$$\text{Verkopen} = 40; \text{ tekort} = 80 - 40 = 40$$

4 • Markeer en verklaar. Figuur 1 laat bij $P = \text{€ } 6$ twee snijpunten zien. Markeer $Q_a = 40$ als werkelijk verkocht. De 40 hoogste betalingsbereidheden krijgen een puzzel. Van de overige kopers die voor € 6 willen kopen, krijgen er 40 geen.

Bij een maximum van € 10 zou de oude prijs van € 8 toegestaan blijven. Dan blijven prijs en hoeveelheid € 8 en 60; je vult dus niet automatisch € 10 in.

Onthouden

Vergelijk eerst $P_{\max}$ met P_0 . Alleen bij een bindende maximumprijs bereken je de nieuwe hoeveelheden bij $P_{\max}$. Zonder extra aanvoer: verkopen = Q_a en tekort = $Q_v - Q_a$. Een lage prijs is geen aankoopgarantie.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 28 • Hoeveelheid bij een prijs

Vraag $P = 18 - 0,20Q$; aanbod $P = 6 + 0,10Q$. Q is producten per dag.

- Bereken het vrije evenwicht.
- Bereken bij $P = \text{€ } 8$ afzonderlijk Q_v en Q_a .

Opgave 29 • Mag de oude prijs nog?

De vrije marktprijs is € 12. Er komt een maximumprijs van € 15.

- Verandert de marktprijs in ons model? Leg uit waarom wel of niet.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 30 • Bekijk eerst het tekort

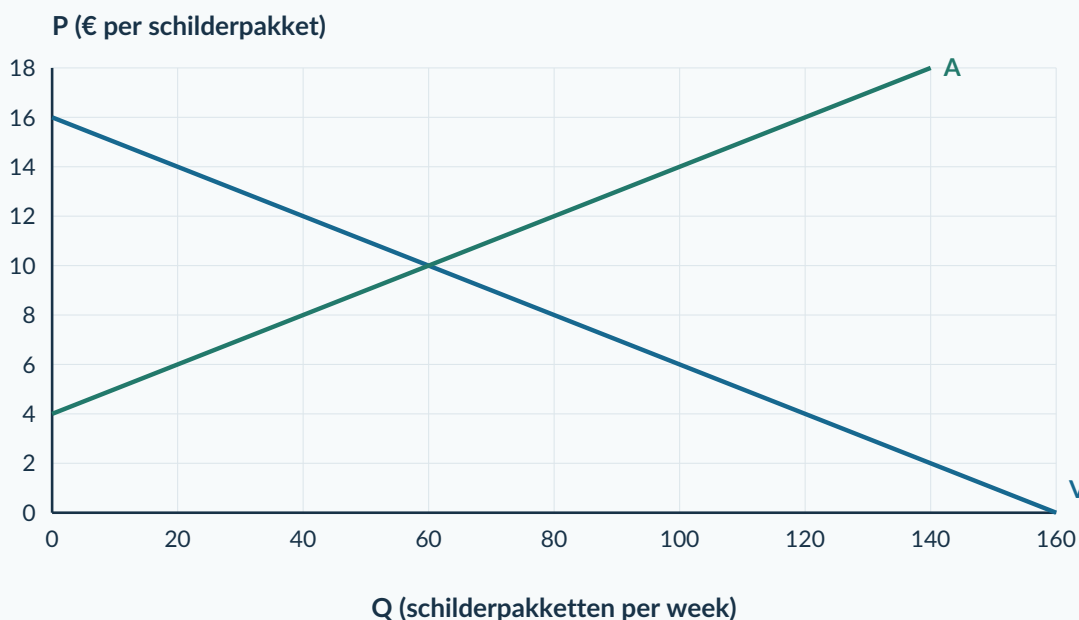
Gebruik de volledig gemarkeerde puzzelmarkt op pagina 32.

- Lees Q_v en Q_a bij de maximumprijs af. Benoem welk aantal werkelijk wordt verkocht.
- Wijs het tekort aan als een horizontaal verschil tussen hoeveelheden. Waarom is het geen verticale afstand tussen prijzen?
- Beoordeel: "Alle 80 geïnteresseerde kopers betalen nu minder en zijn dus beter af."

Opgave 31 • Schilderpakketten

Vraag $P = 16 - 0,10Q$; aanbod $P = 4 + 0,10Q$. Q is pakketten per week. Het vrije evenwicht is $Q_0 = 60$, $P_0 = € 10$. De maximumprijs wordt € 8. Er is geen extra aanvoer; alle aangeboden pakketten worden verkocht.

- Leg uit waarom het maximum bindt.
- Vul eerst in: $8 = 16 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = \dots$; $8 = 4 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = \dots$. Noteer vervolgens verkopen en tekort.
- Teken $P_{\max}$ en markeer Q_v , Q_a en het tekort in de basisgrafiek.
- Welke uitkomst blijft gelden als het maximum niet € 8 maar € 12 wordt?



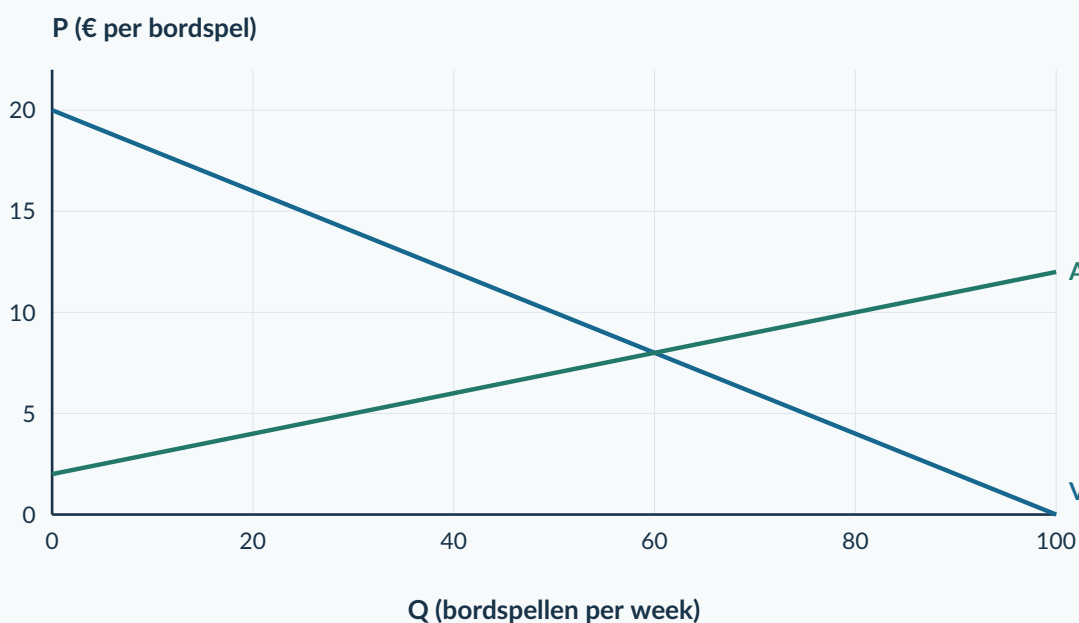
Figuur 2. Basisgrafiek bij opgave 31. De kopers en verkopers reageren op dezelfde toegestane prijs.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Bordspellen

Vraag $P = 20 - 0,20Q$; aanbod $P = 2 + 0,10Q$. Q is spellen per week. De overheid zet de maximumprijs op € 6. Er zijn geen voorraden of andere aanvoer; alle aangeboden spellen worden verkocht.

- Bereken het vrije evenwicht en bepaal of de maximumprijs bindt.
- Bereken Q_v , Q_a , de verkopen en het tekort.
- Teken P_{max} in de basisgrafiek. Markeer de hoeveelheden en het tekort.
- Leg uit waarom je zonder toewijzingsregel niet weet welke geïnteresseerde kopers een spel krijgen.



Figuur 3. Basisgrafiek bij opgave 32. Noteer bij de hoeveelheden ook wat elk getal betekent.

Opgave 33 • De markt verandert

Eerst is de vrije evenwichtsprijs € 8 en geldt een maximum van € 10. Later neemt de vraag toe: zonder prijsregel zou het nieuwe evenwicht € 12 zijn. Tegelijk verlaagt de overheid het maximum tot € 9.

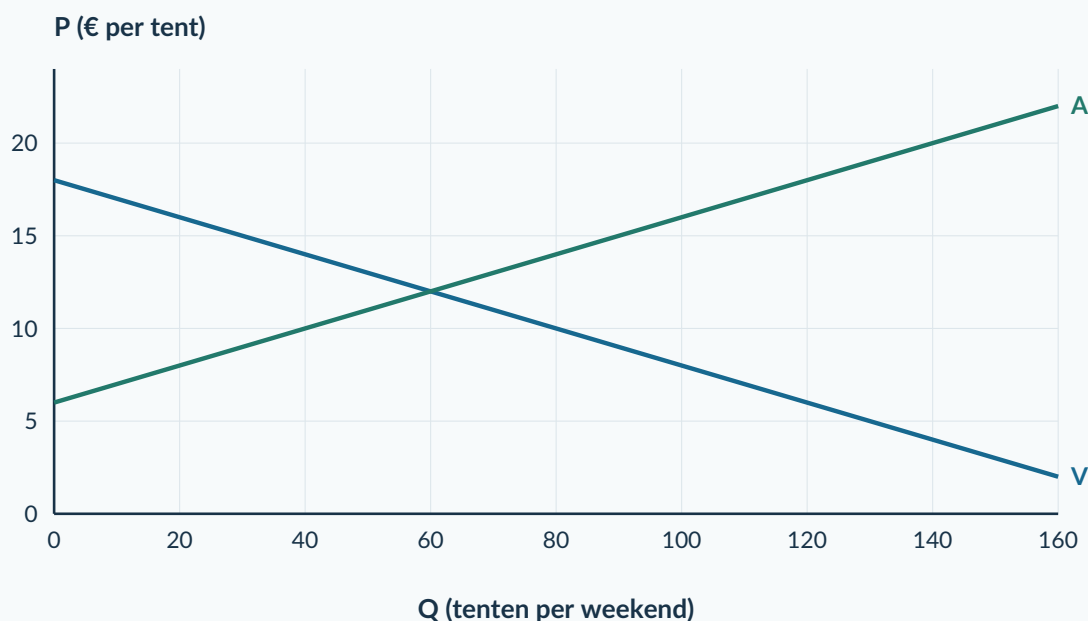
- Bepaal eerst alleen het effect van het lagere maximum bij de oude markt. Bindt € 9 dan?
- Bepaal daarna of € 9 bij de nieuwe markt bindt. Beoordeel: "Of een maximum bindt, hangt alleen van het bedrag in de regeling af."

Doeloefening

Opgave 34 • Tenten voor een weekend

Verschillende bedrijven verhuren dezelfde soort tent. Vraag $P = 18 - 0,10Q$; aanbod $P = 6 + 0,10Q$. P is de huur in euro per tent voor één weekend; Q is tenten per weekend. Er komt een maximumprijs van € 10. Er is geen extra aanvoer. Alle aangeboden tenten worden verhuurd, aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid. Leg uit of de maximumprijs bindt.
- Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid, het werkelijke aantal verhuurde tenten en het tekort.
- Teken de maximumprijs in de basisgrafiek. Markeer Q_v , Q_a en het werkelijke aantal verhuringen. Geef het tekort aan.
- Een huurder zegt: "De lagere huur is goed voor iedereen die voor € 10 een tent wil huren." Beoordeel met de uitkomsten en de toewijzingsregel.
- Stel dat de maximumprijs € 14 is in plaats van € 10. Geef dan de werkelijke huur en het aantal verhuringen. Licht toe.



Figuur 4. Basisgrafiek bij de doeloefening. Er is hier geen belasting- of subsidiewig.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Wie krijgt de twee producten?

Vier kopers willen elk één product kopen. Er zijn twee producten beschikbaar. De maximumprijs én werkelijke verkoopprijs is € 6. In situatie A kopen Noor en Bo. In situatie B krijgen via loting Sam en Imre een product. De onderstaande tabel geeft alle betalingsbereidheden.

- Bereken het gezamenlijke consumentensurplus in situatie A en in situatie B.
- Leg uit waarom prijs en aantal verkopen alleen niet genoeg zijn om CS te bepalen.
- Betekent het grootste berekende CS automatisch dat die toewijzing het eerlijkst is? Licht toe.

Koper	Betalingsbereidheid per product	Koopt in A?	Koopt in B?
Noor	€ 12	Ja	Nee
Bo	€ 10	Ja	Nee
Sam	€ 8	Nee	Ja
Imre	€ 7	Nee	Ja

Verwar een norm niet met een berekening

Surplus meet een voordeel volgens betalingsbereidheid. Het zegt niet vanzelf welke verdeling rechtvaardig is. Dat onderscheid ken je uit Boek 2.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Een markt zonder beperking

Vraag $P = 30 - 0,50Q$; aanbod $P = 6 + 0,25Q$. Q is kaartjes; P is euro per kaartje.

- Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Bereken CS en PS in het vrije evenwicht.

Verder

Een minimumprijs legt juist een ondergrens vast. Dan kunnen aanbieders meer willen verkopen dan kopers willen kopen. De bron moet zeggen wat er met het overschot gebeurt.

3.1.5 • MINIMUMPRIJS EN QUOTA

Een prijs beschermen

Appeltelers ontvangen in een oefenmarkt € 8 per krat. Een regeling verbiedt verkopen onder € 10. De hogere toegestane opbrengst lokt meer aanbod uit, terwijl kopers juist minder willen kopen.

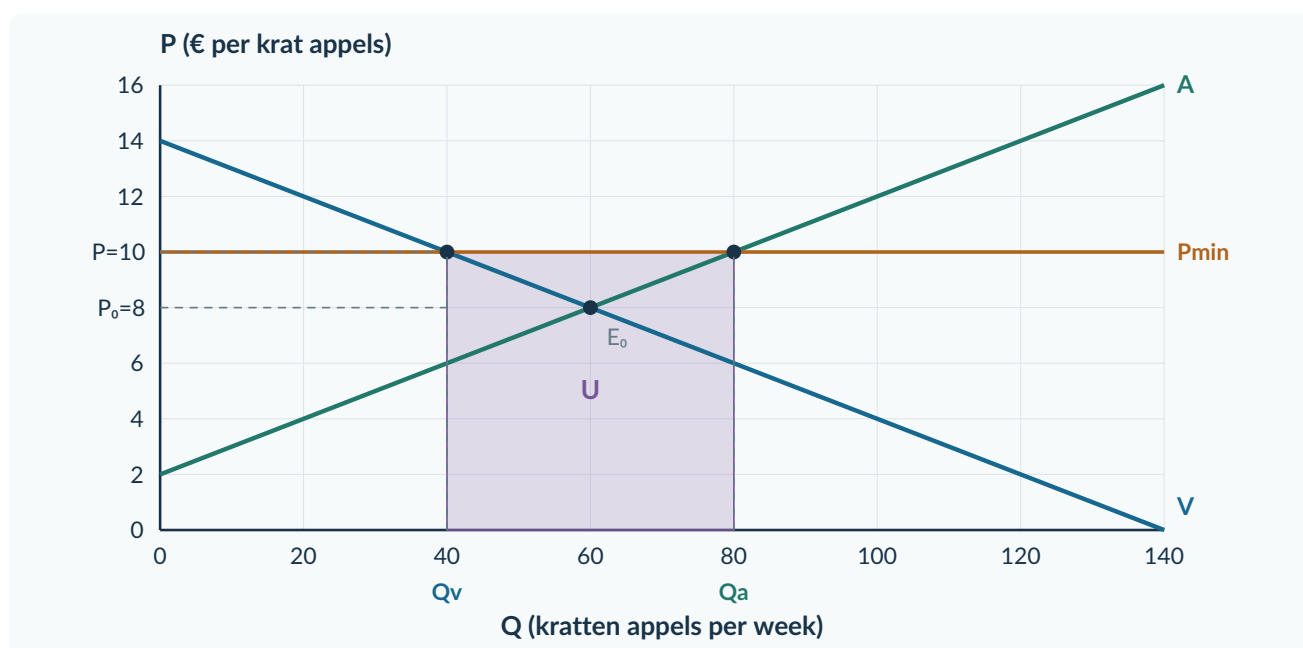
Wie neemt het overschot af? Dat volgt niet uit het woord “minimumprijs”. De bron moet zeggen of de overheid producten opkoopt.

Lesdoelen

Je kunt binding, vraag, aanbod en aanbodoverschot bij een minimumprijs bepalen. Je kunt bij een expliciete aankoopgarantie de overheidsaankopen en uitgaven berekenen. Je kunt deze regeling onderscheiden van een productiequotum.

Minimumprijs

De laagste toegestane verkoopprijs. Een minimumprijs **boven de vrije evenwichtsprijs** is in ons model bindend. Een lagere minimumprijs laat het vrije evenwicht toe.



Figuur 1. Bij $P_{min} = € 10$ zijn $Q_v = 40$ en $Q_a = 80$. In de getekende aankoopregeling koopt de overheid 40 kratten; $U = 40 \times € 10$.

De oorspronkelijke vraaglijn beschrijft hier de **particuliere kopers**. Hun aankopen zijn dus niet hetzelfde als alle verkopen wanneer de overheid ook koopt.

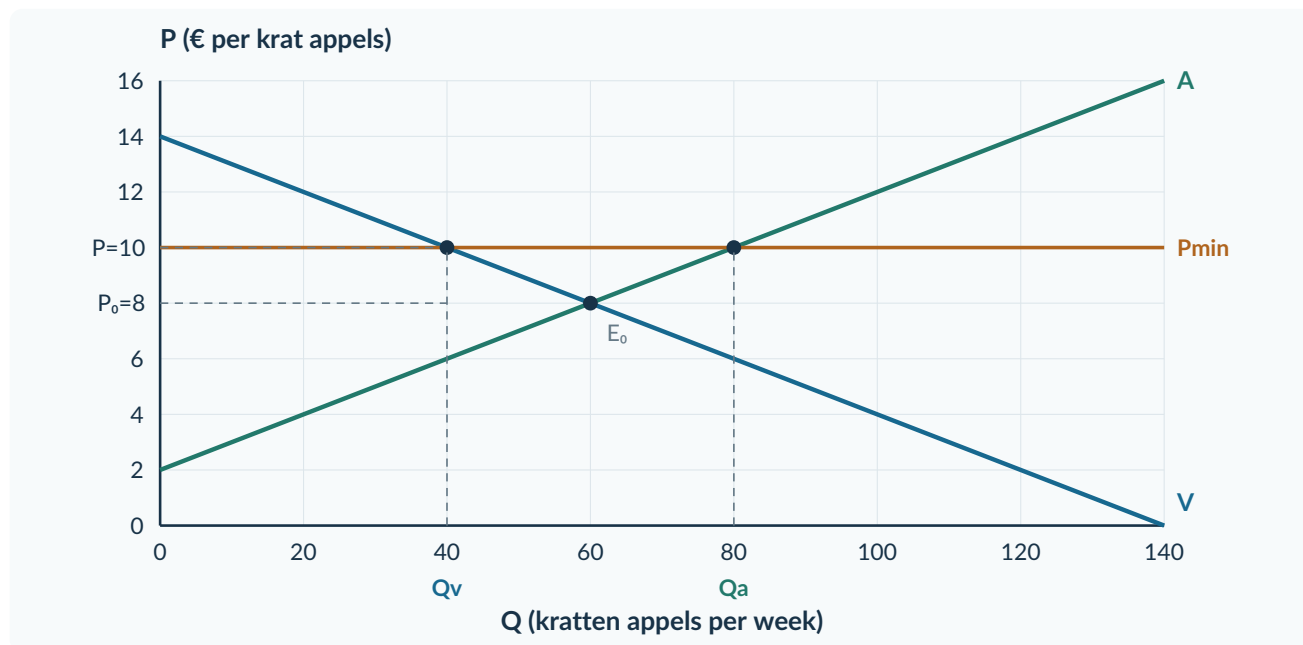
Aanbod is nog geen verkoop

Zonder aankoopgarantie zijn 80 aangeboden kratten niet automatisch 80 verkochte kratten. Met een garantie kan de overheid het verschil tussen Q_a en Q_v afnemen.

3.1.5 • Dezelfde minimumprijs, een andere aankoopregel

Begin zonder aankoopgarantie

In de appelmarkt is $P_{\min} = € 10$. Er worden **40 kratten gevraagd** en **80 aangeboden**. Zonder andere afnemers worden alleen de 40 kratten verkocht die particuliere kopers willen hebben.



Figuur 2. Zonder opkoop: $Q_v = 40$ is de werkelijke verkoop; $Q_a = 80$ is het gewenste aanbod bij € 10. Het aanbodoverschot is 40 kratten, geen overheidsaankoop.

De aanbodlijn vertelt wat telers **willen aanbieden bij een prijs**. Ze bewijst niet dat alle 80 kratten daadwerkelijk worden gemaakt en verkocht. Neem ook niet aan dat de overheid de ontbrekende koper is.

Voeg nu alleen de opkoopbelofte toe

De overheid belooft elk aangeboden krat dat particulieren niet kopen, tegen € 10 over te nemen. Nu vinden alle aangeboden kratten een afnemer: 40 bij particuliere kopers en 40 bij de overheid.

Uitkomst per week	Zonder opkoop	Met volledige opkoop
Werkelijke particuliere aankopen	40 kratten	40 kratten
Overheidsaankopen	0 kratten	40 kratten
Totale verkopen	40 kratten	80 kratten
Overheidsuitgaven	€ 0	$40 \times € 10 = € 400$

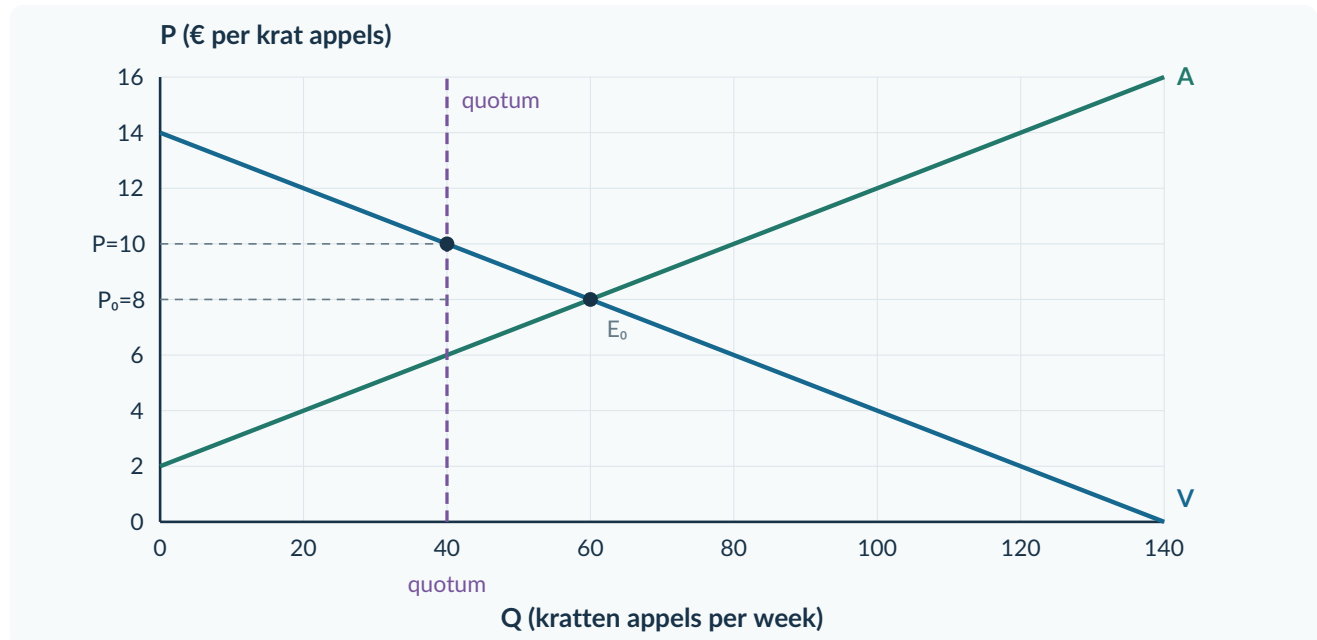
Lees het extra zinnetje in de bron

De prijs en functies blijven gelijk, maar de overheid wordt een extra koper. De uitgavenrechthoek hoort bij de opkoopbelofte, niet bij elke minimumprijs.

3.1.5 • Een prijsgrens is geen quotum

Een quotum begrenst de hoeveelheid

Een **productiequotum** is een maximaal toegestane productie. Stel dat de prijsregeling vervalt en telers samen maximaal 40 kratten mogen produceren. Alle 40 worden geproduceerd en verkocht; de productierechten zijn gratis verdeeld. Er zijn geen overheidsaankopen.



Figuur 3. Het quotum beperkt de productie tot 40. Lees de marktprijs bij deze hoeveelheid op V af: € 10. De overheid koopt hier niets.

Bij deze hoeveelheid willen kopers € 10 betalen. Dat is hoger dan de oorspronkelijke vrije prijs. Een quotum zet dus niet rechtstreeks een minimumprijs vast, maar beperkt het aanbod. Het kan zo wél de marktprijs verhogen.

Controleer ook het quotum

Een quotum van 80 kratten zou hier niet binden: het vrije evenwicht is maar 60. Je produceert dan niet automatisch 80 en leest de prijs dus niet klakkeloos bij 80 af.

Waarom lees je de prijs op de vraaglijn?

De productiegrens bepaalt hier dat er 40 kratten worden verkocht. De vraaglijn vertelt welke prijs particuliere kopers voor dat aantal willen betalen. Bij € 10 vragen zij precies 40 kratten.

Op A staat bij $Q = 40$ juist € 6. Dat is de marginale kost van die hoeveelheid in dit model, niet de verkoopprijs. Het quotum voorkomt dat de productie door kan groeien tot het vrije evenwicht.

Niet dezelfde regel

Een minimumprijs verbiedt lage prijzen. Een quotum verbiedt te veel productie. Dat beide in dit voorbeeld tot een prijs van € 10 leiden, maakt de mechanismen niet hetzelfde.

Uitgewerkt voorbeeld

Appelkratten. Vraag $P = 14 - 0,10Q$; aanbod $P = 2 + 0,10Q$. Q is kratten per week. Vrij evenwicht: $14 - 0,10Q = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 60$ en $P_0 = € 8$.

1 • Minimumprijs controleren. $P_{min} = € 10$ ligt boven $€ 8$ en bindt.

2 • Gewenste hoeveelheden berekenen.

$$10 = 14 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 40$$

$$10 = 2 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 80$$

$$\text{Aanbodoverschot} = 80 - 40 = 40 \text{ kratten}$$

3 • De aankoopregel toepassen. Zonder opkoop zijn er 40 particuliere verkopen. Bij volledige opkoop tegen $€ 10$ koopt de overheid 40 kratten. $U = 10 \times 40 = € 400$ per week. Telers verkopen dan alle 80 kratten.

4 • Vervang de prijsregeling door een quotum. Een productiequotum van 40 ligt onder het vrije aantal 60 en bindt. Alle 40 toegestane kratten worden verkocht. De prijs volgt uit de vraag: $P = 14 - 0,10 \times 40 = € 10$. Er is geen aankoopgarantie en $U = € 0$.

Uitkomst per week	Minimum + volledige opkoop	Alleen quotum 40
Particuliere aankopen	40 kratten	40 kratten
Totale productie en verkoop	80 kratten	40 kratten
Overheidsaankopen	40 kratten	0 kratten
Overheidsuitgaven	€ 400	€ 0

Onthouden

Minimumprijs: eerst binding, dan Q_v en Q_a , dan de aankoopregel. Quotum: eerst binding, dan de toegestane verkochte hoeveelheid en de prijs op V . Veronderstel nooit automatisch opkoop of overheidsinkomsten.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 37 • Vraag en aanbod terughalen

$Q_v = 100 - 5P$ en $Q_a = 5P - 20$. Q is kratten per week; P is euro per krat.

a. Bereken het vrije evenwicht en bepaal bij $P = € 14$ het aanbodoverschot.

Opgave 38 • Een toegestane prijs

De vrije marktprijs is $€ 12$. De minimumprijs wordt $€ 9$.

a. Welke marktprijs blijft gelden? Leg uit waarom.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 39 • Het overschot afnemen

Gebruik de appelgrafiek op pagina 39. De overheid garandeert daar volledige opkoop van het aanbodoverschot.

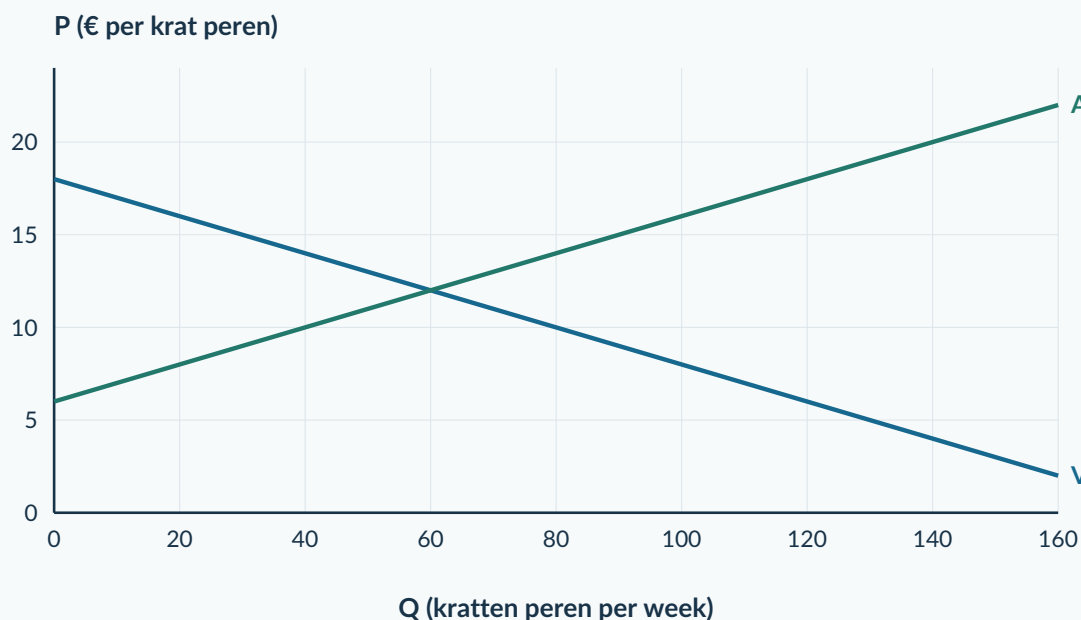
- Lees het aantal particuliere aankopen, de aangeboden hoeveelheid en het aantal overheidsaankopen af.
- Bereken de oppervlakte U. Waarom is de basis niet de totale hoeveelheid 80?
- Welke hoeveelheid blijft zeker niet automatisch verkocht als de opkoopgarantie vervalt?

Extra steun voor de quotumvraag 40c vind je in opgave 40A. Die kun je zo nodig eerst maken.

Opgave 40 • Perenkratten

Vraag $P = 18 - 0,10Q$; aanbod $P = 6 + 0,10Q$. Het vrije evenwicht is $Q_0 = 60$, $P_0 = € 12$. De minimumprijs is € 14. De overheid koopt elk aangeboden krat dat particulieren niet afnemen, tegen € 14. Q is kratten per week.

- Vul eerst in: $14 = 18 - 0,10Q_v \rightarrow \dots$; $14 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow \dots$. Bepaal het aanbodoverschot.
- Teken P_{min} en markeer Q_v en Q_a . Arceer de uitgavenrechthoek en bereken U.
- Vervang de hele regeling door alleen een quotum van 40. Alle 40 kratten worden verkocht en er is geen opkoop. Bepaal prijs, particuliere verkopen en U.



Figuur 4. Basisgrafiek bij opgave 40. Particuliere vraag en overheidsaankopen zijn verschillende dingen.

3.1.5 • De quotumroute apart oefenen

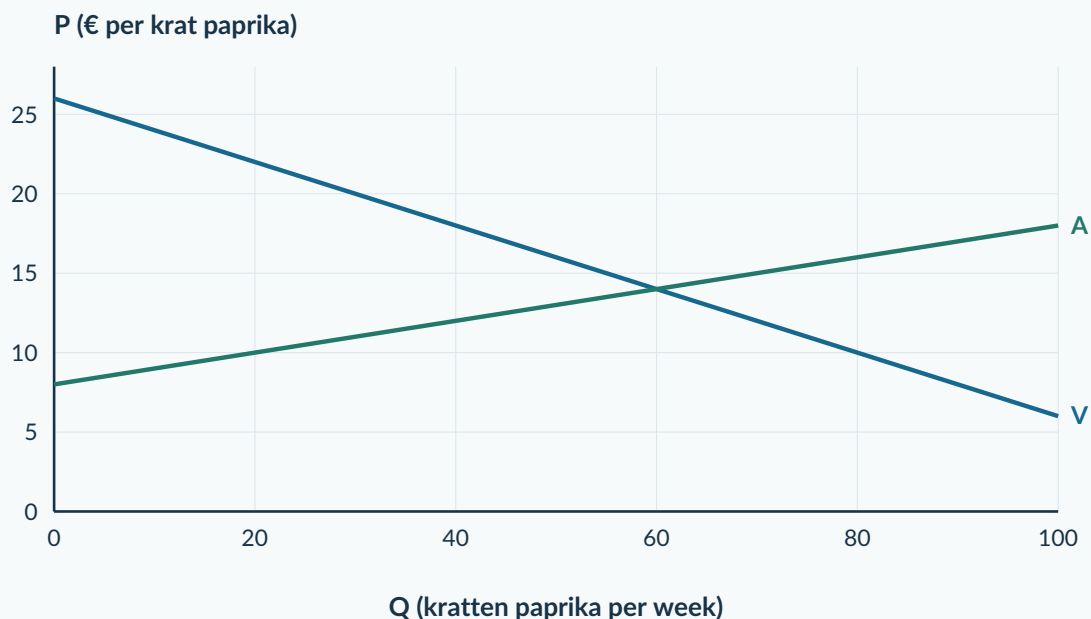
Begeleide inoefening • vervolg

Bij opgave 40 vergeleek je twee regelingen. Oefen hier desgewenst eerst de quotumroute afzonderlijk, voordat je de combinatie zelfstandig maakt.

Opgave 40A • Eerst alleen een quotum

Verschillende aanbieders verkopen paprikakratten. Vraag: $P = 26 - 0,20Q$. Aanbod: $P = 8 + 0,10Q$. P is euro per krat; Q is kratten per week. Het vrije evenwicht is $Q_0 = 60$ en $P_0 = € 14$. Er komt uitsluitend een productiequotum van 40 kratten. De rechten zijn gratis verdeeld. Alle 40 toegestane kratten worden geproduceerd en verkocht; er is geen overheidsopkoop.

- Vergelijk het quotum met Q_0 . Waarom bindt de maatregel? Welke hoeveelheid wordt werkelijk verkocht?
- Vul in: $P = 26 - 0,20 \times \dots = \dots$. Teken de quotumgrens in de basisgrafiek en markeer de verkoopprijs op de vraaglijn. Bereken ook het bedrag op A bij $Q = 40$. Waarom is dat niet de verkoopprijs?
- Nu vervangt een quotum van 80 kratten de grens van 40. De rest blijft gelijk. Bepaal de werkelijke hoeveelheid, de marktprijs en de overheidsuitgaven. Beoordeel: "Een quotum van 80 betekent dat er 80 worden geproduceerd."



Figuur 5. Basisgrafiek bij opgave 40A. Teken zelf de productiegrens en zoek daarna de prijs waarbij kopers die hoeveelheid afnemen.

Drie controlevragen

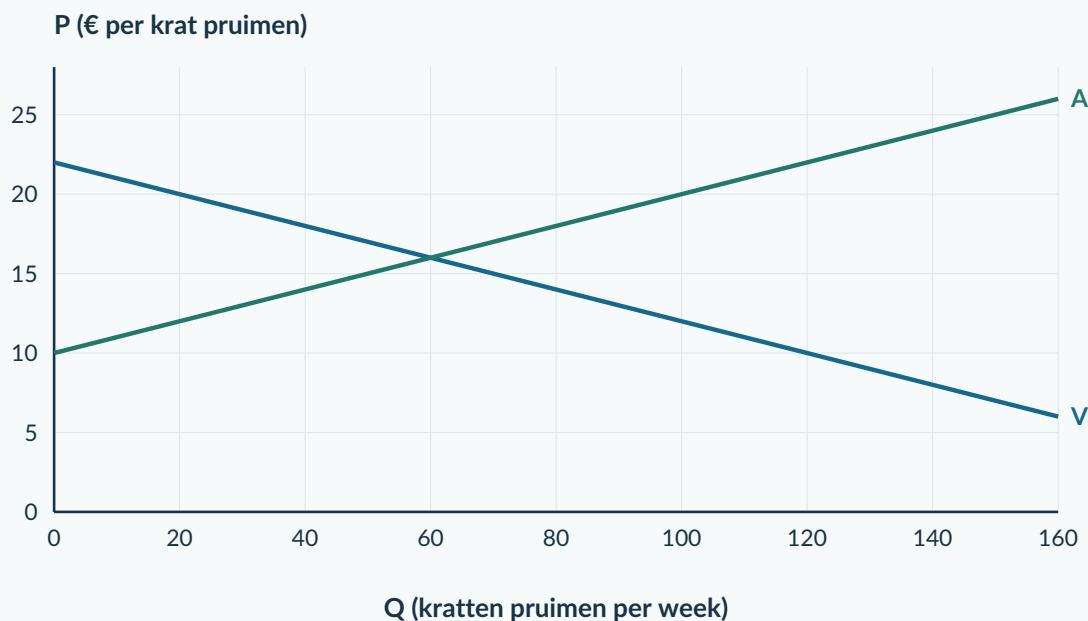
Beperkt het quotum de vrije hoeveelheid? Wordt de toegestane hoeveelheid volgens de bron helemaal verkocht? Welke lijn vertelt wat kopers daarvoor betalen? Een quotum is een maximum, geen productieplicht.

Zelfstandige oefening

Opgave 41 • Pruimenkratten

Vraag $P = 22 - 0,10Q$; aanbod $P = 10 + 0,10Q$. Q is kratten per week. De minimumprijs is € 18. De overheid koopt het volledige aanbodoverschot tegen deze prijs.

- Bereken het vrije evenwicht. Bereken bij de minimumprijs Q_v , Q_a en het aanbodoverschot.
- Bereken de totale verkoop door telers, de overheidsaankopen en U . Teken de uitgavenrechthoek in de basisgrafiek.
- Vervang de minimumprijs én opkoop door alleen een bindend quotum van 40. Alle 40 kratten worden verkocht. Bereken de marktprijs en vergelijk de productie met de opkoopregeling.



Figuur 6. Basisgrafiek bij opgave 41. Begin voor de quotumvergelijking opnieuw, zonder de minimumprijsregeling.

Opgave 42 • Geen opkoop afgesproken

Een bron noemt een minimumprijs waarbij $Q_v = 30$ en $Q_a = 70$. Een tweede bron noemt gratis verdeelde productiequota. Geen van beide bronnen noemt betalingen door of aan de overheid.

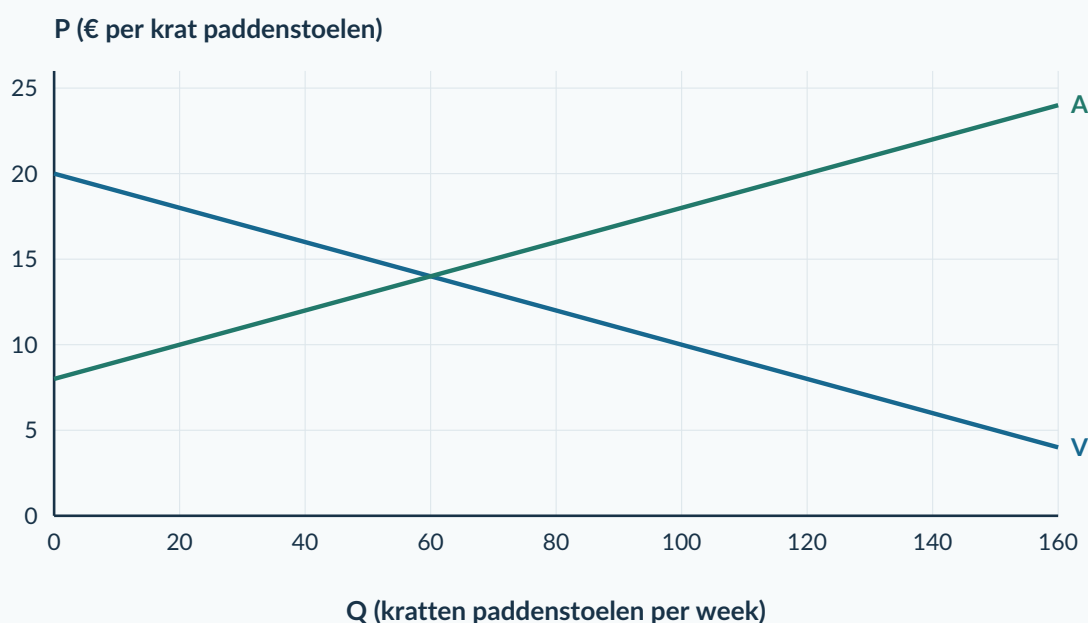
- Hoeveel producten worden in de eerste bron zonder opkoop of andere afnemers verkocht? Hoe groot is het aanbodoverschot?
- Waarom mag je bij geen van beide bronnen automatisch een bedrag aan overheidsuitgaven of inkomsten berekenen?

Doeloefening

Opgave 43 • Paddenstoelen in kratten

Vraag $P = 20 - 0,10Q$; aanbod $P = 8 + 0,10Q$. Q is kratten per week; P is euro per krat. Regeling A voert een minimumprijs van € 16 in. De overheid koopt elk aangeboden krat dat particulieren niet kopen, tegen € 16. De telers leveren samen de aangeboden hoeveelheid.

- Bereken het vrije evenwicht en leg uit of de minimumprijs bindt.
- Bereken bij € 16 de particuliere vraag, het aanbod, het aanbodoverschot en de totale verkoop door telers.
- Bereken de overheidsaankopen en de overheidsuitgaven per week. Markeer in de grafiek P_{min} , Q_v , Q_a en de uitgavenrechthoek.
- Regeling B vervangt A volledig: een productiequotum van 40 kratten. Alle 40 worden verkocht; de rechten zijn gratis verdeeld en de overheid koopt niets. Bereken de marktprijs, totale productie en overheidsuitgaven.
- Een teler zegt: "Omdat beide regelingen dezelfde prijs geven, zijn ze economisch hetzelfde." Beoordeel met twee berekende verschillen.



Figuur 7. Basisgrafiek bij de doeloefening. Scheid de berekeningen van regeling A en regeling B.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 44 • Is de hele rekening verlies?

Bij opgave 43 koopt de overheid 40 kratten voor € 16 per krat. Een bestuurder zegt: "Dat kost € 640; dus het welvaartsverlies is precies € 640." Er staat niets over het gebruik van de kratten, de waarde daarvan voor ontvangers of eventuele opslagkosten.

- Leg uit waarom een overheidsuitgave niet zonder verdere informatie hetzelfde is als welvaartsverlies.
- Noem twee soorten informatie die je nodig hebt voor een zorgvuldig welvaartsoordeel over deze aankopen. Je hoeft geen nieuwe welvaartsformule te gebruiken.

Bronnen begrenzen je conclusie

Je kunt de betaling van € 640 precies berekenen. Je kunt zonder extra gegevens niet precies bepalen wat er met de goederen gebeurt en wat de maatschappelijke waarde daarvan is. Houd die twee uitspraken uit elkaar.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 45 • Een prijsreactie meten

De prijs van een product stijgt van € 8 naar € 10. De gevraagde hoeveelheid daalt van 80 naar 70 per week. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

- Bereken Ev met de oude waarden als basis. Classificeer de vraag.
- Bereken de omzet vóór en na de prijsstijging. Leg uit waarom een omzetstijging geen bewijs van een hogere winst is.

Kies het juiste onderscheid

Bij een **prijsgrens** vergelijk je eerst met de vrije prijs. Bij een **quotum** vergelijk je eerst met de vrije hoeveelheid. Daarna pas onderzoek je de feitelijke transacties en de geldstromen.

Klaar voor combineren

Je kent nu belasting, subsidie, maximumprijs, minimumprijs en quotum. In de gemengde opgaven staat niet bij elke berekening welk model je moet gebruiken. Lees daarom eerst wat de maatregel werkelijk doet.

3.1.6 • GEMENGDE OPGAVEN: OVERHEIDSINGRIJPEN

Kies eerst de methode

Hier komt geen nieuwe theorie bij. Gebruik de vraag- en aanbodtechnieken uit Boek 1, de surplus- en elasticiteitskennis uit Boek 2 en de maatregelen uit dit hoofdstuk.

Doel van deze paragraaf

Je kiest op basis van de bron de juiste maatregel en rekentechniek. Je verbindt een berekening met een gelabelde grafiek en trekt een conclusie die niet verder gaat dan de gegevens.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk.

Opgave 46 • Vier korte berichten

Lees elk bericht afzonderlijk. De vrije marktuitskomst is telkens gegeven of verandert niet door iets anders.

- Aanbieders maken per verkocht product € 2 over aan de overheid. Welke maatregel is dit? Welke prijs is dan hoger: P_c of P_p ?
- Aanbieders krijgen € 3 voor elke werkelijk verkochte plaats. Welke maatregel is dit? Over welke hoeveelheid bereken je U ?
- De vrije prijs is € 9, maar verkopen boven € 7 worden verboden. Benoem de maatregel, geef de bindingscontrole en noem welke hoeveelheden je moet berekenen.
- Producenten mogen samen niet meer dan 50 producten maken; de vrije hoeveelheid zou 70 zijn. Noem de maatregel en waar je de prijs van de 50 verkochte producten afleest.

Opgave 47 • De ontbrekende aankoopbelofte

Een minimumprijs van € 12 ligt boven de vrije evenwichtsprijs van € 9. Bij € 12 zijn $Q_v = 30$ en $Q_a = 70$. Er is geen overheidsopkoop, geen voorraadverkoop en geen andere afnemer.

- Bepaal de werkelijke verkoop, het aanbodoverschot en de overheidsuitgaven.
- Een voorstel voegt volledige opkoop van het overschot tegen € 12 toe. Bereken de extra overheidsaankopen en U .
- Waarom veranderen de antwoorden terwijl de minimumprijs zelf gelijk blijft?

Aanpak van de doeloefening

Werk de twee plannen afzonderlijk uit. De bronnen staan op pagina 50 en de vragen op pagina 51. Opgave 47A is extra gemengde oefening voor de keuze van de juiste hoeveelheid en overheidsrekening. Gebruik voor het tekenen de geleverde marktgrafiek.

3.1.6 • Controleer de aanpak, niet alleen het rekenen

Extra gemengde oefening

Een berekening kan netjes zijn uitgevoerd en toch de verkeerde economische grootte gebruiken. Oefen hieronder het kiezen van de juiste hoeveelheid en rekening. Je docent kan deze opgave als extra oefening of als huiswerk gebruiken.

Opgave 47A • Drie berekeningen die overtuigend lijken

Lees de drie berichten hieronder als afzonderlijke markten. Alle bedragen hebben betrekking op één week. Er zijn geen kosten of baten voor buitenstaanders en geen uitvoeringskosten. Noem bij ieder antwoord de juiste grootte, berekening en reden.

- Bericht A. Aanbieders maken € 3 per verkocht product over aan de overheid. De verkoop daalt van 60 naar 45. Een leerling berekent overheidsontvangsten als $3 \times (60 - 45) = € 45$. Verbeter de berekening en benoem de hoeveelheid waarover de belasting wordt ontvangen.
- Bericht B. Aanbieders krijgen € 2 voor elk verkocht product. De verkoop stijgt van 60 naar 70. CS neemt met € 65 toe en PS ook met € 65. Een leerling noemt de toename van € 130 een welvaartswinst. Bereken de overheidsuitgaven en de verandering van de welvaartsmaat. Beoordeel de conclusie.
- Bericht C. Bij een bindende minimumprijs van € 12 zijn $Q_v = 30$ en $Q_a = 70$. Er zijn geen andere kopers, voorraden of overheidsaankopen. Een leerling schrijft: "Er worden 70 verkocht; de overheid betaalt $12 \times 40 = € 480$." Verbeter beide uitkomsten. Welke extra afspraak zou de berekende € 480 wél rechtvaardigen?

Zo onderbouw je een correctie

Schrijf niet alleen "fout". Benoem **welke afspraak uit de bron** bepaalt wat je telt. Maak daarna de berekening en geef aan wat het bedrag betekent. Bij een welvaartsconclusie kijk je naar alle partijen die in de gebruikte welvaartsmaat meetellen.

Geen nieuwe maatregel

Je gebruikt uitsluitend bekende belasting-, subsidie- en minimumprijsregels. Daarna pas combineer je in de doeloefening een berekening, grafiek en beleidsconclusie.

Doeloefening

Opgave 48 • Twee plannen voor festivalbandjes

Een gemeente onderzoekt de markt voor eenvoudige festivalbandjes. Verschillende aanbieders verkopen hetzelfde product. Alle bedragen en voorstellen zijn fictief.

Bron 1 • De markt zonder maatregel

Vraag: $P_c = 24 - 0,20Q$. Aanbod: $P_p = 6 + 0,10Q$. Q is bandjes per dag; P_c en P_p zijn euro per bandje. Zonder maatregel is $P_c = P_p$. Het CS in het vrije evenwicht is € 360 per dag; het PS is € 180 per dag.

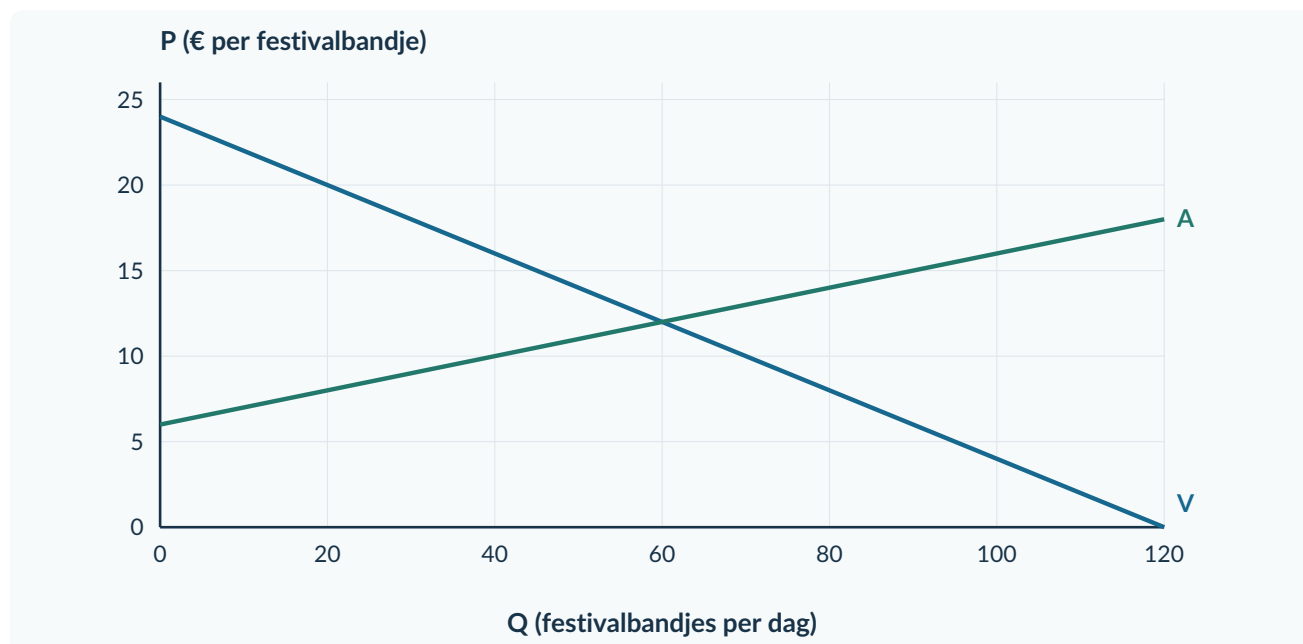
Bron 2 • Twee alternatieven, niet tegelijk

Plan A. De aanbieder draagt € 3 af per verkocht bandje. Er zijn geen andere geldstromen of effecten voor buitenstaanders. Ook uitvoeringskosten blijven buiten beschouwing.

Plan B. Een verkoopprijs boven € 10 is verboden. Er is geen extra aanvoer. Alle aangeboden bandjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is geen belasting, subsidie of overheidsopkoop.

Bron 3 • De beleidsclaim

“Plan B maakt een bandje bereikbaar voor iedereen die er bij € 10 een wil. Plan A levert de overheid geld op; dat geld is volledig verdwenen welvaart.”



Figuur 1. Basisgrafiek bij opgave 48. Gebruik deze voor plan A. De plannen zijn alternatieven: pas ze niet tegelijk toe.

De vragen staan op de tegenoverliggende pagina. Voor plan B volstaan berekeningen en een conclusie; je hoeft geen tweede grafiek te tekenen.

3.1.6 • Vragen bij de doeloefening

Opgave 48 • Vragen

Gebruik de bronnen en de grafiek op pagina 50. Noteer berekening, eenheid en conclusie.

- Benoem de maatregelen van plan A en B. Bereken met bron 1 het vrije evenwicht.
- Bereken voor plan A het nieuwe aanbod in kopersprijzen, de verkochte hoeveelheid, P_c en P_p . Noteer de economische last per bandje voor kopers en verkopers.
- Bereken bij plan A de overheidsontvangsten, CS, PS en het welvaartsverlies. Gebruik de oorspronkelijke vraag- en aanbodlijn voor de surplusgebieden.
- Markeer in de basisgrafiek de twee prijzen en de nieuwe hoeveelheid van plan A. Arceer de overheidsontvangsten en het welvaartsverlies verschillend. Benoem beide gebieden.
- Bereken voor plan B Q_v , Q_a , werkelijke verkopen en tekort. Controleer eerst of de prijsregel bindt.
- Beoordeel beide delen van de beleidsclaim uit bron 3. Gebruik minstens één berekening per deel. Geef daarna één verschil tussen de plannen dat voor kopers van belang is; trek geen niet-berekende algemene welvaartsconclusie over plan B.

Kijk na je berekeningen terug

Controle	Wat je in je antwoord moet kunnen aanwijzen
Modelkeuze	Plan A heeft twee prijzen; plan B één begrensde prijs.
Transacties	Geen berekening van budget of surplus over onverkochte bandjes.
Geldstroom	Overheidsontvangsten zijn niet volledig welvaartsverlies.
Bronconclusie	Een tekort beperkt toegang; een lage prijs garandeert geen aankoop.

Een onderbouwde conclusie

Een bruikbaar antwoord combineert een brongegeven, een berekening en een gevolg. Bijvoorbeeld: "Omdat er maar ... bandjes worden aangeboden, kunnen niet alle ... vragers kopen." Vul de getallen zelf in.

Overzicht: één markt, vijf instrumenten

Instrument	Controle en prijsrelatie	Hoeveelheid en overheid
Belasting per product	$P_c - P_p = t$	Nieuw evenwicht; $O = t \times Q_t$
Subsidie per product	$P_p - P_c = s$	Nieuw evenwicht; $U = s \times Q_{sub}$
Maximumprijs	Bindt als P_{max} lager is dan P_0	Zonder extra aanvoer: verkopen = Q_a ; tekort = $Q_v - Q_a$
Minimumprijs	Bindt als P_{min} hoger is dan P_0	Zonder opkoop: verkopen = Q_v ; overschot = $Q_a - Q_v$
Productiequotum	Bindt als toegestane Q lager is dan Q_0	Bij volledige verkoop: prijs op V ; budget alleen volgens de bron

Vijf begrippenparen die je uit elkaar houdt

Afdragen en dragen. Wie belasting overmaakt, draagt niet automatisch de hele last. Gebruik $P_c - P_0$ en $P_0 - P_p$.

Gewenst en werkelijk. Q_v en Q_a zijn gewenste hoeveelheden bij een prijs. Lees welke producten daadwerkelijk worden verhandeld.

Rechthoek en driehoek. Een bedrag per verkocht product maal de verkochte hoeveelheid geeft een budgetrechthoek. Gemiste voordelen van handel vormen in onze lineaire belastingvoorbeelden een driehoek.

Geldstroom en welvaartsverlies. Vergelijk zonder maatregel $CS + PS$, bij belasting $CS + PS + O$ en bij subsidie $CS + PS - U$. Dezelfde euro niet dubbel tellen.

Efficiëntie en verdeling. Een grotere welvaartsmaat betekent niet dat iedere groep erop vooruitgaat. Een lagere prijs betekent niet dat iedere koper toegang heeft.

Vrije markt: stel vraag = aanbod

Belasting: aanbod in P_c = oorspronkelijk aanbod + t

Subsidie: aanbod in P_c = oorspronkelijk aanbod - s

Voor je antwoord af is

Heb je het juiste plan gekozen? Staan er eenheden bij alle aantallen en bedragen? Klopt de wig? Is de prijs- of hoeveelheidsgrens echt bindend? Is de aankoop- of toewijzingsregel gebruikt? Volgt je conclusie uit de bron?

Grenzen van dit hoofdstuk: geen internationale handel of arbeidsmarktmodel; geen effecten voor buitenstaanders. Belastingen en subsidies worden in Boek 4 opnieuw gebruikt met andere welvaartsveronderstellingen. Een quotum is een regel; productiecapaciteit is wat technisch mogelijk is.

Volkomen concurrentie: productie en winst

De markt bepaalt de prijs. Jij onderzoekt wat één onderneming het beste kan produceren.

In dit hoofdstuk maak je twee nieuwe stappen afzonderlijk. Eerst leer je de marginale kosten uit een functie af te leiden. Daarna gebruik je die kennis om een productieadvies te geven.

Paragraaf	Deze les
3.2.1 Volkomen concurrentie: kenmerken	Marktprijs, prijsnemerschap en de opbrengst van één onderneming.
3.2.2 Marginale kosten en de afgeleide	Van totale kosten naar de kosten van een kleine uitbreiding.
3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie	Een haalbare productie kiezen en de winst berekenen.
3.2.4 Gemengde opgaven	Zelf marktgegevens, functies en grafieken combineren.

Wat haal je terug?

Uit Boek 2: totale en gemiddelde kosten, opbrengsten, winst en marginale tabelverschillen. Uit Boek 1: een evenwicht bepalen en functies invullen.

Wat komt later?

We onderzoeken hier de keuze van een onderneming bij de gegeven marktprijs en productiecapaciteit. Hoe winst of verlies daarna het aantal bedrijven op een markt kan veranderen, leer je aan het begin van Boek 4.

Werkwijze

Let op de eenheden: Q hoort bij de markt, q bij één onderneming. Kies eerst de gevraagde bewerking. Reken daarna, en leg uit wat de uitkomst betekent.

Zo gebruik je dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

3.2.1 • VOLKOMEN CONCURRENTIE: KENMERKEN

Een prijs voor iedereen

Een aardappelteler levert dezelfde kwaliteit als veel andere telers. Kopers kunnen de prijzen direct vergelijken. Vraagt hij meer, dan kopen zij elders. Wat heeft de teler dan nog zelf te kiezen?

Lesdoelen

Je kunt de kenmerken van volkomen concurrentie uitleggen. Je kunt een marktprijs aflezen en overnemen in een ondernemingsgrafiek. Je kunt TO, GO en MO bij die prijs berekenen en een prijskeuze beoordelen.

Vier kenmerken vormen samen het model

Kenmerk	Betekenis voor de onderneming
Veel kleine aanbieders en vragers	Eén deelnemer heeft nauwelijks invloed op de marktprijs.
Homogeen product	Kopers zien de producten als gelijkwaardig.
Doorzichtige markt	Kopers en verkopers kennen de relevante prijzen en kwaliteit.
Vrije toetreding en uittreding	Ondernemingen kunnen beginnen of stoppen zonder bijzondere toetredingsbarrières.



De onderneming kiest haar productie; zij kan de marktprijs niet naar haar hand zetten.

Figuur 1. Door deze combinatie van aannames is één onderneming prijsnemer.

Prijsnemer

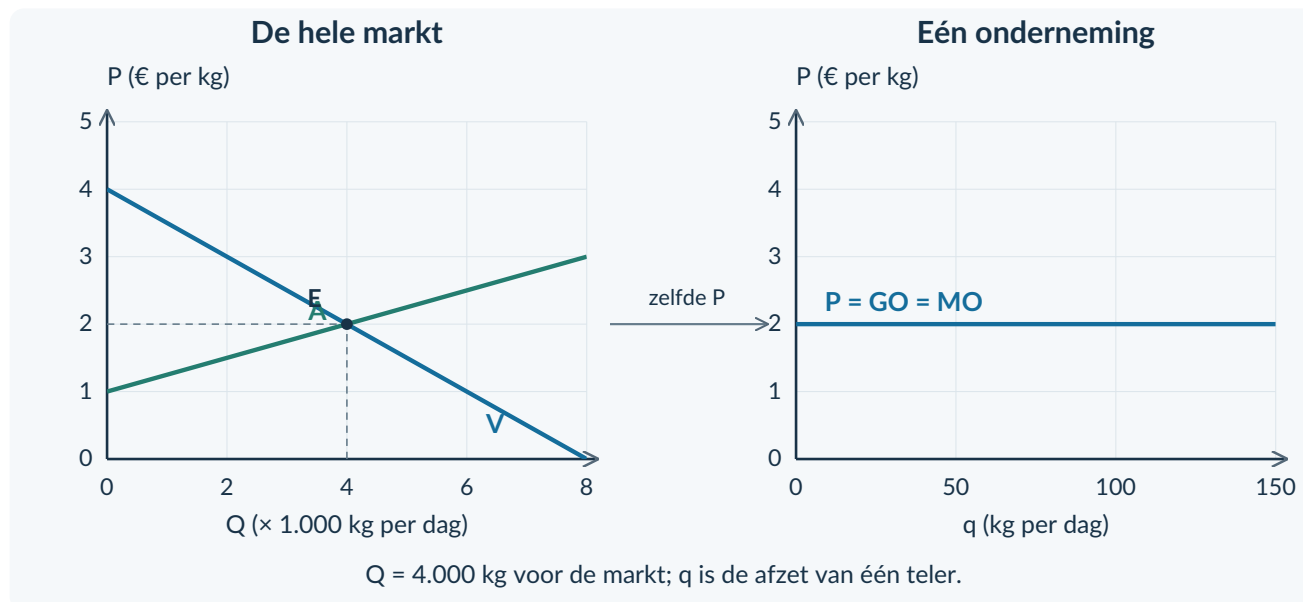
Een onderneming die de marktprijs als gegeven neemt. Zij kiest haar productie, niet zelfstandig een hogere marktprijs.

3.2.1 • Twee grafieken, één prijs

Eerst de markt, dan de onderneming

Links snijden de vraaglijn V en aanbodlijn A elkaar. Bij deze prijs willen alle kopers samen evenveel kopen als alle verkopers samen aanbieden. Je kent deze evenwichtsmethode uit Boek 1.

Rechts bekijken we **maar één teler**. Zijn aanbod is klein ten opzichte van de markt. In dit model kan hij bij de marktprijs zijn productie verkopen, tot zijn eigen productiecapaciteit.



Figuur 2. De marktprijs is € 2 per kg. Neem alleen deze prijs over naar rechts, niet de markthoeveelheid van 4.000 kg.

Lees de assen voordat je rekt

Q is de totale hoeveelheid op de markt. Links betekent 4 dus **4.000 kg per dag**. q is de afzet van één onderneming, hier maximaal 150 kg per dag.

De horizontale lijn rechts zegt: elke kg brengt bij deze marktprijs € 2 op. Als één teler wat meer verkoopt, blijft zijn prijs in het model gelijk.

Niet verwisselen

De horizontale lijn hoort bij één prijsnemende onderneming. De vraaglijn van de **hele markt** blijft dalend.

Uitgewerkt voorbeeld

Aardappelteler Noor. Gebruik figuur 2 op pagina 55. Alle telers leveren dezelfde kwaliteit; kopers kennen de prijzen. Noor kan maximaal 150 kg per dag leveren.

1 • Lees de markt. V en A snijden bij $Q = 4.000$ kg en $P = € 2$ per kg. Noor neemt $P = € 2$ over in haar eigen grafiek.

2 • Totale opbrengst. Bij $q = 100$ kg verkoopt zij 100 keer een kg voor € 2.

$$T_0 = P \times q = 2 \times 100 = € 200 \text{ per dag}$$

3 • Gemiddelde en marginale opbrengst. Gemiddeld ontvangt zij € 2 per kg. Nog 20 kg verkopen geeft € 40 extra opbrengst.

$$G_0 = T_0 / q = 200 / 100 = € 2 \text{ per kg}$$

$$M_0 = \Delta T_0 / \Delta q = (240 - 200) / (120 - 100)$$

$$M_0 = 40 / 20 = € 2 \text{ per kg}$$

4 • Teken en leg uit. De horizontale lijn in haar grafiek heet $P = G_0 = M_0$. Een prijs van € 2,10 verliest kopers aan dezelfde aardappelen van anderen. Een prijs van € 1,90 is niet nodig om haar 100 kg te verkopen: die kan zij al voor € 2 afzetten.

Bij $q = 100$ geeft € 1,90 maar € 190 opbrengst. Haar kosten veranderen bij dezelfde productie niet. Deze prijsverlaging verlaagt daarom ook haar winst.

Onthouden

Bij één vaste marktprijs: $T_0 = P \times q$ en $P = G_0 = M_0$. T_0 is een totaalbedrag per periode; G_0 en M_0 zijn bedragen per product. G_0 bereken je alleen bij $q > 0$.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 1 • Opbrengst terughalen

Een producent verkoopt 80 kg meel per dag voor € 4 per kg.

- Bereken TO en GO. Noteer bij beide de juiste eenheid.
- De afzet stijgt naar 100 kg bij dezelfde prijs. Bereken de extra opbrengst en MO over deze toename.

Opgave 2 • Welke lijn is horizontaal?

Een leerling ziet figuur 2 en zegt: "Bij volkomen concurrentie verandert de totale vraag niet als de prijs verandert."

- Welk verschil tussen de marktgrafiek en de ondernemingsgrafiek ziet de leerling over het hoofd?
- Noem twee modelkenmerken die verklaren waarom één teler de prijs als gegeven neemt.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Volg de prijs

Gebruik het uitgewerkte voorbeeld en figuur 2.

- Wijs eerst het marktevenwicht aan. Welk getal neem je naar de ondernemingsgrafiek over?
- Leg met $q = 100$ en $q = 120$ uit waarom MO niet gelijk is aan de extra totale opbrengst van € 40.
- Een teler verdubbelt zijn eigen kleine productie. Waarom betekent dit niet dat de totale markthoeveelheid verdubbelt?

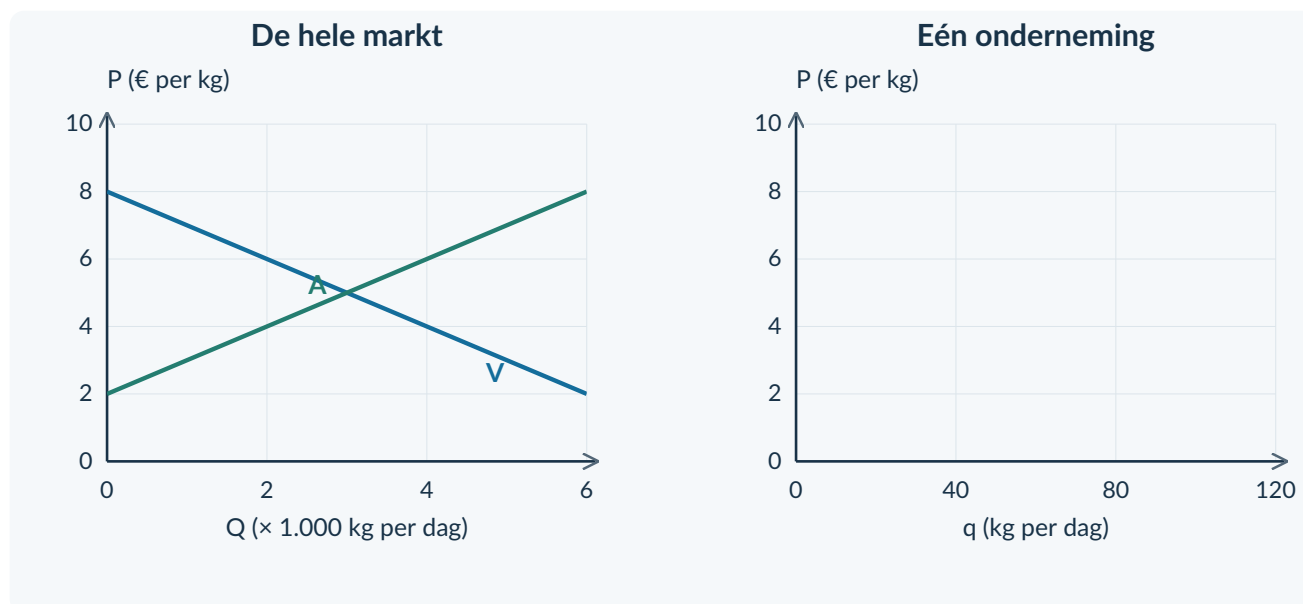
3.2.1 • Zelf de prijs overnemen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 4 • De rijstmarkt

Op deze oefenmarkt leveren veel kleine ondernemingen dezelfde kwaliteit rijst. Prijzen zijn bekend. Toetreding is vrij. Eén onderneming kan maximaal 120 kg per dag leveren.

- Lees links de evenwichtsprijs en de markthoeveelheid af. Let op $\times 1.000$ op de horizontale as.
- Neem rechts alleen de prijs over. Teken één horizontale lijn en zet erbij: $P = GO = MO$.
- Bereken TO bij $q = 80$. Bereken vervolgens de extra opbrengst bij 20 kg extra afzet en MO .
- Leg uit waarom deze onderneming bij dezelfde afzet geen hogere winst behaalt door € 0,20 onder de marktprijs te verkopen.



Figuur 3. De markt is al getekend. Vul de ondernemingsgrafiek aan.

Van lezen naar uitleggen

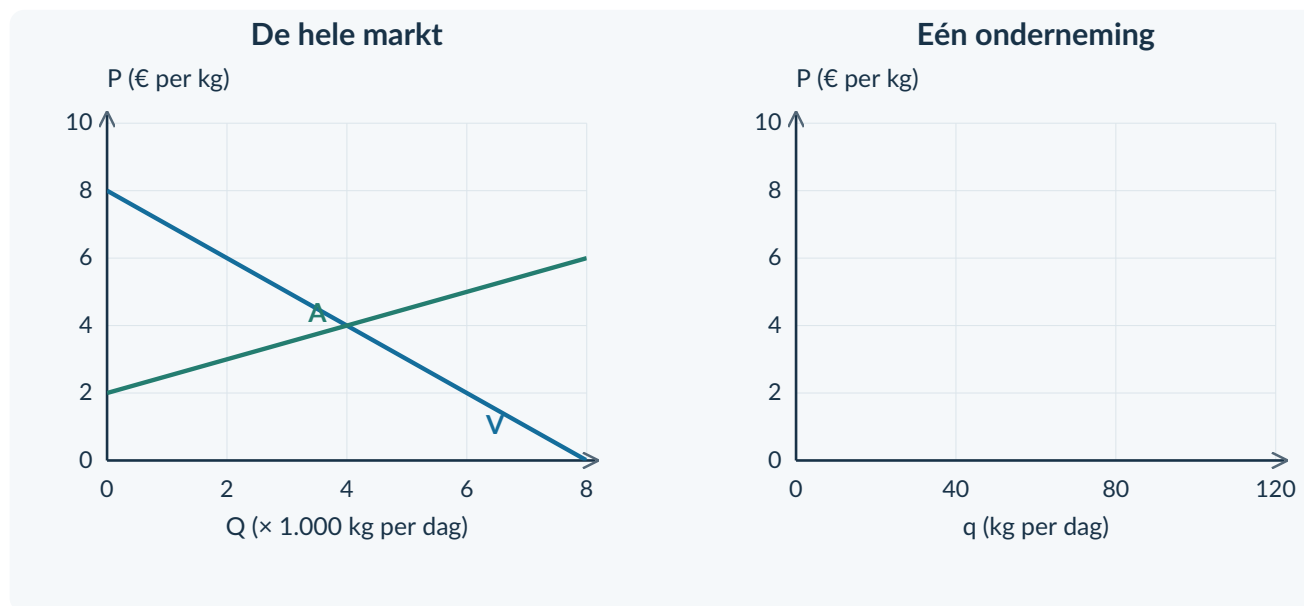
Zeg niet alleen “de onderneming is prijsnemer”. Leg uit wat een koper kan doen en waarom een lagere prijs bij dezelfde afzet niet helpt.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Standaard potgrond

Veel kleine aanbieders leveren in dit model dezelfde potgrond. Eén aanbieder verkoopt maximaal 120 kg per dag.

- Lees het marktevenwicht af en vul rechts de lijn $P = GO = MO$ in.
- Bereken TO en GO bij $q = 90$. Bereken MO als de afzet daarna naar 110 kg stijgt.
- Een aanbieder vraagt € 0,50 boven de marktprijs. Leg met de modelaannames uit waarom dit geen bruikbare manier is om zijn winst te vergroten.



Figuur 4. Eén marktprijs, maar twee verschillende hoeveelhedsassen.

Opgave 6 • Een eigen merk

Een andere aanbieder verkoopt potgrond met een eigen merk. Een groep klanten wil juist dit merk en betaalt er extra voor.

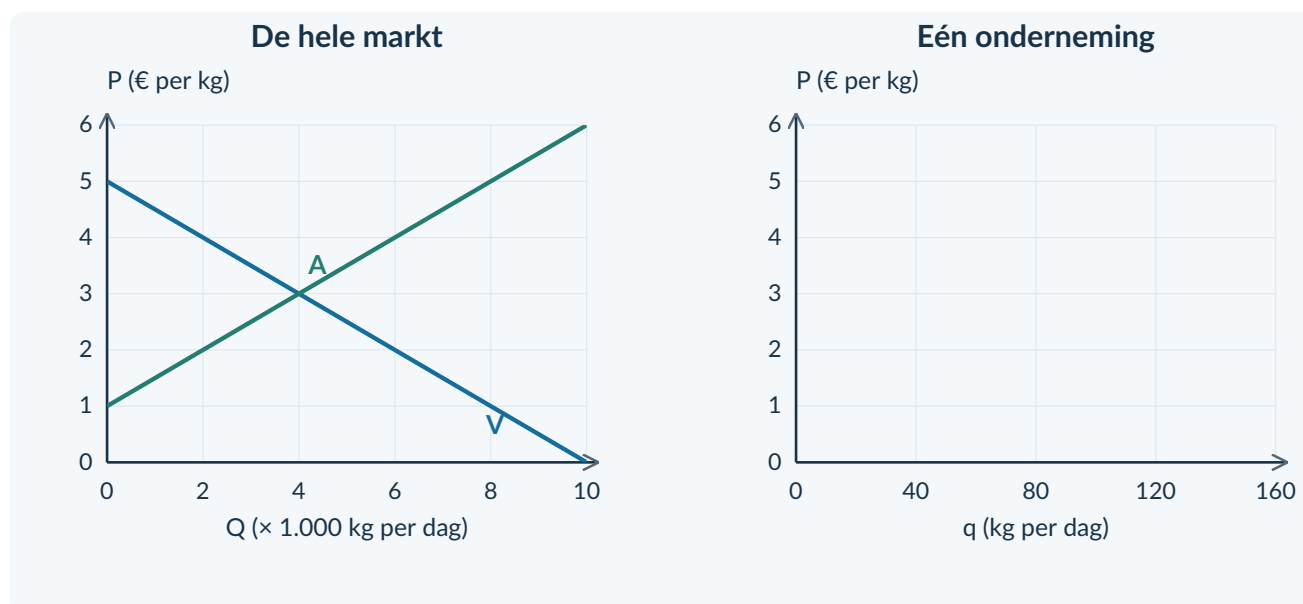
- Welk kenmerk van volkomen concurrentie gaat in deze beschrijving niet meer op?
- Waarom mag je voor deze aanbieder niet zonder meer dezelfde horizontale opbrengstlijn gebruiken?

Doeloefening

Opgave 7 • Wortelveiling

Veel kleine telers bieden wortelen van dezelfde kwaliteit aan. Kopers kennen alle prijzen. Beginnen of stoppen is vrij. Teler Mila kan tot 160 kg per dag leveren en bij de marktprijs verkopen.

- (2p) Lees de marktprijs en de markthoeveelheid af. Noem één kenmerk uit de bron dat prijsnemerschap ondersteunt.
- (2p) Teken rechts de opbrengstlijn van Mila. Label die als $P = GO = MO$.
- (3p) Bereken bij $q = 120$ kg de TO en GO. Bereken MO wanneer Mila van 120 naar 140 kg gaat.
- (2p) Mila overweegt € 3,20 te vragen. Leg uit waarom zij in dit model daardoor haar kopers verliest.
- (2p) Een klasgenoot zegt: “De markt verkoopt 4.000 kg, dus de lijn van Mila moet bij $q = 4.000$ eindigen.” Leg de fout uit.



Figuur 5. Vul alleen de ontbrekende lijn en labels in de ondernemingsgrafiek aan.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Onbeperkt verkopen?

“Een horizontale opbrengstlijn betekent dat één bedrijf oneindig veel kan verkopen zonder dat de prijs verandert.”

- Beoordeel de uitspraak. Gebruik de begrippen productiecapaciteit en klein marktaandeel.
- Leg uit wat er aan het model zou veranderen als dit ene bedrijf een groot deel van de markt gaat bedienen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Evenwicht uit formules

Vraag: $P = 18 - 0,20Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,10Q$. P is euro per product; Q is producten per week.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Er komen meer aanbieders bij, bij ongewijzigde vraag. Welke kant verschuift de aanbodlijn? Wat verwacht je van de prijs?

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld

Voor een onderneming geldt $TK = 150 + 3q$. q is kg per week; TK is euro per week.

- Bereken TK en GTK bij $q = 50$.
- Bereken GTK bij $q = 100$. Leg uit waarom GTK daalt, terwijl TK stijgt.

Neem mee naar de volgende paragraaf

De onderneming kan de prijs niet bepalen. Zij kan wél beslissen hoeveel zij bij die prijs produceert. Daarvoor heeft zij ook haar kosten nodig.

3.2.2 • MARGINALE KOSTEN EN DE AFGELEIDE

Wat kost een kleine uitbreiding?

Lesdoelen

Je kunt uit een eenvoudige kwadratische TK-functie de MK-functie afleiden. Je kunt MK op één punt onderscheiden van gemiddelde extra kosten over een tabelstap. Je gebruikt de juiste eenheden en verklaart de rol van constante kosten.

Een kruidenzadenbedrijf heeft $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$. q is kg per week; TK is euro per week. De capaciteit is 100 kg per week. De constante kosten blijven in deze week gelijk, ook bij $q = 0$.

Van een grote stap naar een kleine verandering

Met een tabel bereken je de gemiddelde extra kosten over een aangegeven productiestap. Tussen 40 en 60 kg geldt:

$$\begin{aligned} \text{MK over } 40-60 &= (380 - 240) / (60 - 40) \\ \text{MK over } 40-60 &= \text{€ } 7 \text{ per extra kg} \end{aligned}$$

Dit betekent niet dat iedere kg in die stap exact € 7 extra kost. In het model stijgen de extra kosten geleidelijk.

Om de extra kosten ook tussen de tabelwaarden te bepalen, gebruiken we een doorlopende kostenfunctie. Kilogrammen kunnen we in dit model ook in delen produceren.

De afgeleide

De afgeleide van TK geeft aan hoe snel TK op één punt verandert. In ons doorlopende model noemen we dat de marginale kosten MK, in euro per kg.

Bij de kruidenzaden is de afgeleide $MK = 0,10q + 2$. Op de volgende pagina leer je hoe je die formule maakt.

Plaats of stap	Wat meet je?	Uitkomst
Van 40 naar 60 kg	Gemiddelde extra kosten over 20 kg	€ 7 per kg
Op het punt $q = 60$	MK bij een heel kleine uitbreiding	€ 8 per kg
Van 60 naar 61 kg	Exact verschil in totale kosten	€ 8,05 voor die kg

De uitkomsten spreken elkaar niet tegen: ze gaan over verschillende veranderingen.

Welke methode gebruik je?

Vraagt de opgave om een tabelstap? Gebruik $\Delta TK / \Delta q$. Vraagt de opgave om MK op één punt van een doorlopende TK-functie? Gebruik de afgeleide. Voor een hele extra kg kan de afgeleide een kleine benadering zijn.

3.2.2 • Van TK naar MK

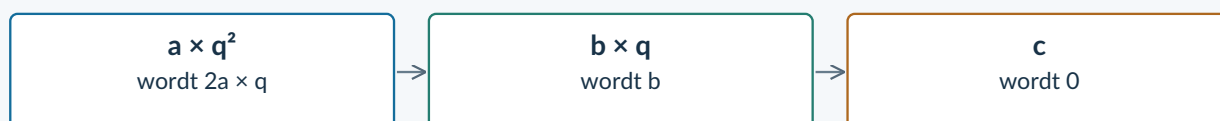
Een beperkte rekenregel

Voor dit hoofdstuk hoef je geen algemene cursus differentiëren te kennen. We gebruiken alleen functies met q^2 , q en een constant getal.

$$TK = a \times q^2 + b \times q + c$$

$$MK = 2a \times q + b$$

Differentiëren: bekijk elke term apart



$$TK = a \times q^2 + b \times q + c \rightarrow MK = 2a \times q + b$$

Figuur 1. Differentieer elke term. Tel daarna de overgebleven termen op.

Doe het één term tegelijk

Bij $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$:

Term in TK	Wat doe je?	Bijdrage aan MK
$0,05q^2$	Vermenigvuldig 0,05 met 2; q^2 wordt q .	$0,10q$
$2q$	De bijdrage per extra kg is 2.	2
80	Dit bedrag verandert niet bij meer productie.	0

$$MK = 0,10q + 2$$

Nog een voorbeeld: $TK = 0,20q^2 + 3q + 50$ geeft $MK = 0,40q + 3$.

De constante kosten verdwijnen uit MK, maar niet uit TK of uit de winstberekening. Zij blijven in de onderzochte periode gelijk, tot de productiecapaciteit.

Controle

Vul na het differentiëren een q in. Bij $q = 60$ geeft $MK = 0,10 \times 60 + 2 = € 8$ per kg. Dat is geen totaalbedrag.

Uitgewerkt voorbeeld

Theeverpakker Linde. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; TK is euro per week. Capaciteit: 50 kg. De constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

1 • Differentieer term voor term

$0,10q^2$ geeft $0,20q$; $2q$ geeft 2 ; 40 geeft 0 .

$$MK = 0,20q + 2$$

2 • Vul de gevraagde productie in

Bij $q = 20$: $MK = 0,20 \times 20 + 2 = \text{€ } 6$ per kg. Dit is het extra kostenbedrag per kg bij een zeer kleine uitbreiding rond 20 kg.

3 • Vergelijk met een tabelstap

$TK(20) = 0,10 \times 20^2 + 2 \times 20 + 40 = \text{€ } 120$ per week. $TK(30) = 0,10 \times 30^2 + 2 \times 30 + 40 = \text{€ } 190$ per week.

$$\begin{aligned} MK \text{ over } 20-30 &= (190 - 120) / (30 - 20) \\ &= \text{€ } 7 \text{ per extra kg} \end{aligned}$$

De € 7 is het gemiddelde over tien extra kg. Bij $q = 20$ is de puntwaarde € 6 en bij $q = 30$ is die € 8. De verschillende antwoorden gaan over verschillende veranderingen.

4 • Controleer welke kosten veranderen

Als alleen de constante kosten van € 40 naar € 70 stijgen, wordt TK bij elke q € 30 hoger. MK blijft $0,20q + 2$: de extra € 30 verandert niet door één kg meer te produceren.

Onthouden

Tabelstap: $\Delta TK / \Delta q$. Puntwaarde in dit model: de afgeleide van TK . Een totaalbedrag heeft de eenheid euro per week; MK heeft de eenheid euro per kg. De beste productie kiezen leer je in §3.2.3.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 11 • De tabelstap

Bij $q = 20$ zijn $TK = € 120$; bij $q = 30$ zijn $TK = € 190$. q is kg per week.

- Bereken de toename van TK en de gemiddelde extra kosten per extra kg over deze stap.
- Welke uitkomst heeft de eenheid euro per week en welke euro per kg?

Opgave 12 • Een totaal of een puntwaarde?

$TK = 0,10q^2 + 2q + 40$; $MK = 0,20q + 2$.

- Bereken TK en MK bij $q = 20$. Leg uit waarom het verschillende bedragen zijn.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 13 • Term voor term

Een zadenhandel heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. q is kg per week; capaciteit 80 kg.

- Vul aan: $0,05q^2 \rightarrow \dots$; $3q \rightarrow \dots$; $60 \rightarrow \dots$. Schrijf MK op.
- Bereken MK bij $q = 40$ en noteer de eenheid.
- Alleen de constante kosten stijgen naar € 100. Wat verandert in TK en wat in MK ?

3.2.2 • Minder steun, dezelfde betekenis

Opgave 14 • Twee soorten verandering

Eerst geldt $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. In een nieuw plan stijgt de lineaire variabele-kostenterm naar $3q$ én stijgen de constante kosten naar € 70. q is kg per week; capaciteit 50 kg.

- Bekijk eerst alleen de stijging van $2q$ naar $3q$. Wat gebeurt er met MK?
- Bekijk alleen de stijging van € 40 naar € 70. Wat gebeurt er met MK? Schrijf daarna MK voor het volledige nieuwe plan op.
- Een leerling zegt: "Omdat TK bij $q = 20$ € 50 hoger wordt, is MK ook € 50 hoger." Controleer de TK-toename en verbeter de conclusie.

Zelfstandige oefening

Opgave 15 • Verpakkingsmateriaal

$TK = 0,20q^2 + 4q + 90$. q is kg per week; capaciteit 40 kg.

- Leid MK af en bereken MK bij $q = 10$.
- Bereken de gemiddelde extra kosten over $q = 10$ tot $q = 20$. Verklaar het verschil met MK bij $q = 10$.

Opgave 16 • Welke kosten verdwijnen?

Bedrijf A heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. Bedrijf B heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 100$. Beide kunnen 80 kg per week maken.

- Leid beide MK-functies af. Waarom betekent gelijke MK niet dat de totale kosten gelijk zijn?

Doeloefening

Opgave 17 • Zadenverpakker

Voor één week geldt $TK = 0,04q^2 + 4q + 400$. q is kg per week; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 200 kg. De constante kosten blijven deze week gelijk, ook bij $q = 0$.

- Leid de functie MK af. Laat per term zien wat je doet.
- Bereken MK bij $q = 100$. Geef de eenheid en leg de betekenis van dit bedrag uit.
- Bereken TK bij $q = 100$ en bij $q = 150$. Bereken vervolgens de gemiddelde extra kosten per kg over deze stap.
- Waarom is de uitkomst van c niet gelijk aan MK bij $q = 100$? Gebruik wat beide bedragen meten.
- Alleen de constante kosten stijgen met € 100. Wat gebeurt er met de MK -functie en met TK bij $q = 100$? Verklaar.

Controle

Heb je elk bedrag een eenheid gegeven? Gaat jouw uitleg over dezelfde productie of dezelfde tabelstap als je berekening?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 18 • Twee manieren om goedkoper te worden

Bij een productie van 20 kg levert plan A een verlaging van de constante kosten met € 60 op. Plan B verlaagt de lineaire variabele-kostenterm met € 3 per kg. Alle overige kosten blijven gelijk.

a. Beide plannen verlagen TK bij $q = 20$ met hetzelfde bedrag. Hebben ze ook hetzelfde effect op MK? Leg uit zonder een nieuwe kostenfunctie te verzinnen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 19 • De prijsnemer

Een kleine teler verkoopt 80 kg voor € 5 per kg. Zijn TK zijn € 320 per dag. Hij kan de 80 kg ook voor € 4,80 aanbieden, maar verkoopt dan niet méér.

a. Bereken TO, GTK en winst bij de marktprijs van € 5.

b. Bereken hoeveel winst de lagere prijs kost. Waarom is een lagere eigen prijs hier geen voordeel?

Volgende paragraaf

Je kunt nu de marginale kosten uit een functie halen. In §3.2.3 vergelijk je deze kosten met de marginale opbrengst om de productie te kiezen.

3.2.3 • WINSTMAXIMALISATIE BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE

Nog wat meer produceren?

Een leverancier van kruidenzaden ontvangt € 8 per kg. Elke extra kg geeft extra opbrengst, maar kost ook iets. Wanneer stopt hij met uitbreiden?

Lesdoelen

Je kunt de winstmaximale haalbare productie vinden en onderbouwen. Je kunt totale winst berekenen en als rechthoek in een ondernemingsgrafiek weergeven.

Uit §3.2.2 weet je hoe je uit TK de functie $MK = 0,10q + 2$ maakt.

Voor deze oefenonderneming geldt $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$. q is kg per week; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 100 kg per week. Alle productie wordt verkocht.

q (kg per week)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
0	0	80	-80
20	160	140	20
40	320	240	80
60	480	380	100
80	640	560	80
100	800	780	20

Van 40 naar 60 kg stijgt TO met € 160 en TK met € 140. De winst neemt toe. Van 60 naar 80 kg stijgt TK met € 180. Dat is méér dan de extra opbrengst: de winst daalt.

Nieuwe stap

Je kende marginale bedragen uit Boek 2 en de afgeleide uit §3.2.2. Nieuw is de **keuze**: vergelijk extra opbrengsten en extra kosten om de productie te bepalen.

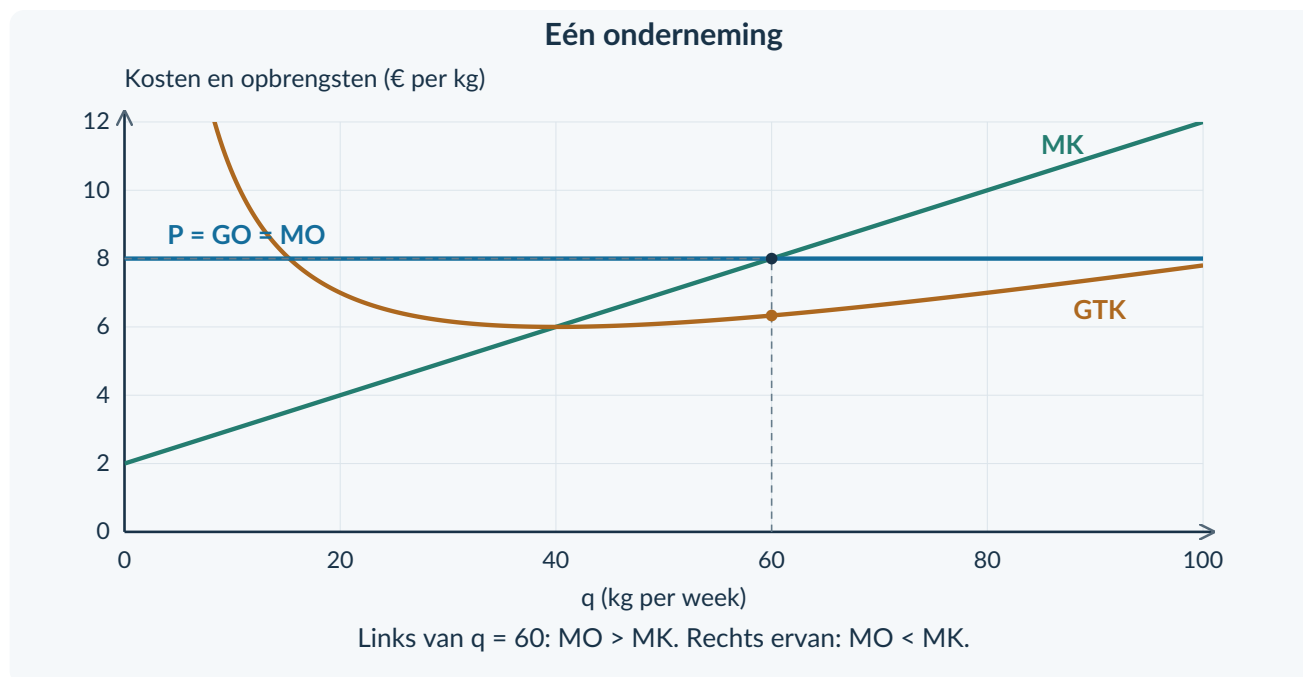
3.2.3 • Waarom $MO = MK$ hier een maximum geeft

Vergelijk links én rechts van het snijpunt

Bij de kruidenzaden is $MO = P = 8$ en $MK = 0,10q + 2$.

$$8 = 0,10q + 2 \rightarrow 6 = 0,10q \rightarrow q = 60$$

Bij $q = 40$ is $MK = € 6$: een kleine uitbreiding levert meer op dan zij kost. Bij $q = 80$ is $MK = € 10$: iets minder produceren bespaart meer dan aan opbrengst verloren gaat.



Figuur 2. MK stijgt door de horizontale MO -lijn. De winst stijgt vóór $q = 60$ en daalt erna.

Controleer ook de haalbaarheid

$q = 60$ past binnen de capaciteit van 100 kg. Zou de capaciteit maar 50 kg zijn, dan kiest de onderneming 50 kg: tot die grens blijft MO groter dan MK . Het theoretische snijpunt is dan onhaalbaar.

We vergelijken ook met niet produceren. Bij $q = 0$ zijn de onvermijdbare constante kosten € 80 en is de winst –€ 80. Bij $q = 60$ is de winst € 100. Produceren is hier dus beter.

$MO = MK$ is een kandidaat, geen los bewijs. Controleer het verloop van MK , de capaciteit en zo nodig de grens $q = 0$. In onze rekenmodellen stijgt MK .

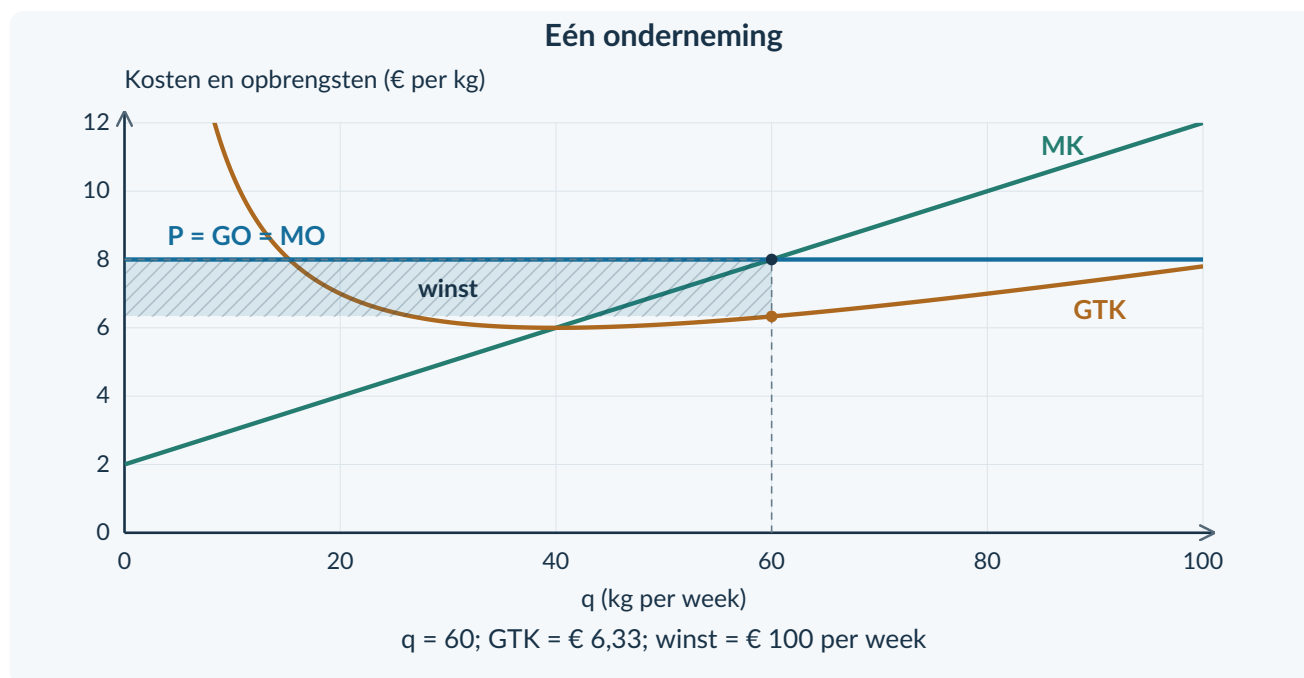
3.2.3 • De winst is een rechthoek

Eerst winst per kg, dan totale winst

Bij $q = 60$ zijn $TK = € 380$ en $TO = € 480$. De winst is € 100 per week. De gemiddelde totale kosten zijn $380 / 60 \approx € 6,33$ per kg.

$$\text{Winst} = TO - TK$$

$$\text{Winst} = (P - \text{GTK}) \times q$$



Figuur 3. Breedte: 60 kg per week. Hoogte: € 8 – € 6,33... per kg. De oppervlakte is € 100 per week.

Zo lees je de rechthoek. Neem eerst de gekozen q . Lees bij diezelfde q de GTK af. Het verschil tussen P en GTK is de winst per kg. Vermenigvuldig dat verschil met q .

De GTK-lijn daalt eerst: dezelfde constante kosten worden over meer kg verdeeld. Bij grotere q gaan de stijgende variabele kosten per kg overheersen. Zo ontstaat het lage punt in GTK.

Reken met ongeronde GTK, of gebruik $TO - TK$. Zo voorkom je afrondingsverschillen.

Waarom hier wél een oppervlakte?

In Boek 2 stonden TO en TK als **totaalbedragen** op de verticale as. Winst was daar een verticale afstand. Hier staan bedragen **per kg** op de as. Hoogte $\times$ breedte geeft nu het totaal.

Het kleinste GTK is niet automatisch de winstmaximale q . De gekozen q volgt eerst uit MO en MK ; daarna gebruik je GTK om het winstbedrag te berekenen.

Uitgewerkt voorbeeld

Theeverpakker Linde. $P = € 10$ per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; TK is euro per week. De capaciteit is 50 kg. De € 40 is deze week onvermijdbaar, ook bij $q = 0$.

1 • Marginale kosten. $MK = 0,20q + 2$.

2 • Kies en controleer q . $10 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 40$. Bij $q = 35$ is $MK = 9$; bij $q = 45$ is $MK = 11$. De winst stijgt vóór 40 en daalt erna. 40 past binnen de capaciteit.

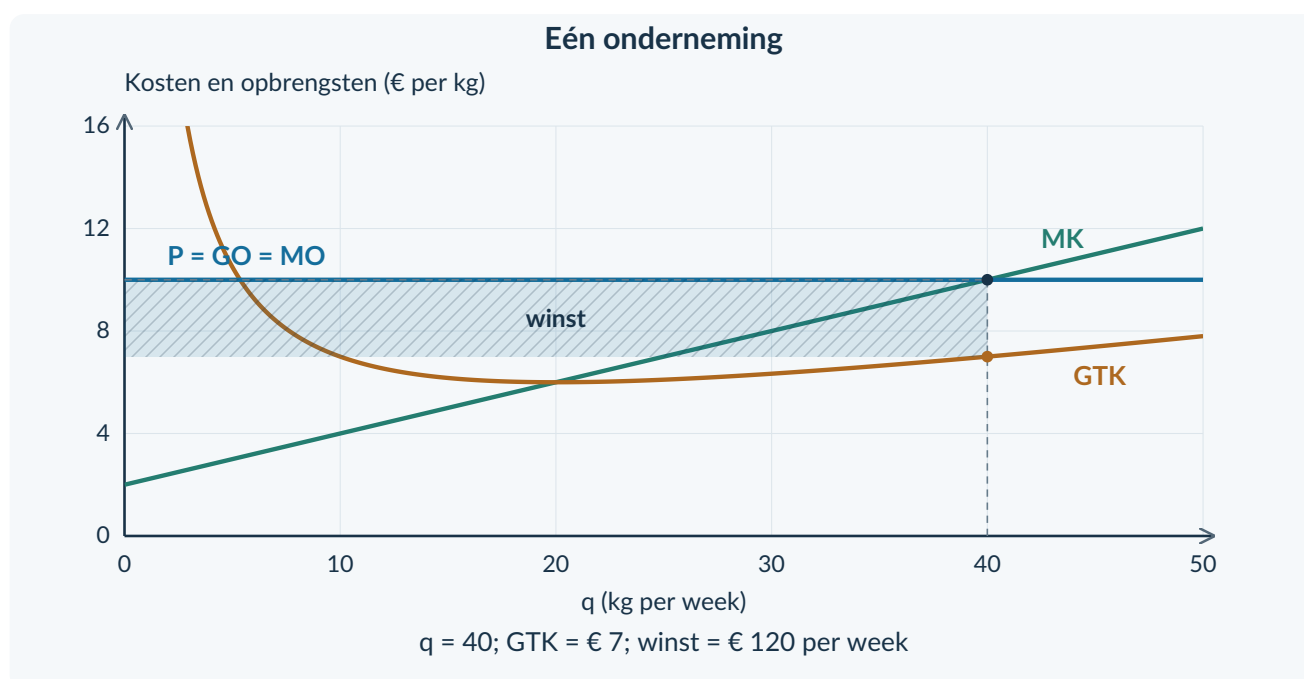
3 • Bereken totale winst en GTK.

$$TO = 10 \times 40 = € 400 \text{ per week}$$

$$TK = 0,10 \times 40^2 + 2 \times 40 + 40 = € 280$$

$$\text{Winst} = 400 - 280 = € 120 \text{ per week}$$

$$GTK = 280 / 40 = € 7 \text{ per kg}$$



Figuur 4. De winstrechthoek heeft breedte 40 en hoogte $10 - 7 = 3$.

4 • Controleer een grens. Bij $q = 0$ is de winst $-€ 40$. Bij een lagere capaciteit van 30 kg zou $q = 40$ niet haalbaar zijn. Dan kiest Linde $q = 30$, omdat MO tot die grens groter blijft dan MK .

Onthouden

$P \rightarrow MO$; $TK \rightarrow MK$; vergelijk MO en MK ; controleer capaciteit; bereken $TO - TK$; teken de winst met P en GTK bij de gekozen q .

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 20 • De bekende bouwstenen

Een producent ontvangt € 9 per kg. Bij $q = 40$ zijn TK = € 280. Bij $q = 50$ zijn TK = € 350. Totale bedragen zijn per week.

- Bereken TO, GTK en winst bij $q = 40$.
- Bereken MK over de tabelstap van 40 naar 50 kg en vergelijk dit met MO.

Opgave 21 • Een maximum herkennen

Een onderneming heeft MO = 12. Bij $q = 60$ is MK = 10 en bij $q = 100$ is MK = 14. Tussen deze punten stijgt MK.

- Is een kleine uitbreiding rond $q = 60$ gunstig voor de winst? En rond $q = 100$?
- Waarom zoek je het winstmaximum tussen deze hoeveelheden, als de capaciteit groot genoeg is?

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 22 • Term voor term

Een zadenhandel heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. q is kg per week.

- Vul aan: de afgeleide van $0,05q^2$ is ...; van $3q$ is ...; van 60 is Schrijf MK op.
- $P = € 9$ per kg. Vul aan: $9 = ...q + ...$. Bereken de kandidaat- q .
- De capaciteit is 80 kg. Controleer de haalbaarheid en leg met stijgende MK uit waarom je een maximum vindt.

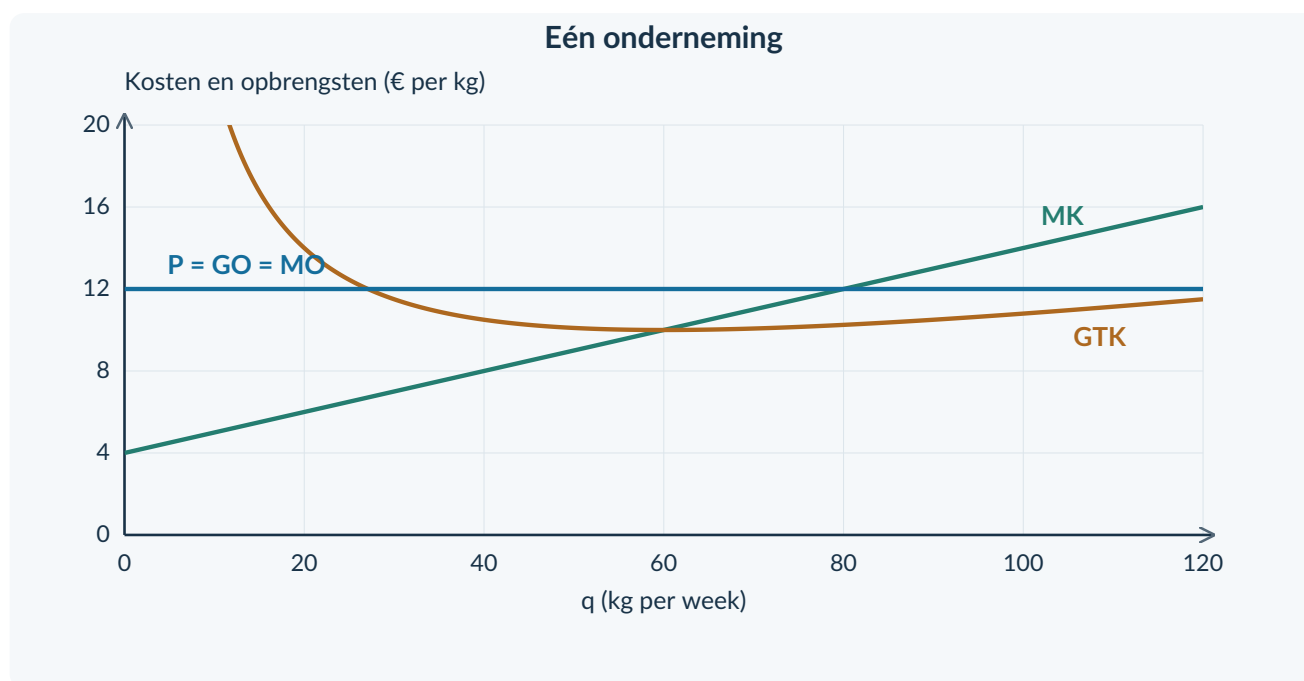
3.2.3 • Berekenen, tekenen en verklaren

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 23 • Gedroogde kruiden

Voor één kleine leverancier geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 180$. $P = € 12$ per kg. q is kg per week; de capaciteit is 120 kg.

- Stel MK op en los $MO = MK$ op. Controleer of q haalbaar is.
- Bereken TO, TK en winst. Gebruik eerst q^2 en vermenigvuldig daarna met 0,05.
- Bereken GTK. Markeer q in de grafiek en arceer de winstrechthoek. Noteer de breedte en hoogte.



Figuur 5. Gebruik GTK bij de gekozen q , niet automatisch het laagste punt van GTK.

Opgave 24 • Twee veranderingen tegelijk

Bij dezelfde leverancier stijgt de marktprijs van € 12 naar € 14. Ook stijgen de constante kosten van € 180 naar € 260. Capaciteit en variabele kosten blijven gelijk.

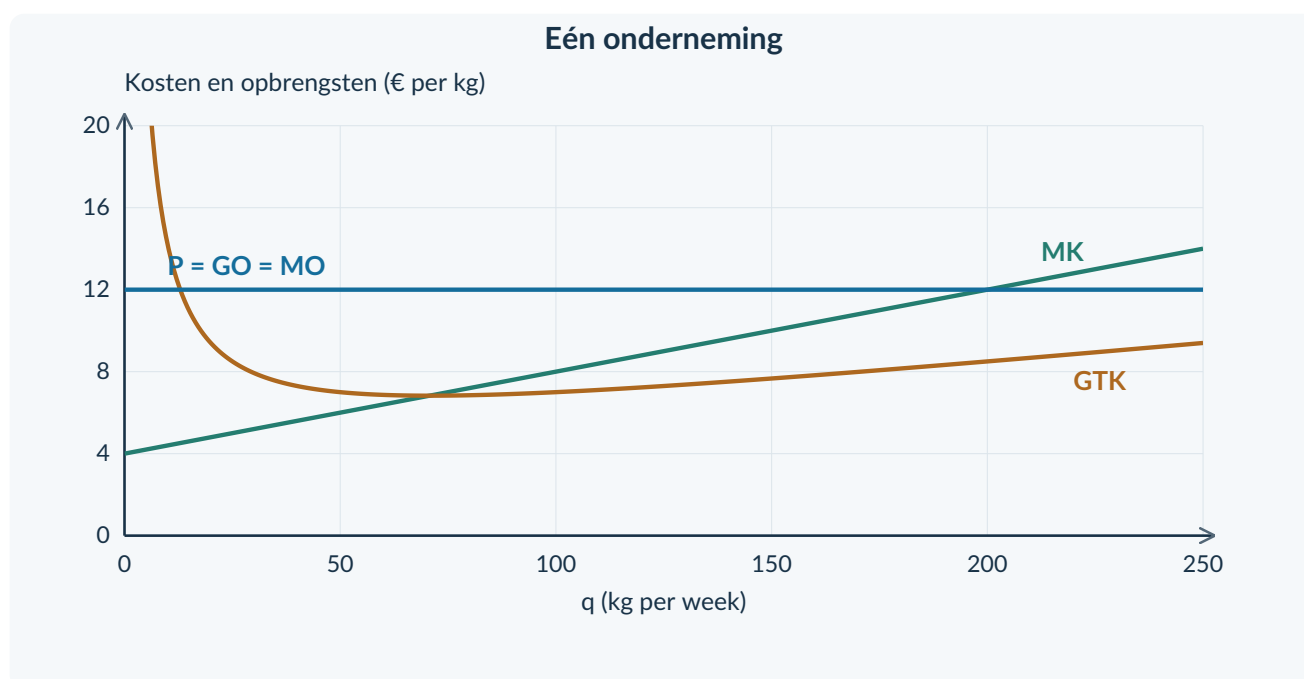
- Bekijk eerst alleen de prijsstijging. Welke nieuwe q volgt uit $MO = MK$?
- Bekijk alleen de hogere constante kosten. Verandert MK? En de winst bij dezelfde q ?
- Welke q kiest de leverancier als beide veranderingen plaatsvinden?
- Een leerling zegt: "Alle kosten zijn hoger, dus je moet minder produceren." Leg uit welke kosten hij door elkaar haalt.

Zelfstandige oefening

Opgave 25 • Meel van één kwaliteitsklasse

Een kleine molen is prijsnemer. $P = € 12$ per kg en $TK = 0,02q^2 + 4q + 100$. q is kg per week, bedragen zijn euro per week. Capaciteit: 250 kg.

- Stel MK op. Bepaal de winstmaximale q en onderbouw je keuze met het verloop van MO en MK en de capaciteit.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij de gekozen q .
- Markeer q en arceer de winstrechthoek. Benoem breedte, hoogte en de eenheid van de oppervlakte.
- Waarom is het snijpunt van MO en MK niet zelf het winstbedrag?



Figuur 6. De kosten- en opbrengstlijnen zijn gegeven; de keuze en winstmarkering nog niet.

Controle in je antwoord

Een goede oplossing bevat een berekening én een economische reden. Alleen “ $MO = MK$ ” opschrijven is niet genoeg.

3.2.3 • Als het snijpunt niet haalbaar is

Zelfstandige oefening • vervolg

Opgave 26 • Een machine met beperkte capaciteit

Een leverancier van een gestandaardiseerde grondstof ontvangt € 18 per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week. De machine kan maximaal 60 kg per week verwerken. De € 40 is deze week onvermijdbaar.

- Bereken welke q je krijgt bij $MO = MK$. Leg uit waarom de onderneming deze q niet kan kiezen.
- Bepaal de beste haalbare q . Bereken MK bij de capaciteit en gebruik de vergelijking met MO .
- Bereken de winst bij je gekozen q . Vergelijk met de winst bij $q = 0$.
- Beoordeel: "Als MO nergens binnen de capaciteit gelijk is aan MK , bestaat er geen winstmaximum."

Welke vraag stel je eerst?

Niet: "Waar kruisen twee lijnen?" Wel: "Welke productie is haalbaar, en bij welke productie kan ik de winst niet meer verhogen?"



Controleer ook: past de berekende hoeveelheid binnen de productiecapaciteit?

Figuur 7. De vergelijking helpt bij de keuze; een onhaalbare productie valt af.

Check je werkwijze

Vergelijk je q met de **productiecapaciteit** voordat je TO en TK uitrekent. Een juiste berekening bij een onhaalbare q is nog geen bruikbaar antwoord.

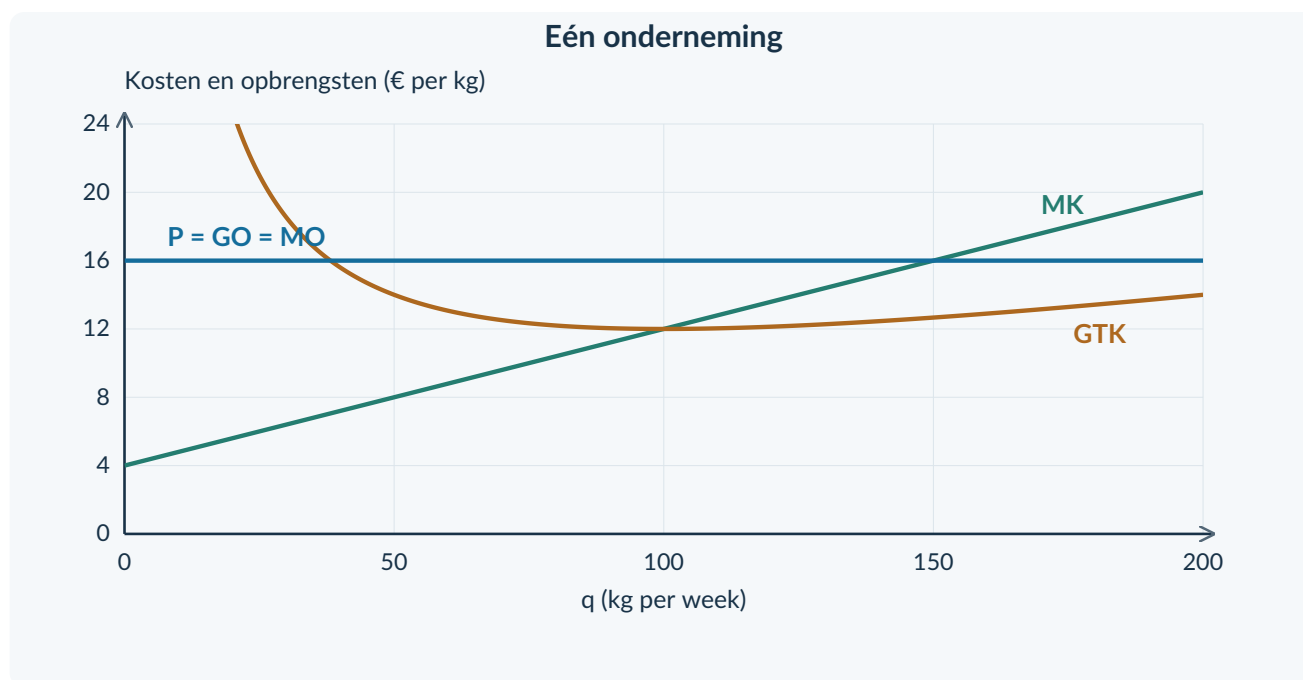
Controleer bij een capaciteitsgrens of meer produceren tot die grens nog gunstig is. Een grens is niet altijd automatisch het beste punt: de marginale vergelijking blijft nodig.

Doeloefening

Opgave 27 • Korrels voor kwekerijen

Een prijsnemende producent verkoopt één standaardkwaliteit korrels. $P = € 16$ per kg. $TK = 0,04q^2 + 4q + 400$. q is kg per week, TK is euro per week. Capaciteit: 200 kg. De € 400 is deze week onvermijdbaar.

- (2p) Stel de functie voor MK op.
- (3p) Bepaal de winstmaximale haalbare q . Onderbouw het maximum met MK links en rechts van je uitkomst.
- (3p) Bereken TO, TK en totale winst bij de gekozen q .
- (3p) Bereken GTK en geef in de grafiek q en de winstrechthoek aan. Benoem breedte en hoogte.
- (1p) Vergelijk de winst met niet produceren ($q = 0$).
- (2p) Door een storing wordt de capaciteit 120 kg. Kostenfunctie en prijs blijven gelijk. Welke q kies je nu? Licht toe; een nieuwe winstberekening is niet nodig.



Figuur 8. Alle verticale bedragen zijn per kg. De horizontale as geeft de productie per week.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 28 • Dezelfde MK, andere winst

Twee kleine ondernemingen krijgen $P = € 8$ per kg. A heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. B heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 160$. Beide hebben capaciteit 50 kg; hun constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Beoordeel: "B heeft hogere kosten en moet dus een kleinere q kiezen." Onderbouw je oordeel met een berekening.
- Kunnen beide ondernemingen bij dezelfde q toch een verschillende winst hebben? Laat dit zien en beperk je conclusie tot deze week.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 29 • Procenten en prijsgevoeligheid

De prijs van een abonnement stijgt van € 8 naar € 10. De gevraagde hoeveelheid daalt met 10%.

- Bereken de procentuele prijsstijging en de prijselasticiteit E_v .
- Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Vergelijk E_v met -1 en 0 .

Opgave 30 • Belastingwig

Na een belasting betalen kopers € 11. Verkopers ontvangen na afdracht € 8. Er worden 200 producten per week verhandeld.

- Bereken de belasting per product en de belastingopbrengst per week.
- Waarom is die belastingopbrengst niet hetzelfde als welvaartsverlies?

3.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN: DE PRIJSNEMENDE ONDERNEMING

Welke stap heb je nodig?

Je combineert nu de technieken uit het hoofdstuk. Er komen geen nieuwe begrippen of rekenregels bij. Let vooral op **voor welk bedrijf of welke markt**, en **op welk tijdstip**, de gegevens gelden.

Doel

Je kunt vanuit een marktverandering de nieuwe ondernemingsbeslissing berekenen. Je kunt je uitkomst onderbouwen met de marginale vergelijking, capaciteit en een winstberekening.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 31 • Twee bronnen over meel

Bron A. De vraag op een markt is $Q_v = 12.000 - 1.000P$. Het aanbod is $Q_a = 2.000P$. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B. Een kleine molen verkoopt dezelfde kwaliteit als de andere molens. Hij kan maximaal 150 kg per week leveren. Kopers kennen alle prijzen.

- Bereken de marktprijs en de markthoeveelheid.
- Bereken TO bij $q = 100$ en geef GO en MO. Leg uit waarom Q en q hier verschillen.
- De molen plakt een prijs van € 4,50 op hetzelfde product. Leg uit waarom dat in dit model niet werkt.

Werkwijze

Gebruik een bron waar die iets over zegt. Een marktvergelijking geeft nog geen productieadvies voor één onderneming; daarvoor heb je ook de kosten van die onderneming nodig.

3.2.4 • Rekenen met de juiste gegevens

Oefenen met een ondernemingsbron

Opgave 32 • Vezels voor verpakkingen

Een prijsnemer ontvangt € 14 per kg. Voor zijn kosten geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit: 140 kg. Alle productie kan tegen deze prijs worden verkocht. Constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Stel MK op. Bepaal de beste haalbare q en controleer of de winst vóór en na die q stijgt of daalt.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij deze q .
- Beschrijf precies welke rechthoek de winst in een ondernemingsgrafiek zou weergeven. Je hoeft de grafiek niet opnieuw te tekenen.
- Een leerling kiest de q met het laagste GTK. Leg uit waarom die methode bij deze marktprijs niet automatisch de hoogste totale winst geeft.

Controleer je antwoord als één geheel

Je gevonden hoeveelheid, je kostenberekening en je omschrijving van de rechthoek moeten bij **dezelfde q** horen.

Een berekening kan op zichzelf juist zijn en toch niet bij de opgave passen. Bijvoorbeeld doordat je een markthoeveelheid in een ondernemingsfunctie invult, of GTK bij een andere q afleest.

Drie controles

Is q haalbaar? Is de winst een totaalbedrag per week? En hoort de hoogte van de rechthoek bij GTK op precies deze q ?

3.2.4 • Een claim toetsen

Kies zelf de juiste onderbouwing

Opgave 33 • De ruimte is de grens

Een onderneming heeft $MK = 0,20q + 4$ en $P = € 20$ per kg. Zij kan maximaal 60 kg per week produceren. Haar constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Bereken het snijpunt van MO en MK en bepaal de beste haalbare q .
- Leg uit waarom verder zoeken naar een snijpunt binnen de capaciteit niet nodig is.
- Welke extra kostengegevens heb je nodig om het totale winstbedrag te berekenen?

Opgave 34 • Meer vraag, ander productieadvies

Een prijsnemer heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Eerst is $P = € 8$ per kg, later $P = € 10$ per kg. De capaciteit blijft 50 kg per week. Je onderzoekt alleen deze twee gegeven prijzen; het aantal bedrijven verandert in deze periode niet.

- Bereken de beste haalbare q bij beide prijzen.
- Vergelijk bij beide hoeveelheden de winst.
- Verschuift de MK-lijn door uitsluitend de hogere verkoopprijs? Verklaar.

Voor de doeloefening

Daarna volgt één markt op twee momenten: vóór een vraagverandering en direct erna. Het aantal bedrijven blijft in deze korte periode gelijk. De bronnen staan links; de vragen staan rechts.

Doeloefening

Opgave 35 • Kweekkorrels op twee momenten

Bron A • De markt

Veel kleine bedrijven verkopen dezelfde kwaliteit kweekkorrels. Kopers kennen de prijzen. In de beginsituatie geldt:

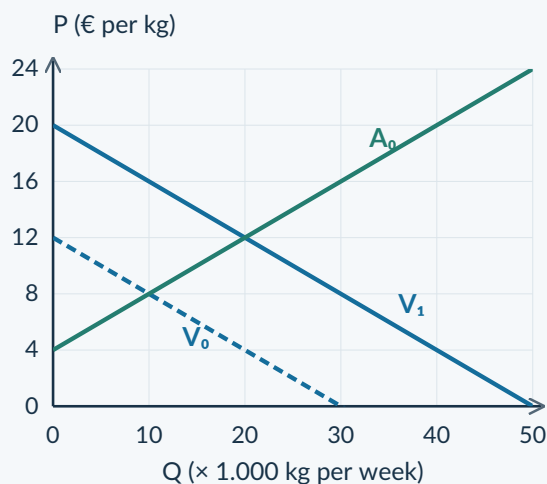
$$Q_{V_0} = 30.000 - 2.500P \text{ en } Q_{A_0} = 2.500P - 10.000.$$

Door een nieuwe toepassing neemt de vraag toe tot $Q_{V_1} = 50.000 - 2.500P$. In de onderzochte korte periode verandert het aantal bedrijven niet: Q_{A_0} blijft gelden. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B • Eén onderneming

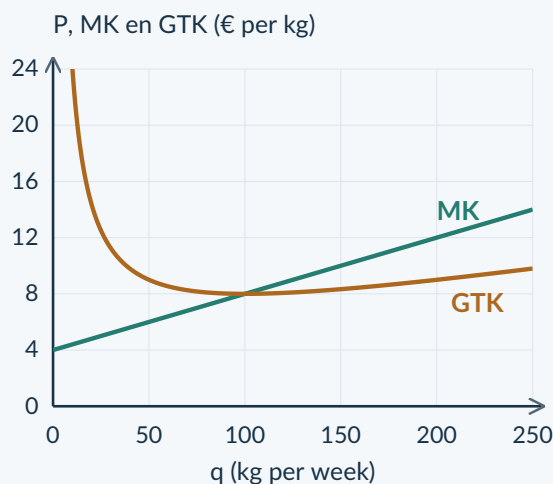
Voor iedere onderneming geldt $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit is 250 kg. Alle productie wordt verkocht.

De hele markt



Links: Q in duizenden kg. Rechts: q in kg. Vul de gevraagde markeringen aan.

Eén onderneming



Figuur 1. Gebruik deze basisgrafieken. Markt: V_0 , V_1 en A_0 . Onderneming: MK en GTK.

De vragen staan op de rechterpagina. Gebruik eerst de beginsituatie en daarna de situatie direct na de vraagverandering. Laat tussenresultaten staan.

3.2.4 • Vragen bij de doeloefening

Opgave 35 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf

Gebruik bronnen A en B en figuur 1 op de linkerpagina.

- a. (3p) Bereken in de beginsituatie P_0 en Q_0 . Eén onderneming kiest dan $q = 100$. Controleer met TO en TK dat haar winst nul is.
- b. (2p) Bereken direct na de vraagstijging, bij het gegeven ongewijzigde aanbod, P_1 en Q_1 . Markeer het nieuwe evenwicht E_1 in de marktgrafiek.
- c. (3p) Stel MK op. Bepaal bij P_1 de winstmaximale q van één onderneming. Controleer de capaciteit en het verloop van MO en MK.
- d. (3p) Bereken de winst en GTK bij die q . Teken rechts de nieuwe $P = GO = MO$ -lijn en arceer de winstrechthoek.
- e. (2p) Vergelijk de procentuele stijging van Q met die van q . Waarom zijn Q en q ondanks die vergelijking niet dezelfde grootte?

Afronden

Bereken met ongeronde tussenuitkomsten. Schrijf bij iedere hoeveelheid of deze bij de markt of één onderneming hoort. De ruimte hieronder kun je gebruiken voor je redenering.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 36 • Dezelfde uitkomst, een andere vraag

Een leerling vindt bij een gegeven prijs $q = 100$ en $TO = TK$. Zij zegt: "Dan is $q = 100$ vanzelf de winstmaximale productie."

- Welke extra informatie heb je nodig om haar uitspraak te beoordelen? Noem zowel de marginale vergelijking als de haalbaarheid.
- Kan een bedrijf winst maken en toch een ongunstige extra productiestap kiezen? Licht toe met de betekenis van totaal en marginaal.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 37 • Een laatste vergelijking

Een ondernemer ontvangt $P = € 12$ per kg. Bij $q = 100$ zijn $TO = € 1.200$ en $TK = € 1.000$. Als q stijgt naar 110, neemt TO toe met € 120 en TK met € 150. Alle totale bedragen zijn per week.

- Bereken GTK en winst bij $q = 100$.
- Bereken MO en MK over de toename van 100 naar 110 kg. Neemt de winst over deze stap toe of af?
- Waarom betekent een positieve totale winst bij $q = 100$ niet automatisch dat méér productie nog beter is?

Je antwoord is af als...

Je niet alleen een uitkomst hebt, maar ook kunt aanwijzen welk marktmechanisme of welke marginale vergelijking erbij hoort.

Het hoofdstuk in één overzicht

De vraag	Jouw aanpak	Controle
Welke prijs ontvangt het bedrijf?	Lees of bereken de marktprijs en neem P over.	Q van de markt is niet q van het bedrijf.
Wat zijn GO en MO?	Bij een vaste prijs: $P = GO = MO$.	$TO = P \times q$ verandert wel met q.
Wat zijn de marginale kosten?	Tabelstap: $\Delta TK / \Delta q$. Puntwaarde: de afgeleide van TK.	De eenheid is euro per product, niet euro per periode.
Welke q geeft de hoogste winst?	Vergelijk MO en MK en controleer de grenzen.	Stijgen/dalen, $q \geq 0$ en productiecapaciteit.
Hoe groot is de winst?	$TO - TK$ of $(P - GTK) \times q$.	Gebruik GTK bij de gekozen q.

De beperkte afgeleidenregel

$$TK = a \times q^2 + b \times q + c$$

$$MK = 2a \times q + b$$

De beslisroute

Marktprijs → MO; kostenfunctie → MK; marginale vergelijking → haalbare q; $TO - TK$ → totale winst.

Een snijpunt kan onhaalbaar zijn. Het is niet zelf de verkoopprijs én niet het winstbedrag.

Winst op twee soorten assen

Bij TO en TK op de verticale as lees je winst als een verticale afstand. Bij bedragen per product geeft een rechthoek met hoogte $P - GTK$ en breedte q de totale winst.

Begrippen en terugzoeken

Begrip	Betekenis	Terug bij
Volkomen concurrentie	Marktmodel met veel kleine deelnemers, een homogeen product, informatie en vrije toe- en uittreding.	3.2.1
Prijsnemer	Onderneming die de marktprijs als gegeven neemt.	3.2.1
Q en q	Q: totale markthoeveelheid. q: afzet of productie van één onderneming.	3.2.1
TO	Totale opbrengst: $P \times q$, in euro per periode.	3.2.1
GO	Gemiddelde opbrengst: TO / q , in euro per product.	3.2.1
MO	Extra opbrengst per extra product; bij een vaste prijs gelijk aan P.	3.2.1
MK	Extra kosten per extra product; in het doorlopende model de afgeleide van TK.	3.2.2
Differentiëren	Hier: uit $aq^2 + bq + c$ de afgeleide $2aq + b$ maken.	3.2.2
Productiecapaciteit	Grootste hoeveelheid die een bedrijf in de periode kan produceren.	3.2.3
Winstmaximalisatie	De beste haalbare productie kiezen met een marginale vergelijking en grenscontrole.	3.2.3
GTK	Gemiddelde totale kosten: TK / q , bij de gekozen q.	3.2.3

Voor je verdergaat

Kun je het prijsgegeven van de markt naar het bedrijf overbrengen? Kun je een puntwaarde onderscheiden van een tabelstap? En kun je uitleggen waarom de grootste omzet niet vanzelf de grootste winst oplevert?

Het volgende hoofdstuk gaat over **internationale handel**. Het prijsnemerschap helpt je bij het lezen van een wereldmarktprijs. Boek 4 begint met de aanpassing op lange termijn en gaat daarna verder met monopolie.

Internationale handel

Waarom handelen landen? En wie merkt daar de gevolgen van?

Een shirt, een fiets en een zak rijst kunnen een grens passeren voordat jij ze koopt. Handel verbindt de keuzes van kopers, producenten en overheden. Een voordeel voor de ene groep is niet automatisch een voordeel voor iedereen.

Handel bekijken vanuit drie vragen



Drie vragen verbinden dit hoofdstuk: waarom handelen, wat gebeurt er op de markt en wat verandert bescherming?

3.3.1 • Waarom landen handelen	88
Specialisatie, comparatief voordeel en concurrentiepositie	
3.3.2 • Wereldmarktprijs, import, export en welvaart	97
Productie en verbruik uit elkaar houden	
3.3.3 • Protectionisme: invoerheffingen en importquota	107
Een maatregel beoordelen vanuit verschillende belangen	
3.3.4 • Gemengde opgaven: internationale handel	117
Bronnen, grafieken en berekeningen verbinden	
Hoofdstukoverzicht en begrippen	124

Werk in je schrift, tenzij een vraag om een markering in de gegeven figuur vraagt. Alle landen, ondernemingen, beleidsbronnen en cijfers zijn fictieve lesvoorbeelden. De grafieken zijn vereenvoudigde marktmodellen, geen actuele marktgegevens.

Zo gebruik je dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

3.3.1 • WAAROM LANDEN HANDELEN: SPECIALISATIE EN CONCURRENTIEPOSITIE

Wat gaat de grens over?

Een fietsenmaker koopt onderdelen in het buitenland en verkoopt fietsen aan buitenlandse klanten. Is dit bedrijf nu een importeur of een exporteur? Het kan allebei zijn. Je kijkt steeds naar de richting van een bepaalde handelsstroom.

Lesdoelen

Je kunt import, export en specialisatie uitleggen. Je kunt absoluut en comparatief voordeel onderscheiden zonder een productietabel uit te rekenen. Je kunt met brongegevens een concurrentiepositie verklaren en een uitspraak over handelsvoordelen beoordelen.

Eén grens, twee gezichtspunten

Import – invoer

Goederen en diensten kopen uit het buitenland.

Export – uitvoer

Goederen en diensten verkopen aan het buitenland.



Figuur 1. Dezelfde levering is export voor de verkoper in land A en import voor de koper in land B. De pijlen laten goederenstromen zien, geen geldstromen.

De grens van het land bepaalt het gezichtspunt. Een levering van A aan B is dus niet voor beide landen export. Geld gaat bij betaling in de andere richting; dat werken we hier niet verder uit. ###
Waarom niet alles zelf maken? Productiemiddelen zijn schaars. Wie ze voor het ene product gebruikt, kan ze niet tegelijk voor iets anders gebruiken. Door zich meer op bepaalde activiteiten te richten en te ruilen, kunnen landen hun mogelijkheden beter benutten.

3.3.1 • Sterk zijn is niet hetzelfde als relatief sterk zijn

Eerst het absolute voordeel

Stel: werkplaatsen in Linde maken met dezelfde hoeveelheid productiemiddelen meer machines én meer tassen dan werkplaatsen in Maris. De producten zijn van dezelfde kwaliteit. Linde heeft dan in beide activiteiten een **absoluut voordeel**.

Absoluut voordeel

Een product met minder productiemiddelen kunnen maken dan een ander land, bij dezelfde kwaliteit.

Dat betekent nog niet dat Linde ook alles zelf moet maken. De productiemiddelen die het voor tassen gebruikt, kunnen niet tegelijk machines maken. ### Dan de vergelijking tussen activiteiten In dit voorbeeld is Lindes voorsprong bij machines groot en bij tassen klein. Een extra tas kost Linde relatief veel opgegeven machineproductie. Maris geeft voor een extra tas minder machineproductie op.

Linde maakt beide producten met minder middelen

MACHINES

Grote absolute voorsprong
Comparatief voordeel: Linde

TASSEN

Kleine absolute voorsprong
Comparatief voordeel: Maris

Maris geeft voor een extra tas minder machineproductie op.

Figuur 2. De bron geeft een kwalitatieve vergelijking. Linde is in beide activiteiten absoluut sterker, maar de relatieve voorsprong verschilt. Er staan geen te berekenen productieverhoudingen.

Comparatief voordeel

Een product maken met lagere alternatieve kosten dan een ander land. Je geeft er relatief minder andere productie voor op.

Linde heeft hier een comparatief voordeel bij machines. Maris heeft dat bij tassen, ook al is Maris bij beide activiteiten absoluut minder productief.

Niet verwisselen

Absoluut: wie gebruikt voor hetzelfde product minder middelen?

Comparatief: wie offert relatief minder andere productie op?

3.3.1 • Van specialisatie naar mogelijke winst

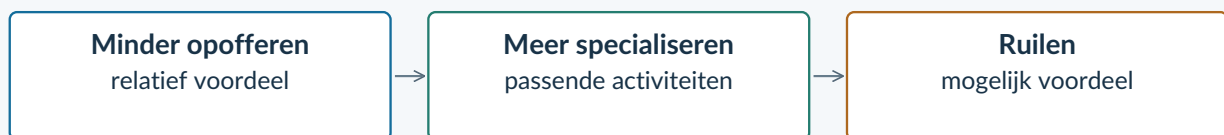
Meer van wat relatief gunstig is

Specialisatie

Je sterker toeleggen op bepaalde activiteiten of producten. Dat hoeft niet te betekenen dat je nog maar één product maakt.

Linde kan meer machines maken en Maris meer tassen. Daarna kunnen zij een deel van die productie verhandelen. Zo hoeven zij minder van de andere productie op te geven dan wanneer ieder land alles zelf blijft maken.

Waarom handel iets kan opleveren



Beide partijen moeten de ruil aantrekkelijk vinden.

Figuur 3. Relatief minder opofferen maakt wederzijds voordeel mogelijk. De afspraken over de ruil moeten voor beide partijen aantrekkelijk zijn.

Concurrentiepositie: een andere vraag

Een buitenlandse klant vergelijkt niet alleen productiemiddelen. Ook de verkoopprijs, kwaliteit en betrouwbaarheid van levering kunnen de keuze bepalen.

Concurrentiepositie

De mogelijkheden van producenten om te concurreren met andere aanbieders, bijvoorbeeld door prijs, kwaliteit en betrouwbare levering.

Een lesbron kan melden dat een producent weinig defecte producten levert of snel kan bezorgen. Dat ondersteunt een verklaring van zijn concurrentiepositie. Het bewijst niet meteen een comparatief voordeel: daarvoor moet je de alternatieve kosten van activiteiten vergelijken. ### Voordeel voor een land is niet voordeel voor iedereen. Kopers kunnen goedkopere producten vinden. Exporteurs kunnen meer afzetten. Maar een binnenlandse producent die met import concurreert, kan klanten verliezen. Werknemers kunnen daardoor ander werk moeten zoeken.

Een zorgvuldige conclusie

Handel kan gezamenlijk voordeel opleveren. Uit dat gezamenlijke voordeel volgt niet dat elke producent, koper of werknemer erop vooruitgaat.

Uitgewerkt voorbeeld

Lesbron • Sol en Terra

In beide landen kunnen productiemiddelen worden ingezet voor muziekinstrumenten of kleding van dezelfde kwaliteit. Sol heeft voor beide producten minder middelen nodig dan Terra. Sols voorsprong is groot bij instrumenten en klein bij kleding. Voor extra kleding offert Sol relatief veel instrumenten op; Terra offert daarvoor minder instrumenten op. Instrumenten uit Sol zijn bovendien bekend om betrouwbare levering. Kledingbedrijven in Sol vrezen klanten te verliezen aan import.

Vraag. Leg uit welke specialisatie past, hoe handel beide landen kan helpen en waarom niet iedereen hoeft te winnen.

- 1 • Lees wat absoluut is.** Sol heeft voor beide producten minder middelen nodig. Het heeft dus bij beide een absoluut voordeel.
- 2 • Zoek de alternatieve kosten.** Terra offert relatief minder instrumenten op als het extra kleding maakt. Terra heeft daarom een comparatief voordeel bij kleding; Sol bij instrumenten.
- 3 • Verbind specialisatie aan handel.** Sol richt zich meer op instrumenten en Terra meer op kleding. Bij voor beide gunstige ruilafspraken kunnen beide landen profiteren. Kleding van Terra naar Sol is export van Terra en import van Sol.
- 4 • Beoordeel de claim per groep.** Betrouwbare levering ondersteunt Sols concurrentiepositie bij instrumenten. Maar kledingbedrijven in Sol kunnen klanten verliezen. "Sol maakt efficiënter, dus iedereen wint" gaat verder dan de bron ondersteunt.

Onthouden

Import komt binnen; export gaat naar buiten. Absoluut voordeel gaat over benodigde middelen. Comparatief voordeel gaat over opgegeven andere productie. Specialisatie kan beide landen helpen, maar niet automatisch alle groepen. In §3.3.2 bekijken we de marktprijs.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 1 • Wat geef je op?

Een school heeft één lokaal vrij. Het kan worden gebruikt voor een oefenband of voor een tekenclub. Beide activiteiten kunnen er niet tegelijk plaatsvinden.

- Wat zijn de alternatieve kosten als de school voor de oefenband kiest? Noem de opgegeven mogelijkheid, niet een verzonnen geldbedrag.
- Leg uit waarom dezelfde vraag relevant is als een land productiemiddelen voor extra tassen gebruikt.

Opgave 2 • Richting en betekenis

Een bedrijf in Nera koopt hout uit Osta. Het verkoopt afgewerkte meubels terug aan Osta.

- Noem vanuit Nera één importstroom en één exportstroom.
- Een leerling noemt een lage winkelprijs bewijs voor een comparatief voordeel. Welke informatie mist nog?

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Lees eerst de vergelijking

Gebruik de lesbron over Sol en Terra in het uitgewerkte voorbeeld.

- Onderstreep het brongegeven over benodigde productiemiddelen. Welk soort voordeel toont dat?
- Omcirkel het brongegeven over opgegeven andere productie. Bij welk product heeft Terra een comparatief voordeel?
- Maak af: "Terra kan zich meer richten op ..., omdat het daarvoor relatief minder ... opgeeft."

3.3.1 • Een bron ordenen

Begeleide inoefening • vervolg

Lesbron • Twee veranderingen bij een producent

Een producent in Canto maakt rugzakken. Hij gebruikt voortaan minder materiaal voor dezelfde kwaliteit. Tegelijk worden zijn leveringen minder betrouwbaar. Een inkoper betaalt graag minder, maar wil de rugzakken wel op tijd ontvangen. De bron geeft geen informatie over Canto's andere productieactiviteiten.

Opgave 4 • Goedkoper én minder betrouwbaar

Beoordeel de twee veranderingen eerst apart. Gebruik daarna de tabel als steun.

- Leg uit hoe minder materiaalgebruik de concurrentiepositie kan verbeteren, als het de kosten verlaagt.
- Leg uit hoe de minder betrouwbare levering de concurrentiepositie kan verzwakken.
- Is de concurrentiepositie per saldo zeker verbeterd? Geef aan welke informatie over de inkoper je nodig hebt.
- Een leerling zegt: "Minder materiaalgebruik bewijst een comparatief voordeel." Leg uit waarom deze bron daarvoor onvoldoende is.

Bronfeit	Mogelijk gevolg	Wat volgt er niet zeker uit?
Minder materiaal, dezelfde kwaliteit	Lagere kosten mogelijk	Dat de verkoopprijs werkelijk daalt
Minder betrouwbare levering	Inkoper kan afhaken	Dat alle klanten afhaken
Geen vergelijking met andere activiteiten	—	Een bewezen comparatief voordeel

Van bronfeit naar conclusie

Een sterk antwoord benoemt het bronfeit, legt het economische verband uit en begrenst de conclusie. Schrijf bijvoorbeeld niet alleen "slechter", maar noem **voor wie** en **waardoor**.

Van bron naar onderbouwd antwoord



Figuur 4. Drie onderdelen van een onderbouwd antwoord. Bij zelfstandige opgaven kies je deze onderdelen zelf.

Zelfstandige oefening

Lesbron • Riva en Sora

Riva kan gereedschap en servies met minder productiemiddelen maken dan Sora. De kwaliteitsverschillen zijn verwaarloosbaar. De voorsprong is vooral groot bij gereedschap. Voor extra servies moet Riva relatief veel gereedschap opgeven; Sora geeft voor extra servies minder gereedschap op. Beide landen willen beide producten gebruiken.

Opgave 5 • Ook de minder sterke producent kan meedoen

Gebruik de lesbron.

- Welk land heeft in beide activiteiten een absoluut voordeel? Onderbouw met het juiste brongegeven.
- Welke richting van specialisatie past bij de comparatieve voordelen? Leg uit met alternatieve kosten.
- Beschrijf één mogelijke goederenstroom en benoem die vanuit beide landen.
- Leg uit waarom de uitspraak "Sora kan beter nergens aan beginnen" onjuist is. Welke voorwaarde is nodig voor wederzijds voordeel door ruil?

Lesbron • Een exportorder

Een producent van tentdoek krijgt een exportorder. De buitenlandse koper kiest hem vanwege dezelfde lage prijs als concurrenten, maar minder defecten. Andere binnenlandse producenten verliezen deze order. Over de werkgelegenheid in andere bedrijfstakken bevat de bron geen cijfers.

Opgave 6 • Concurrentie is meer dan prijs

Gebruik de lesbron.

- Welk bronfeit verklaart de gewonnen order? Verbind dat feit aan concurrentiepositie.
- Beoordeel: "De exportorder bewijst dat alle binnenlandse ondernemingen en werknemers beter af zijn."

Doeloefening

Lesbron • Aster en Brin

Werkplaatsen in Aster en Brin maken pompen en jassen van dezelfde kwaliteit. Dezelfde productiemiddelen kunnen voor beide activiteiten worden ingezet. Aster heeft voor beide producten minder middelen nodig dan Brin. Zijn voorsprong is groot bij pompen en klein bij jassen. Voor een extra jas offert Aster relatief veel pompen op. Brin offert daarvoor minder pompen op.

Beide landen willen pompen én jassen. Zij kunnen zonder hoge transportkosten handelen. Asters pompen worden op tijd geleverd; buitenlandse kopers waarderen dat. Jassenmakers in Aster verwachten klanten te verliezen aan jassen uit Brin.

Opgave 7 • Handelen ondanks twee absolute voordelen

Gebruik alleen de lesbron. Reken geen productieverhoudingen uit.

- a. (2p) Welk land heeft een absoluut voordeel bij beide producten? Noem het brongegeven waarop je dat baseert.
- b. (3p) Leg uit bij welk product elk land een comparatief voordeel heeft. Gebruik het begrip alternatieve kosten.
- c. (2p) Beschrijf een passende richting van specialisatie en een bijbehorende handelsstroom. Benoem import en export vanuit de twee landen.
- d. (2p) Leg uit onder welke voorwaarde de ruil beide landen voordeel kan opleveren. Gebruik daarnaast één bronfeit om Asters concurrentiepositie bij pompen te verklaren.
- e. (2p) Een adviseur zegt: "Aster produceert beide goederen efficiënter, dus handel maakt alle inwoners van Aster beter af." Beoordeel de uitspraak met een concrete groep uit de bron.

Controleer je antwoord

Heb je middelen en alternatieve kosten onderscheiden? Heb je bij de conclusie een concrete groep genoemd?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Twee woorden, twee vragen

Een advertentie zegt: "Onze koekjes zijn de goedkoopste. Daarom heeft ons land een comparatief voordeel bij koekjes."

- Schrijf een korte reactie die uitlegt wat de advertentie wél zegt en wat zij niet bewijst.
- Ontwerp twee korte, kwalitatieve bronzenen die een comparatief-voordeelredenering mogelijk maken. Gebruik koekjes en één ander product, maar geen productiegetallen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • De oude basis telt

Een winkelprijs stijgt van € 20 naar € 25.

- Bereken de procentuele prijsstijging.
- De prijs gaat daarna terug naar € 20. Is de procentuele daling even groot? Onderbouw met een berekening.

Opgave 10 • Het verschil tussen opbrengst en voordeel

Een koper wil voor een tas maximaal € 35 betalen. De verkoopprijs is € 25. Een winkel verkoopt 40 tassen voor die prijs.

- Bereken het consumentensurplus van deze ene koper.
- Bereken de totale opbrengst van de winkel. Leg uit waarom dit niet het consumentensurplus van alle kopers is.

Neem mee

Een land is geen enkele koper of producent. In de volgende paragraaf houd je binnenlandse kopers, binnenlandse producenten en buitenlandse handel uit elkaar.

3.3.2 • WERELDMARKTPRIJS, IMPORT, EXPORT EN WELVAART

Eén prijs, twee hoeveelheden

Zonder buitenlandse handel kosten tassen in een oefenland € 30. Buitenlandse aanbieders willen dezelfde tassen leveren voor € 20. Waarom zouden binnenlandse kopers dan nog € 30 betalen?

Lesdoelen

Je kunt een wereldmarktprijs vergelijken met de prijs zonder handel. Je kunt binnenlandse productie, binnenlands verbruik en import of export bepalen. Je kunt met prijs en hoeveelheid uitleggen wat binnenlandse kopers en producenten merken.

Wereldmarktprijs

De gegeven prijs waartegen het land op de wereldmarkt kan kopen of verkopen. We noteren die prijs als P_w .

Het model dat we gebruiken

Het land is **klein en prijsnemend**: zijn handel verandert de wereldmarktprijs niet. Er zijn veel concurrerende kopers en verkopers. Binnenlandse en buitenlandse producten zijn gelijkwaardig. Er is voldoende buitenslands aanbod én voldoende buitenlandse vraag tegen P_w .

We rekenen in euro's, zonder veranderende wisselkoers. Er zijn geen transportkosten, heffingen of andere handelsbelemmeringen. We laten effecten op derden buiten de welvaartsvergelijking.

Binnenlandse producenten

leveren Q_a

Binnenlandse kopers

gebruiken Q_v

Q_v groter dan Q_a ? Het verschil wordt ingevoerd.

Q_a groter dan Q_v ? Het verschil wordt uitgevoerd.

Figuur 1. Dezelfde marktvaardigheid krijgt drie betekenissen: Q_a is binnenlandse productie, Q_v is binnenlands verbruik en het verschil gaat over de grens.

Niet opnieuw oplossen, maar anders lezen

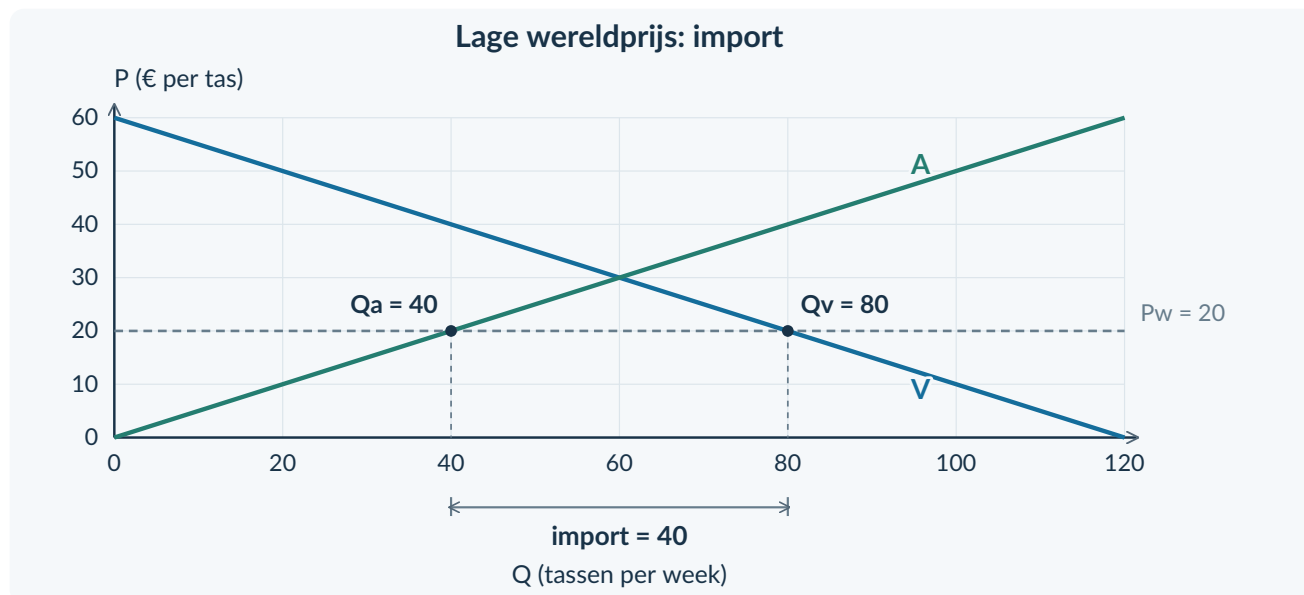
Zonder handel vind je de prijs bij $Q_v = Q_a$. Met handel is de prijs gegeven. Lees bij die prijs **twee** hoeveelheden af. Die hoeven niet gelijk te zijn: het buitenland kan het verschil kopen of leveren.

3.3.2 • Een lage wereldprijs: import

Volg de prijslijn van links naar rechts

De tassenmarkt heeft $Q_v = 120 - 2P$ en $Q_a = 2P$. P is euro per tas; Q is tassen per week. Zonder handel ligt het evenwicht bij $P = € 30$ en $Q = 60$.

Bij $P_w = € 20$ willen binnenlandse producenten 40 tassen leveren. Binnenlandse kopers willen er 80 gebruiken. De resterende 40 tassen komen uit het buitenland.



Figuur 2. Import is het horizontale verschil tussen binnenlands verbruik en binnenlandse productie bij dezelfde wereldmarktprijs.

Bij import

$$\text{Import} = Q_v - Q_a$$

$$80 - 40 = 40 \text{ tassen per week}$$

Wat verandert er ten opzichte van geen handel?

De prijs daalt van € 30 naar € 20. Binnenlandse producenten produceren minder: van 60 naar 40. Kopers nemen juist meer af: van 60 naar 80. Zij kopen zowel binnenlandse als ingevoerde tassen.

Veelgemaakte fout

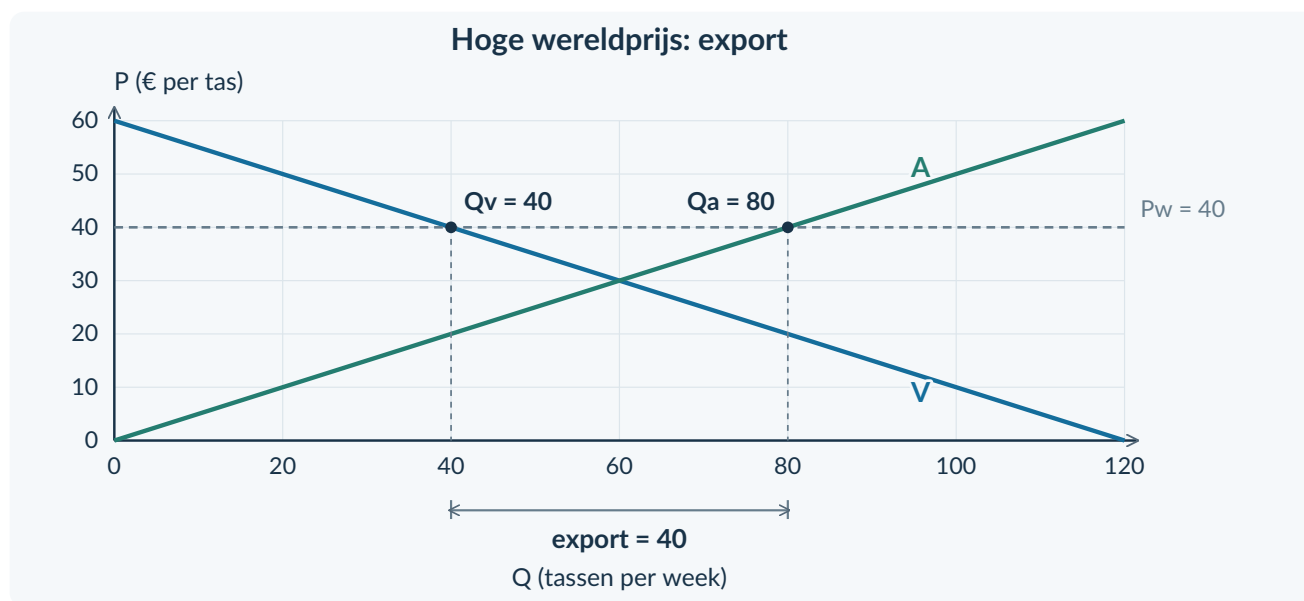
“Het land verbruikt 80 tassen, dus het produceert 80 tassen.” Nee: het produceert er 40 en importeert er 40. Tel productie en import op om het binnenlandse verbruik te controleren.

3.3.2 • Een hoge wereldprijs: export

De richting keert om

Neem dezelfde tassenmarkt, maar nu is de wereldmarktprijs € 40. Buitenlandse kopers kunnen voldoende tassen afnemen. Binnenlandse producenten hoeven daarom niet voor € 30 aan binnenlandse kopers te verkopen.

Bij € 40 willen producenten 80 tassen leveren. Binnenlandse kopers willen er 40 gebruiken. De overige 40 tassen worden uitgevoerd.



Figuur 3. Bij export ligt binnenlandse productie rechts van binnenlands verbruik. Het verschil wordt verkocht aan buitenlandse kopers.

Bij export

$$\text{Export} = Q_a - Q_v$$

$$80 - 40 = 40 \text{ tassen per week}$$

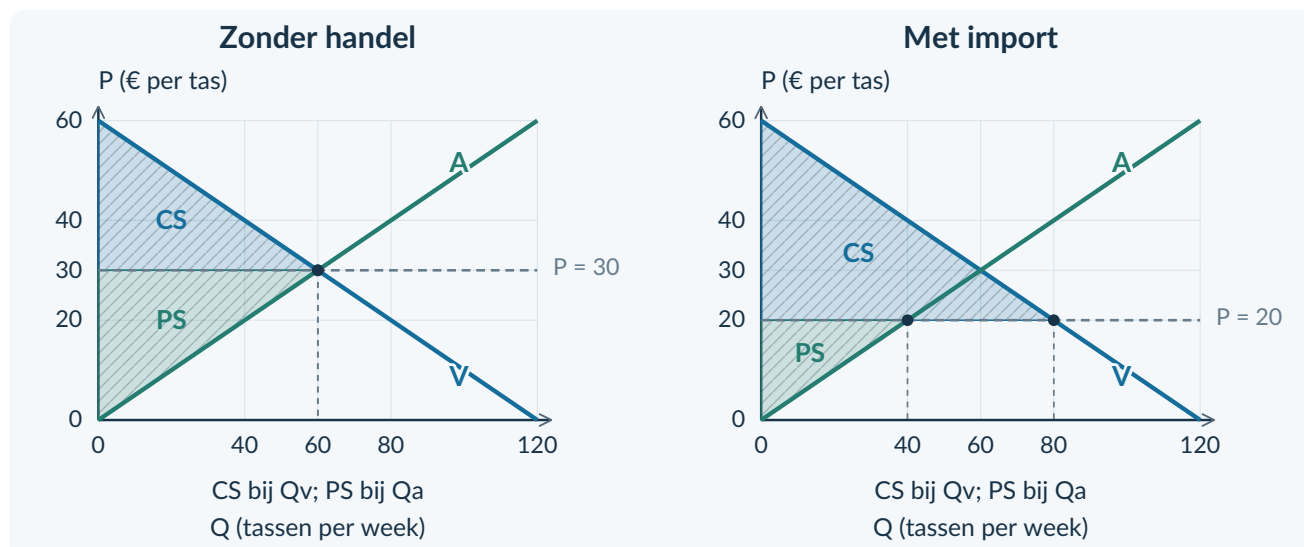
Vergeleken met geen handel	Import bij lage P_w	Export bij hoge P_w
Binnenlandse prijs	Daalt	Stijgt
Binnenlandse productie	Daalt	Stijgt
Binnenlands verbruik	Stijgt	Daalt
Handel vult aan bij...	Het binnenlandse aanbod	De binnenlandse vraag

De aanbodlijn en vraaglijn zijn niet verschoven. Een **andere gegeven prijs** leidt tot andere hoeveelheden langs dezelfde lijnen.

3.3.2 • Wie profiteert van de nieuwe prijs?

Een bekend surplus, een nieuwe verdeling

Uit Boek 2 ken je consumentensurplus: het verschil tussen betalingsbereidheid en betaalde prijs. Producentensurplus ligt boven de aanbodlijn en onder de prijs, voor de eenheden die binnenlandse producenten leveren.



Figuur 4. Bij import groeit CS en krimpt PS. Let op de verschillende rechtergrenzen: CS hoort bij binnenlands verbruik; PS bij binnenlandse productie. Beide panelen hebben dezelfde asschalen.

Het gezamenlijke resultaat en de afzonderlijke groepen

In dit model is het voordeel voor kopers bij import groter dan het nadeel voor binnenlandse producenten. Het binnenlandse totale surplus, CS + PS, stijgt. Maar het nadeel voor producenten verdwijnt niet door deze optelling.

Bij export draait de verdeling om. Binnenlandse producenten ontvangen een hogere prijs en leveren meer. Binnenlandse kopers betalen meer en kopen minder. Onder dezelfde modelaannames stijgt ook hier het binnenlandse totale surplus.

Wél concluderen, niet overdrijven

Wél: de markt biedt in dit model een gezamenlijk handelsvoordeel.

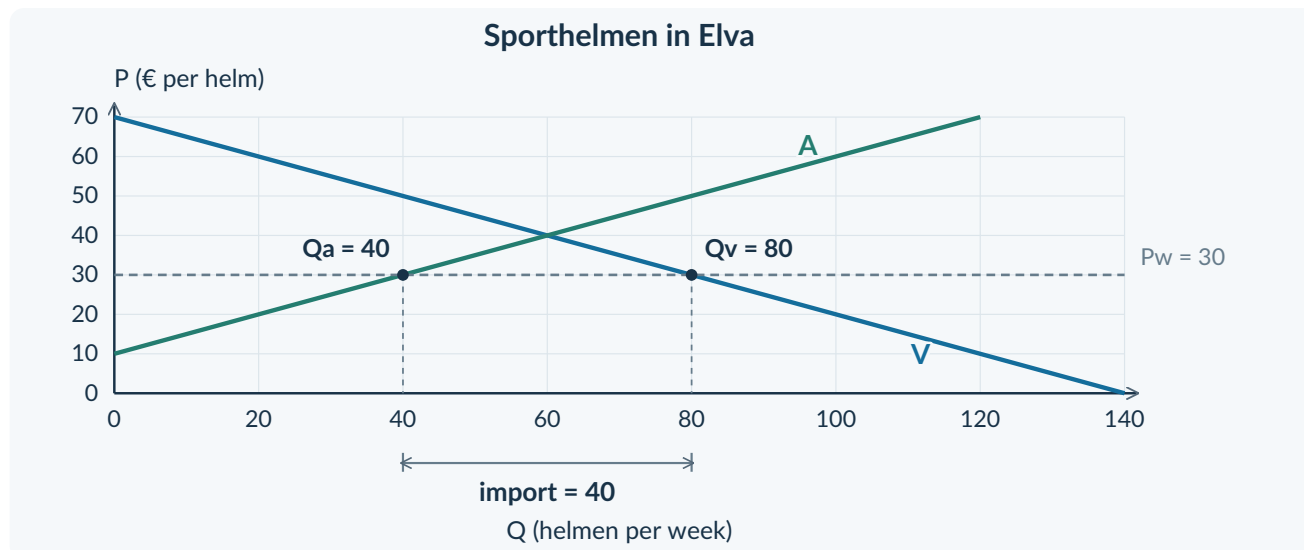
Niet: alle inwoners winnen, alle banen blijven bestaan of iedere verdeling is eerlijk.

We bekijken het surplus van **binnenlandse** kopers en producenten. We rekenen niet het hele welzijn van de samenleving uit. De figuren helpen hier de richting uit te leggen; een volledige oppervlakterekening is niet nodig.

Uitgewerkt voorbeeld

Lesbron • Sporthelmen in Elva

Elva is een klein prijsnemend land met concurrerende aanbieders. Het model op pagina 97 geldt. Zonder handel is de prijs € 40. De wereldmarktprijs is € 30. De gegeven lijnen zijn $Q_v = 140 - 2P$ en $Q_a = 2P - 20$. Q is sporthelmen per week; P is euro per helm.



Figuur 5. Lees bij € 30 eerst het aanbod en daarna de vraag. Het verschil is de import van sporthelmen.

1 • Vergelijk de prijzen. € 30 is lager dan € 40. Elva importeert.

2 • Bepaal productie en verbruik.

$$Q_a = 2 \times 30 - 20 = 40 \text{ helmen per week}$$

$$Q_v = 140 - 2 \times 30 = 80 \text{ helmen per week}$$

3 • Bereken het verschil. Import = $80 - 40 = 40$ helmen per week. Controle: 40 binnenlandse helmen + 40 import = 80 verbruik.

4 • Leg het gevolg uit. Kopers betalen minder en gebruiken meer helmen; hun CS stijgt. Binnenlandse producenten ontvangen minder en leveren minder; hun PS daalt. Een hoger totaal surplus betekent niet dat deze producenten ook winnen.

Onthouden

Lees bij één prijs twee hoeveelheden. Import = $Q_v - Q_a$; export = $Q_a - Q_v$. Benoem productie, verbruik en handelsstroom met de juiste eenheid. In §3.3.3 veranderen we de toegang tot buitenlandse producten.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 11 • Invullen bij een prijs

Op een markt geldt $Q_v = 100 - 2P$ en $Q_a = 2P - 20$. P is euro per product; Q is producten per week.

- Bereken Q_v en Q_a bij $P = € 20$.
- Welke hoeveelheid hoort bij kopers en welke bij binnenlandse producenten?

Opgave 12 • Welk getal is import?

Een klein land produceert 30 kratten en verbruikt 70 kratten per week. De wereldmarkt levert het verschil.

- Hoeveel kratten worden geïmporteerd?
- Een leerling noemt 70 kratten “de import”. Leg de verwarring uit.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 13 • Lees de drie labels

Gebruik de volledig ingevulde importgrafiek van tassen in figuur 2 op pagina 98.

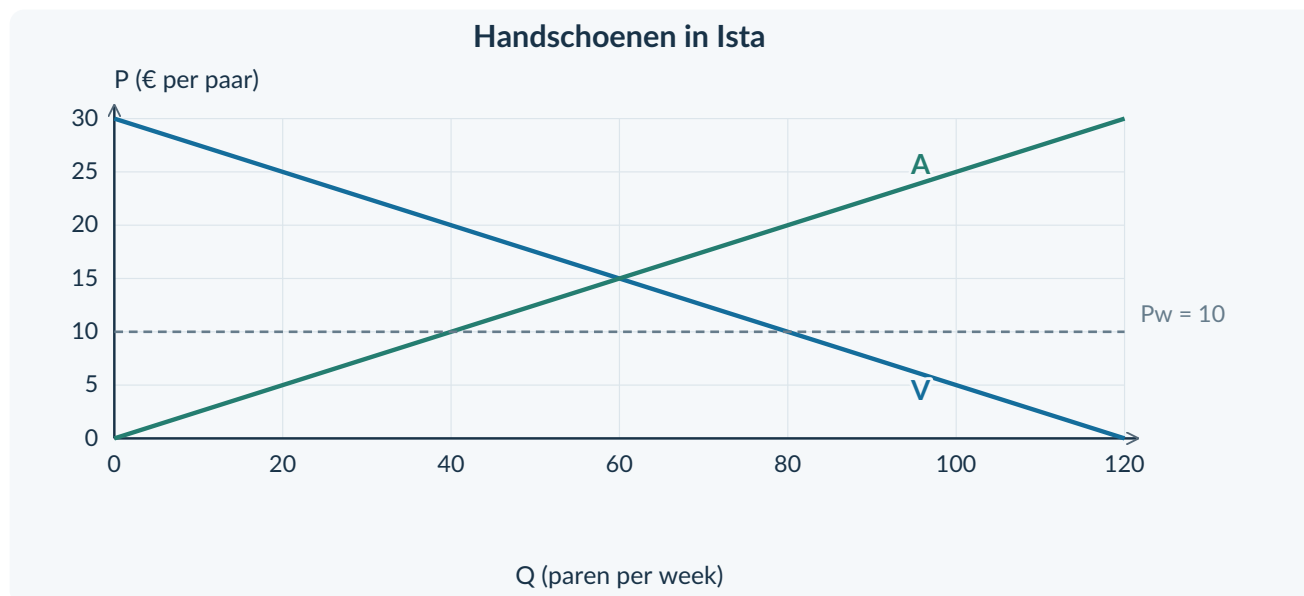
- Wijs de wereldprijslijn aan. Welk punt op de aanbodlijn bepaalt de binnenlandse productie?
- Welk punt op de vraaglijn bepaalt het binnenlandse verbruik? Leg daarna de importpijl in woorden uit.
- Leg met de prijsverandering uit waarom kopers en binnenlandse producenten hier niet hetzelfde belang hebben.

3.3.2 • Minder labels, dezelfde werkwijze

Begeleide inoefening • vervolg

Lesbron • Handschoenen in Ista

Ista is klein en prijsnemend. Het model op pagina 97 geldt. De prijs zonder handel is € 15 per paar. De wereldmarktprijs is € 10. Onderstaande grafiek is gegeven; Q is paren handschoenen per week.



Figuur 6. Vraag, aanbod en de wereldprijslijn zijn gegeven. Benoem zelf de twee binnenlandse hoeveelheden en de handelsstroom.

Opgave 14 • Waar komt het verschil vandaan?

Gebruik figuur 6. Je hoeft de lijnen niet opnieuw te tekenen.

- Lees bij € 10 de binnenlandse productie en het binnenlandse verbruik af. Schrijf “productie” en “verbruik” bij de juiste hoeveelheden.
- Markeer het horizontale verschil, benoem import of export en bereken de hoeveelheid.
- Beschrijf het effect op binnenlandse kopers en producenten ten opzichte van de prijs zonder handel. Gebruik CS en PS.

Eenheid eerst

De horizontale as meet paren per week. Een uitkomst van 40 is dus geen geldbedrag en ook niet het aantal producenten.

Zelfstandige oefening

Lesbron • Opbergboxen in Kora

Kora is klein en prijsnemend. Het model op pagina 97 geldt. Zonder handel is de prijs € 20 per box. De wereldmarktprijs is € 15. De tabel geeft hoeveelheden per week.

Prijs per box	Binnenlandse vraag Q_v	Binnenlands aanbod Q_a
€ 15	90	30
€ 20	60	60
€ 25	30	90

Opgave 15 • Drie hoeveelheden

Gebruik de lesbron en tabel.

- Bepaal productie en verbruik met handel en bereken import of export.
- Leg met een prijsgegeven én een hoeveelheidsgegeven uit welk gevolg binnenlandse producenten ondervinden.
- Wat gebeurt er met het consumentensurplus? Betekent een hoger totaal surplus dat niemand verliest?

Lesbron • Kaas in Vela

Op een andere oefenmarkt geldt dezelfde prijsnemende aanname. De prijs zonder handel is € 6 per kg. Door vrije handel wordt de prijs € 8. Bij € 8 produceren binnenlandse producenten 90 kg en verbruiken binnenlandse kopers 50 kg per week.

Opgave 16 • De andere handelsrichting

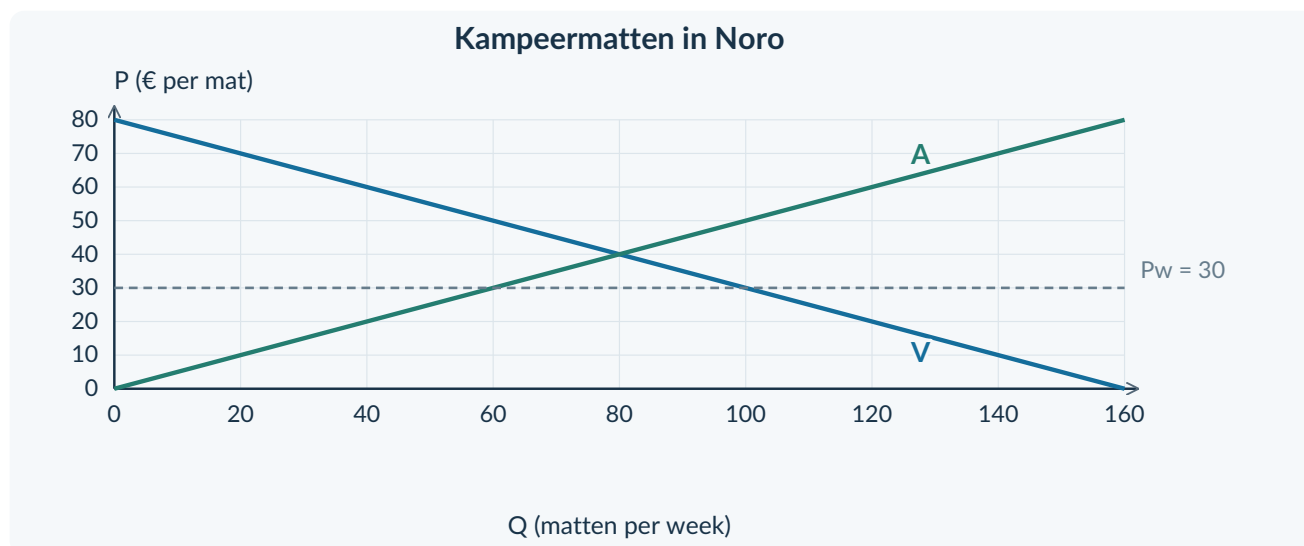
Gebruik alleen de lesbron over Vela.

- Bereken de export per week.
- Leg uit waarom export hier binnenlandse producenten helpt, maar binnenlandse kopers benadeelt.
- Waarom bepaalt Vela met deze export niet zelf de wereldmarktprijs?

Doeloefening

Lesbron • Kampeermatten in Noro

Noro is een klein land met concurrerende aanbieders. Binnenlandse en buitenlandse matten zijn gelijkwaardig. Buitenlandse aanbieders leveren voldoende tegen € 30 per mat; Noro beïnvloedt die prijs niet. Er zijn geen transportkosten, handelsbelemmeringen of effecten op derden. Alle prijzen zijn in euro. Zonder handel kosten de matten € 40.



Figuur 7. De binnenlandse markt voor kampeermatten. Q is matten per week. Gebruik de gegeven prijslijn en asschalen.

Opgave 17 • Import en binnenlandse belangen

Gebruik de lesbron en figuur 7.

- (3p) Lees bij de wereldmarktprijs de binnenlandse productie en het binnenlandse verbruik af. Bereken de import per week.
- (2p) Leg uit wat binnenlandse producenten merken ten opzichte van de situatie zonder handel. Gebruik prijs én productie.
- (2p) Leg uit wat er met het consumentensurplus van binnenlandse kopers gebeurt.
- (2p) Een leerling zegt: "Het totale surplus stijgt, dus alle groepen gaan erop vooruit." Beoordeel met een concrete groep.
- (1p) Waarom verandert de wereldmarktprijs in dit model niet als Noro meer importeert?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 18 • Een verborgen transportprobleem

Een land kan graan voor een lage wereldmarktprijs kopen. Een afgelegen dorp heeft echter geen bruikbare vervoersverbinding met de haven.

- a. Welke aanname uit het marktmodel gaat voor dit dorp niet op?
- b. Beoordeel: "Omdat de wereldprijs laag is, betalen alle inwoners automatisch die lage prijs." Leg uit welke informatie nodig is om de dorpsprijs te beoordelen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 19 • Relatief minder opofferen

Pavo heeft een groot absoluut voordeel bij meetapparatuur en een klein absoluut voordeel bij schoenen. Voor extra schoenen offert het relatief veel meetapparatuur op. Runo offert voor schoenen minder meetapparatuur op.

- a. Welk comparatief voordeel heeft Runo? Leg uit zonder een verhouding uit te rekenen.
- b. Waarom verhindert Pavo's absolute voordeel niet dat Runo kan exporteren?

Opgave 20 • Een prijsnemende onderneming

Een kleine onderneming verkoopt 80 producten per week voor een gegeven prijs van € 5. Zij kan haar hele productie bij die prijs verkopen.

- a. Bereken TO en GO.
- b. Wat is MO wanneer zij bij dezelfde prijs nog 10 producten verkoopt? Laat de extra opbrengst en de extra hoeveelheid zien.

Neem mee

Bij vrije handel komt de binnenlandse prijs overeen met de wereldprijs onder de genoemde aannames. Een invoerheffing kan een verschil maken tussen die twee prijzen.

3.3.3 • PROTECTIONISME: INVOERHEFFINGEN EN IMPORTQUOTA

Beschermen: voor wie?

Een producent verliest klanten aan goedkopere import. Hij vraagt de regering om bescherming. Een winkelier protesteert: zijn klanten willen juist goedkoop kunnen kopen. Beiden kijken naar dezelfde markt, maar niet vanuit hetzelfde belang.

Lesdoelen

Je kunt het doel en de gevolgen van protectionisme onderscheiden. Je kunt resterende import en heffingsopbrengst berekenen. Je kunt een invoerheffing vergelijken met een importquotum en herkennen wanneer import verdwijnt.

Protectionisme

Maatregelen die binnenlandse producenten beschermen tegen buitenlandse concurrentie door handel te beperken.

Een doel is nog geen uitkomst

Een overheid kan minder afhankelijk willen zijn van buitenlandse levering of binnenlandse productie willen behouden. Een bron moet duidelijk maken welk doel hier speelt. Daarna onderzoek je of de maatregel bij dat doel past en wie de gevolgen ondervindt.

Mogelijk doel uit een bron	Vraag bij de beoordeling
Binnenlandse productie behouden	Stijgt de binnenlandse productie? Wie betaalt meer?
Minder afhankelijk worden	Blijft voldoende binnenlandse levering mogelijk?
Tijdelijk ruimte geven voor aanpassing	Is duidelijk hoe en wanneer de bescherming eindigt?

Twee instrumenten

Een **invoerheffing** maakt ingevoerde producten duurder. Een **importquotum** begrenst hoeveel er mogen worden ingevoerd. Beide kunnen import verminderen, maar ze werken niet op dezelfde manier.



Figuur 1. Vraag steeds naar het doel, het mechanisme en de gevolgen voor afzonderlijke groepen. De bron bepaalt welke afweging je kunt maken.

We veranderen één aanname

Het kleine prijsnemende land en de concurrerende markt blijven. Nu vervalt de aanname van vrije invoer. We voegen niet tegelijk veranderende wisselkoersen of effecten op derden toe.

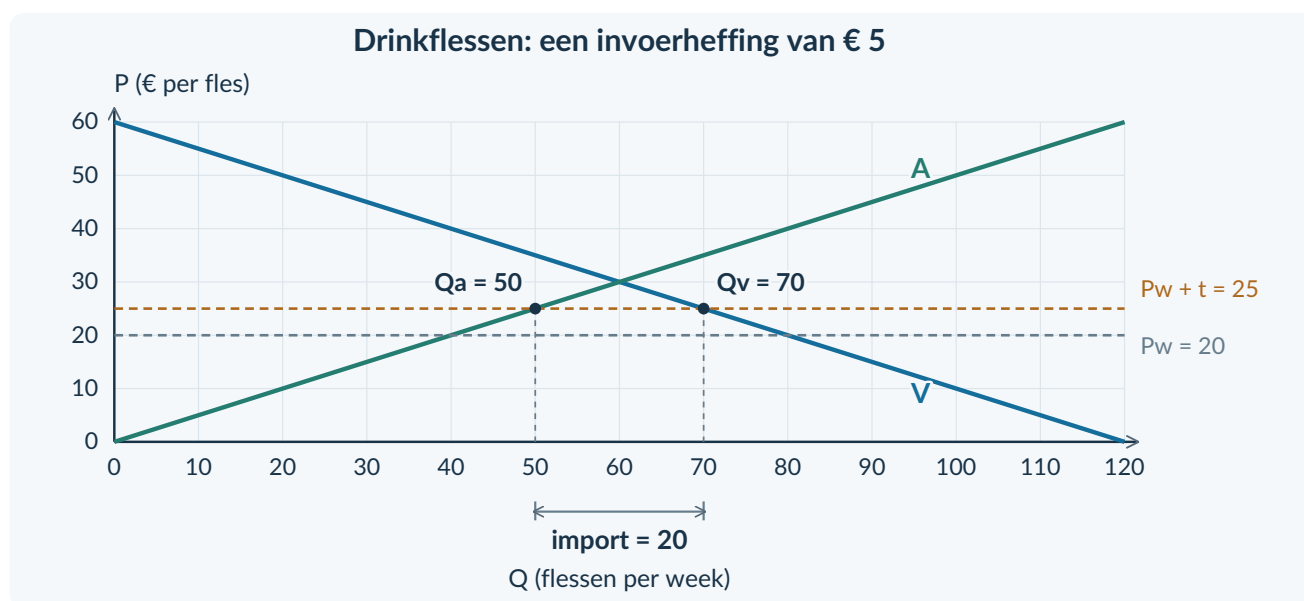
3.3.3 • Een heffing op ingevoerde producten

Eerst de prijs, dan de hoeveelheden

Op de markt voor drinkflessen is de wereldprijs € 20 per fles. De overheid heft € 5 per ingevoerde fles. De importeur draagt de heffing af. Zolang import blijft plaatsvinden, komt een buitenlandse fles daarmee voor € 25 beschikbaar.

Invoerheffing per eenheid

Een bedrag dat bij invoer per product aan de overheid moet worden betaald. De heffing geldt hier alleen voor ingevoerde producten.



Figuur 2. De binnenlandse prijs stijgt van € 20 naar € 25. De binnenlandse productie neemt toe van 40 naar 50; het verbruik daalt van 80 naar 70. De import wordt kleiner.

In het model concurreren identieke binnenlandse en ingevoerde flessen met elkaar. Binnenlandse producenten kunnen daardoor ook € 25 ontvangen. Zij dragen deze **invoerheffing** niet af over hun eigen binnenlandse productie.

Zolang er import is

Binnenlandse prijs = wereldmarktprijs + heffing
 $\text{€ } 20 + \text{€ } 5 = \text{€ } 25 \text{ per fles}$

De binnenlandse aanbodlijn blijft staan; producenten bewegen langs die lijn. De wereldprijs blijft € 20: dit kleine land verandert die niet. De stijging van de binnenlandse prijs is dus niet hetzelfde als een hogere ontvangst voor de buitenlandse producent.

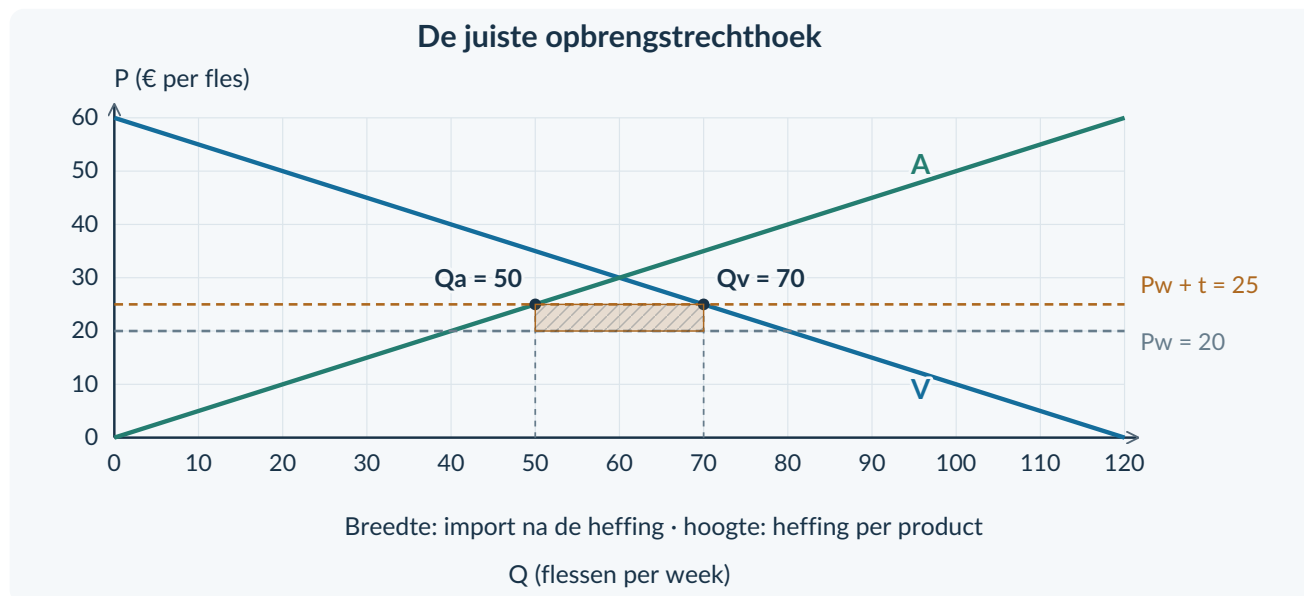
Het is geen belasting op alle verkoop

Bij een algemene productbelasting kan elke verkochte eenheid belast zijn. Hier gaat het uitsluitend om de eenheden die de grens binnenkomen.

3.3.3 • De overheid ontvangt over de import

De juiste breedte van de rechthoek

Na de heffing gebruiken binnenlandse kopers 70 flessen. Binnenlandse producenten leveren er 50. Er worden dus nog maar 20 flessen ingevoerd.



Figuur 3. De hoogte is € 5 per geïmporteerde fles. De breedte is 20 geïmporteerde flessen per week, niet 70 verkochte flessen.

Heffingsopbrengst

$$\text{Import na de heffing} = Q_v - Q_a = 70 - 50 = 20$$

$$\text{Opbrengst} = \text{heffing per eenheid} \times \text{import}$$

$$\text{Opbrengst} = 5 \times 20 = \text{€ } 100 \text{ per week}$$

Drie groepen, drie gevolgen

Binnenlandse kopers betalen meer en kopen minder. Hun consumentensurplus daalt. **Binnenlandse producenten** krijgen een hogere prijs en produceren meer. Hun producentensurplus stijgt. **De overheid** ontvangt de heffing over de resterende import.

Belastingontvangsten zijn niet hetzelfde als verloren welvaart. In dit model van een klein land zonder externe effecten weegt de winst van producenten en overheid niet volledig op tegen het verlies van kopers. Het binnenlandse totale surplus, inclusief de heffingsopbrengst, daalt ten opzichte van vrije handel.

Dat oordeel volgt uit de genoemde aannames. Een beleidsdoel zoals leveringszekerheid is niet automatisch in deze surplusmaat verwerkt. Een hogere opbrengst voor één groep bewijst dus geen voordeel voor iedereen.

3.3.3 • Een grens aan de hoeveelheid en aan de prijsregel

Een importquotum is geen geldbedrag

Importquotum

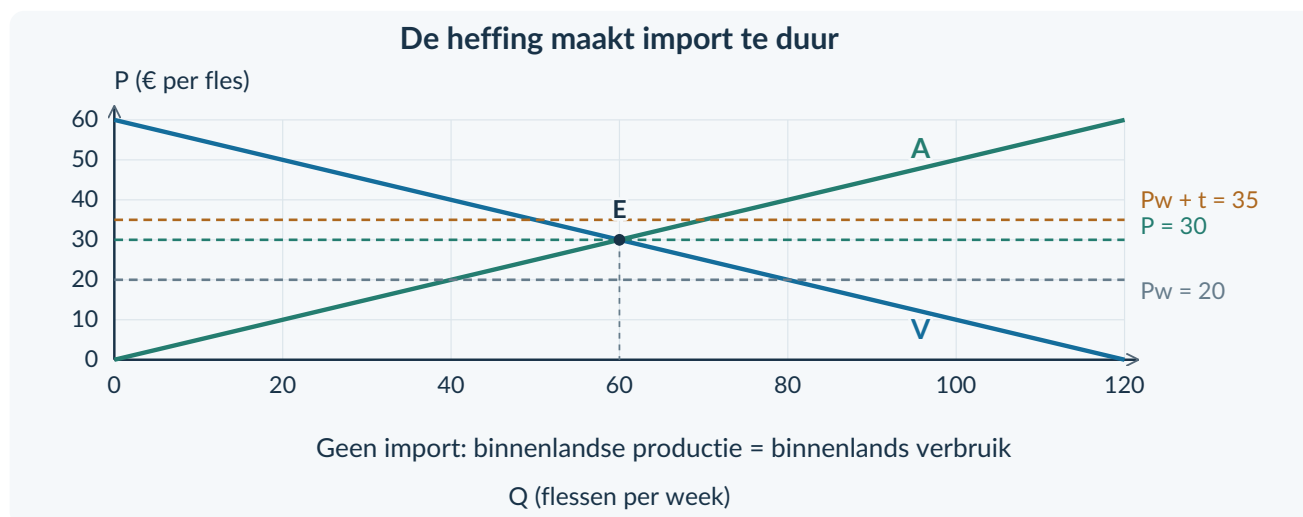
Een maximum aan de hoeveelheid van een product die in een bepaalde periode mag worden ingevoerd.

Een quotum van 20 flessen per week kan in de drinkflessenmarkt tot dezelfde hoeveelheid import leiden als de heffing. Toch volgt daar niet dezelfde overheidsopbrengst uit. Bij gratis vergunningen zonder invoerheffing ontvangt de overheid niets per ingevoerde fles. Verkoop van vergunningen is een andere regeling; je moet die apart in de bron terugvinden.

Een **productiequotum** begrenst binnenlandse productie. Een **importquotum** begrenst de invoer. Verwissel deze hoeveelheden niet.

Wat als er helemaal geen import overblijft?

Zonder handel ontstaat op de flessenmarkt een prijs van € 30. De wereldprijs is € 20. Bij een heffing van € 15 zou een importfles € 35 kosten. Binnenlandse producenten en kopers kunnen echter al bij € 30 een evenwicht bereiken.



Figuur 4. De mogelijke invoerprijs van € 35 is niet de binnenlandse marktprijs. Bij € 30 voorziet de binnenlandse markt zelf in 60 flessen; import en heffingsopbrengst zijn nul.

Controle vóór gebruik

Gebruik $P_w + \text{heffing}$ niet mechanisch als import verdwijnt. Kijk dan naar de binnenlandse markt zonder import.

Uitgewerkt voorbeeld

Lesbron • Sportballen in Orel

Orel is een klein prijsnemend land met concurrerende aanbieders en gelijkwaardige producten. Er zijn geen transportkosten of effecten op derden. De wereldprijs is € 12. Een heffing van € 4 per ingevoerde bal moet binnenlandse productie behouden. Importeurs dragen de heffing af. Er blijft import. Een alternatief is een importquotum met gratis vergunningen, zonder invoerheffing.

Situatie	Binnenlandse prijs	Verbruik Q_v	Productie Q_a
Vrije invoer	€ 12	120	40
Met heffing	€ 16	100	60

Hoeveelheden in sportballen per week.

- 1 • **Lees de maatregel.** De heffing geldt per ingevoerde bal, niet voor alle 100 binnenlands verkochte ballen.
- 2 • **Bereken de import na de heffing.** $100 - 60 = 40$ ballen per week.
- 3 • **Bereken de overheidsopbrengst.** $€ 4 \times 40 = € 160$ per week. In een grafiek loopt de rechthoek van $Q_a = 60$ tot $Q_v = 100$ en van $P = € 12$ tot $P = € 16$.
- 4 • **Leg uit per groep.** Binnenlandse producenten leveren 60 in plaats van 40 ballen en ontvangen meer per bal. Kopers betalen € 16 in plaats van € 12 en gebruiken minder. Het productiedoel wordt in dit model ondersteund; “iedereen wint” niet.
- 5 • **Vergelijk het quotum.** Gratis vergunningen zonder heffing leveren niet automatisch overheidsinkomsten op. Minder import en belastingopbrengst zijn verschillende uitkomsten.

Onthouden

Controleer of import blijft. Bereken $Q_v - Q_a$ na de heffing. Vermenigvuldig alleen die import met het bedrag per eenheid. Geef een conclusie per groep. Een quotum levert niet vanzelf dezelfde ontvangsten op.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 21 • Van aantal naar overheidsbedrag

Bij een al eerder geleerde productbelasting wordt € 3 per belaste eenheid afgedragen. Er zijn 40 belaste eenheden per week.

- Bereken de belastingopbrengst per week.
- Waarom moet je weten welke eenheden belast zijn voordat je deze vermenigvuldiging uitvoert?

Opgave 22 • Niet alle verkoop is import

Een land verbruikt 90 houten borden en produceert er zelf 60 per week. De invoerheffing bedraagt € 2 per ingevoerd bord.

- Over hoeveel borden ontvangt de overheid de heffing?
- Een leerling gebruikt 90 als breedte van de opbrengstrechthoek. Leg de fout uit.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 23 • Lees de ingevulde rechthoek

Gebruik figuur 3 op pagina 109.

- Noem eerst de twee grenzen van de rechthoek op de hoeveelheidsas. Welk verschil geven zij aan?
- Noem de twee grenzen op de prijsas. Waarom is het verschil de heffing per fles?
- Bereken de oppervlakte. Leg uit waarom dit geld geen ontvangst voor de binnenlandse flessenproducenten is.

3.3.3 • Twee veranderingen apart bekijken

Begeleide inoefening • vervolg

Lesbron • De markt voor notitieboeken

Een klein prijsnemend land importeert notitieboeken. De wereldprijs is € 10 en de heffing € 2 per ingevoerd boek. Er vinden twee veranderingen plaats: de wereldprijs daalt naar € 8 en de heffing stijgt naar € 4. De binnenlandse vraag- en aanbodlijn blijven gelijk. Bij elk van de hieronder onderzochte situaties blijft import bestaan.

Opgave 24 • Een hogere heffing, toch geen hogere winkelprijs?

Behandel de twee veranderingen eerst afzonderlijk. Gebruik de tabel om je uitkomsten te ordenen.

- Vul alle lege cellen in de tabel. Bereken steeds de binnenlandse prijs.
- Leg uit wat met de import gebeurt als alleen de wereldprijs daalt.
- Leg uit wat met de import gebeurt als beide veranderingen plaatsvinden.
- Een leerling zegt: "De heffing stijgt, dus de binnenlandse prijs stijgt zeker." Waarom klopt dat niet in de uiteindelijke situatie?

Situatie	Wereldprijs	Heffing per boek	Binnenlandse prijs
Begin	€ 10	€ 2	...
Alleen wereldprijs omlaag	€ 8	€ 2	...
Alleen heffing omhoog	€ 10	€ 4	...
Beide veranderingen	€ 8	€ 4	...

Verklaar met de juiste vergelijking

Vergelijk elke afzonderlijke verandering met het begin. Bij de laatste rij vergelijk je het eindresultaat met het begin. De heffing en de wereldprijs kunnen in tegengestelde richtingen werken.

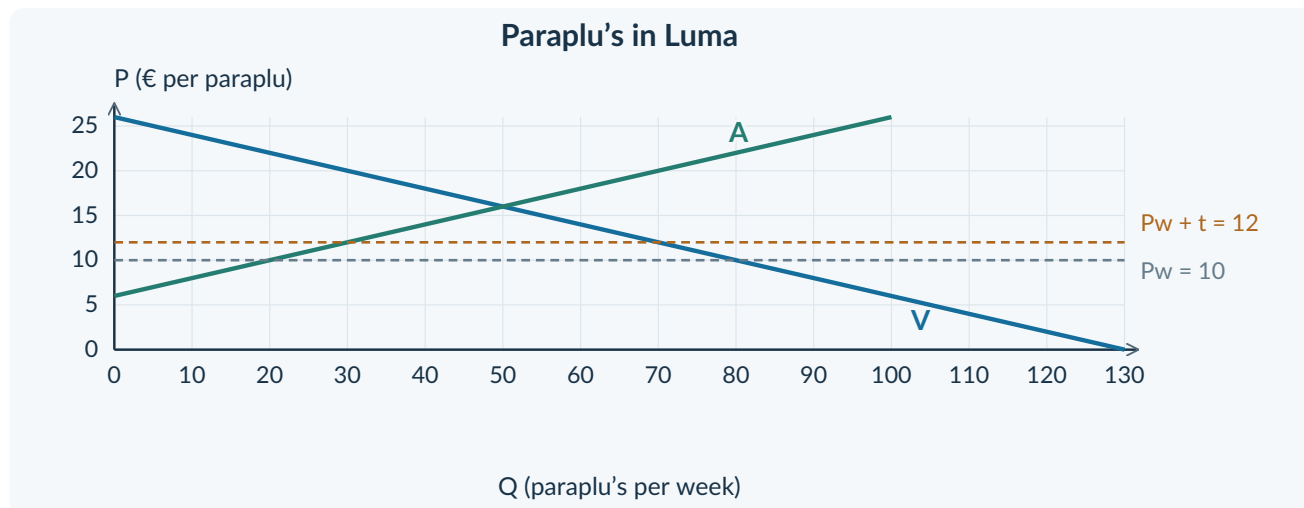
Zelf verder

Bij de volgende opgaven ontbreekt deze invultabel. Kies dan zelf eerst de relevante prijs en de belaste hoeveelheid.

Zelfstandige oefening

Lesbron • Paraplu's in Luma

Luma is klein en prijsnemen; de aannames van pagina 97 gelden, behalve vrije invoer. De wereldprijs is € 10. Luma voert een heffing van € 2 per geïmporteerde paraplu in. Importeurs dragen af. Er blijft import. De maatregel moet binnenlandse producenten meer afzet geven.



Figuur 5. Vul bij deze gegeven paraplumarkt de opbrengstrechthoek aan.

Opgave 25 • Wie wordt beschermd?

Gebruik de lesbron en figuur 5.

- Bereken de import na de heffing en de heffingsopbrengst per week.
- Arceer de heffingsopbrengst in figuur 5 en benoem de breedte en hoogte.
- Leg uit of het genoemde productiedoel door de grafiek wordt ondersteund. Benoem ook een nadeel voor binnenlandse kopers.
- Een alternatief quotum krijgt gratis vergunningen, zonder invoerheffing. Mag je dan dezelfde overheidsopbrengst invullen? Leg uit.

Lesbron • Geen invoer meer

Een andere kleine, concurrerende markt bereikt zonder import evenwicht bij € 18. De wereldprijs is € 12. Een invoerheffing van € 9 per product verandert deze wereldprijs niet.

Opgave 26 • Welke prijs geldt?

Gebruik de tweede lesbron.

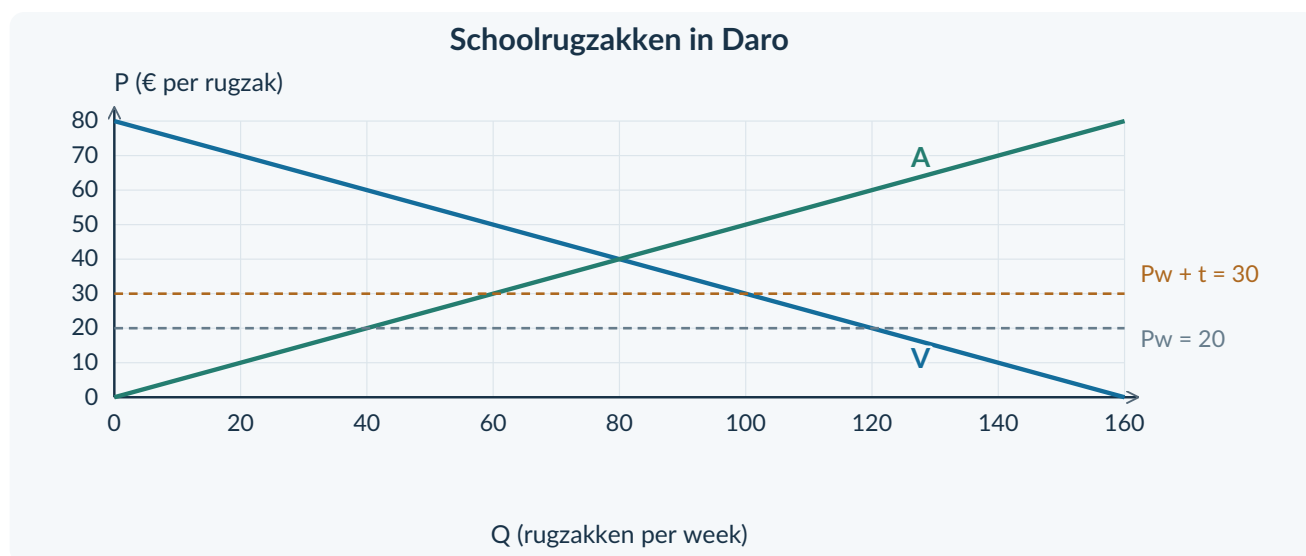
- Waarom wordt de binnenlandse prijs in dit model niet automatisch € 21?
- Wat betekent de uitkomst voor import en heffingsopbrengst?

Doeloefening

Lesbron • Schoolrugzakken in Daro

Daro is klein en prijsnemend. Er zijn veel concurrerende aanbieders van gelijkwaardige rugzakken. Transportkosten en effecten op derden ontbreken. De wereldprijs is € 20. Daro heft € 10 per ingevoerde rugzak, afgedragen door importeurs. Er blijft import. De minister wil meer binnenlandse productie. Winkeliers vrezen hogere prijzen voor scholieren. Een alternatief is een quotum met gratis vergunningen, zonder heffing.

Situatie	Prijs	Verbruik per week	Productie per week
Vrije invoer	€ 20	120	40
Met heffing	€ 30	100	60



Figuur 6. De lijnen en prijzen zijn gegeven. Teken alleen de gevraagde opbrengstrechthoek; niet opnieuw de markt.

Opgave 27 • Doel, berekening en verdeling

Gebruik de lesbron, tabel en figuur 6.

- (3p) Bereken de import na de heffing en de heffingsopbrengst per week.
- (2p) Arceer in figuur 6 de heffingsopbrengst. Benoem de breedte en hoogte met eenheid.
- (2p) Leg met gegevens uit waarom binnenlandse producenten en kopers verschillend worden geraakt.
- (2p) Beoordeel: "Het productiedoel wordt bereikt, dus de maatregel is voor iedereen gunstig."
- (2p) Waarom levert het beschreven alternatieve quotum niet dezelfde overheidsopbrengst op?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 28 • Banen behouden is niet hetzelfde als iedereen helpen

Een beleidsbrief zegt: “De heffing beschermt onze producenten. Daarom worden in het hele land meer banen gecreëerd.” De brief bevat alleen de binnenlandse prijs en de productie in deze ene bedrijfstak.

- Leg uit welk deel van de redenering door zulke cijfers ondersteund kan worden en welke sprong niet bewezen is.
- Noem twee soorten aanvullende informatie die je zou vragen om de bredere werkgelegenheidsclaim te beoordelen. Je hoeft geen arbeidsmarktformules te gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 29 • Verschillende belastinggrondslagen

In een eerder geleerde algemene productbelasting zijn alle 100 verkochte producten belast met € 2. In een andere situatie belast een invoerheffing alleen 30 ingevoerde producten met € 2.

- Bereken in beide situaties de overheidsopbrengst.
- Leg uit waarom dezelfde heffing per eenheid niet automatisch dezelfde totale opbrengst geeft.

Opgave 30 • Een prijsstijging en de reactie

Een prijs stijgt van € 10 naar € 12. De gevraagde hoeveelheid daalt van 100 naar 90.

- Bereken de prijselasticiteit van de vraag met de oude waarden als basis.
- Is de vraag prijselastisch of prijsinelastisch? Vergelijk E_v met -1 en 0 .

Neem mee

Een bron kan een doel ondersteunen zonder alle voordelen en nadelen te bewijzen. In de gemengde opgaven combineer je de berekening met een begrensde conclusie.

3.3.4 • GEMENGDE OPGAVEN: INTERNATIONALE HANDEL

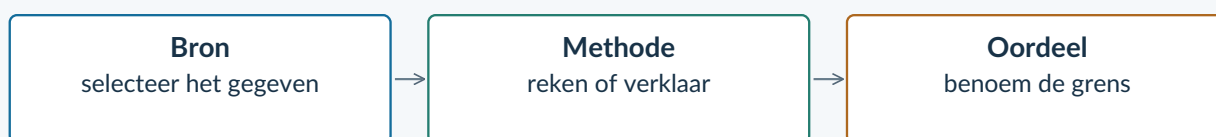
Het hele verhaal verbinden

Je kiest nu zelf de passende begrippen en berekeningen. Een grafiek vertelt hoeveel wordt gekocht en gemaakt. Een bron helpt je verklaren waarom een groep voor of tegen een maatregel is.

Lesdoelen

Je kunt relevante brongegevens kiezen, comparatief voordeel in woorden uitleggen en import of heffingsopbrengst berekenen. Je kunt een conclusie onderbouwen die onderscheid maakt tussen een gezamenlijk resultaat en de gevolgen voor groepen.

De bekende werkwijze combineren



Figuur 1. Bekende onderdelen, één antwoord: lees de situatie, gebruik de passende methode en begrensd je conclusie.

Gemengde opgaven

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 31 • Kies het passende begrip

Koppel elke vraag aan het passende begrip. Licht één keuze toe.

- “Wie geeft voor extra textiel relatief minder machineproductie op?” Kies: absoluut voordeel, comparatief voordeel of totale opbrengst.
- “Hoeveel koopt het land bij van het buitenland?” Kies: binnenlands verbruik, binnenlandse productie of import.

Opgave 32 • Een hogere wereldprijs

Een klein prijsnemend land kan appels uitvoeren. Zonder handel was de prijs € 2 per kg. Met handel is die € 3. Bij € 3 is het binnenlandse aanbod 100 kg en de binnenlandse vraag 60 kg per week. Overige modelaannames blijven gelijk.

- Bereken de export per week.
- Leg uit waarom een appelteler en een binnenlandse appelkoper verschillend kunnen oordelen over deze handelsmogelijkheid.

3.3.4 • Waarom een land inkoopt wat het zelf kan maken

Lesbron • Havens en werkplaatsen

Toren en Vale maken scheepsonderdelen en verpakkingen van dezelfde kwaliteit. Toren heeft voor beide producten minder productiemiddelen nodig. De voorsprong bij scheepsonderdelen is groot; bij verpakkingen is zij klein. Voor extra verpakkingen geeft Toren relatief veel scheepsonderdelen op. Vale geeft daarvoor minder scheepsonderdelen op.

Een bedrijf in Toren koopt verpakkingen uit Vale. Die komen op tijd aan. Een lokale verpakkingsproducent in Toren verliest daardoor een klant.

Opgave 33 • Een verstandig besluit?

Beoordeel de situatie uitsluitend met de lesbron.

- Leg uit waarom import van verpakkingen door Toren kan passen bij comparatief voordeel, hoewel Toren beide producten met minder middelen kan maken.
- Beschrijf de levering van verpakkingen vanuit het gezichtspunt van beide landen.
- Welke broninformatie ondersteunt een concurrentievoordeel van Vale's leverancier naast de productiemiddelenvergelijking?
- Een woordvoerder zegt: "Alle bedrijven in Toren profiteren van de import." Beoordeel deze uitspraak.

Een bruikbaar antwoord blijft precies

In deze bron zijn drie verschillende vergelijkingen mogelijk. Je kunt benodigde middelen vergelijken, opgegeven andere productie vergelijken of de kwaliteit van de levering bekijken. Dat zijn niet drie namen voor hetzelfde begrip.

Controle na het schrijven

Lees je antwoord terug. Is bij elke conclusie duidelijk welk bronfeit haar ondersteunt? Heb je geen cijfers of gevolgen verzonnen die niet in de bron staan?

3.3.4 • Eén tabel, tegengestelde belangen

Lesbron • Keukendoeken in Ferra

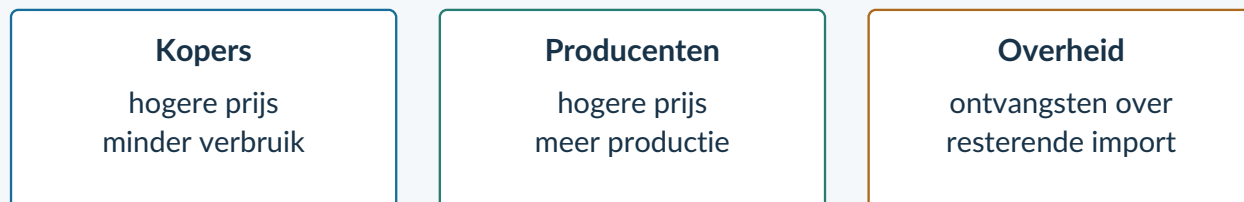
Ferra is een klein prijsnemend land met gelijkwaardige producten en concurrentie. Er zijn geen transportkosten of effecten op derden. Een invoerheffing van € 3 per doek moet lokale productie behouden. De wereldprijs blijft € 9 en import blijft bestaan.

Situatie	Prijs per doek	Verbruik per week	Productie per week
Vrije invoer	€ 9	110	50
Met heffing	€ 12	90	70

Opgave 34 • Een heffing verdedigen of afwijzen

Gebruik de lesbron en tabel.

- Bereken de resterende import en de heffingsopbrengst per week.
- Geef met de tabel een argument vóór de maatregel vanuit een binnenlandse producent.
- Geef met de tabel een argument tegen de maatregel vanuit een binnenlandse koper.
- Formuleer een conclusie waarin je het productiedoel beoordeelt, maar niet beweert dat alle inwoners erop vooruitgaan.



Een voordeel voor één groep bewijst geen voordeel voor iedereen.

Figuur 2. Dezelfde maatregel kan voor verschillende groepen tegengestelde gevolgen hebben. Een beleidsconclusie benoemt het gekozen doel en het nadeel voor een andere groep.

Klaar voor de doeloefening

Op de volgende twee pagina's staan de bronnen en vragen bij elkaar. Gebruik de gegeven grafiek; volledige nieuwe grafiekconstructie is niet nodig.

Doeloefening

OPGAVE 35 • REGENJASSEN IN NERIN • BRONNEN

Bron A • Productie en specialisatie

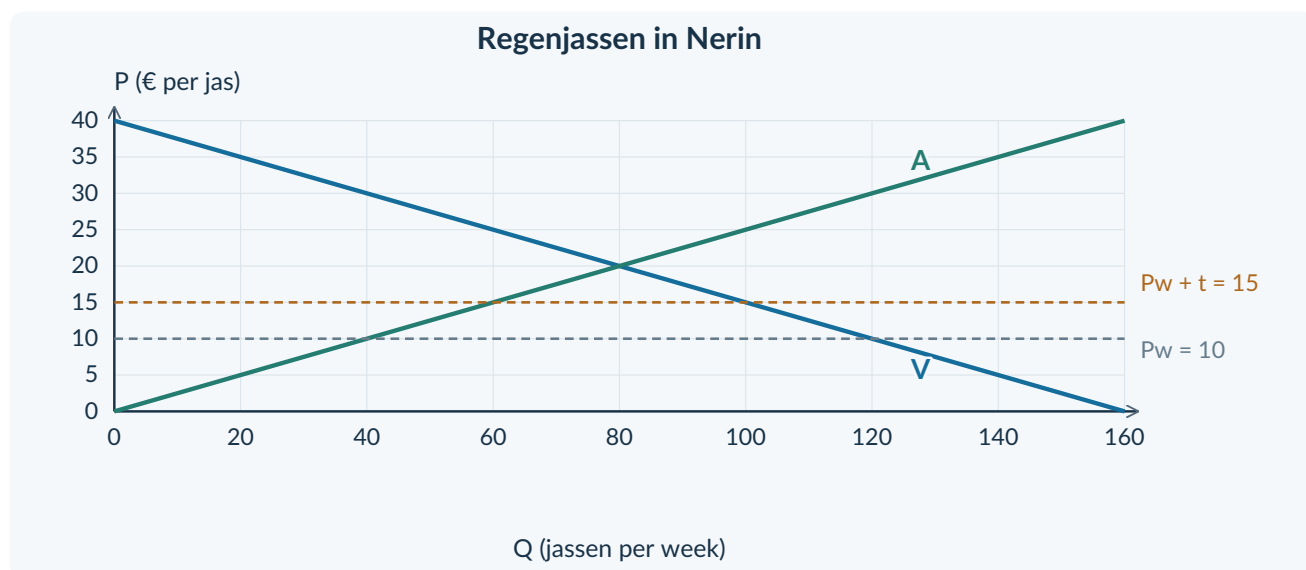
Nerin en Pelta maken machines en regenjassen van dezelfde kwaliteit. Nerin gebruikt voor beide minder middelen. Het voordeel bij machines is groot; bij jassen klein. Voor extra jassen geeft Nerin relatief veel machineproductie op. Pelta geeft daarvoor minder machines op. Beide landen kunnen hun productiemiddelen voor beide activiteiten gebruiken.

Bron B • Markt en maatregel

Nerin is klein en prijsnemen. De markt kent concurrentie, voldoende buitenlandse levering, geen transportkosten en geen effecten op derden. Alle prijzen zijn in euro. De wereldprijs is € 10. Nerin heft € 5 per ingevoerde jas, afgedragen door importeurs. Er blijft import. De minister wil binnenlandse productie behouden. Een winkelier wijst op duurdere regenkleding voor gezinnen.

Situatie	Prijs per jas	Binnenlands verbruik	Binnenlandse productie
Vrije invoer	€ 10	120	40
Met heffing	€ 15	100	60

Alle hoeveelheden zijn regenjassen per week.



Figuur 3. De binnenlandse regenjassenmarkt. De twee prijslijnen zijn gegeven; de heffingsopbrengst is nog niet aangegeven.

Bron C • Een alternatief

Een voorstel wil de invoer begrenzen met een importquotum. De overheid geeft de invoervergunningen gratis weg en heft geen invoerheffing.

De vragen staan op de tegenoverliggende pagina.

3.3.4 • Vragen bij de doeloefening

Doeloefening • vervolg

Opgave 35 • Regenjassen in Nerin

Gebruik de drie bronnen, de tabel en figuur 3 op pagina 120. Noteer bij berekeningen de eenheden en bij uitleg het gebruikte brongegeven.

- a. (3p) Leg met bron A uit waarom Pelta een comparatief voordeel kan hebben bij regenjassen, terwijl Nerin bij beide activiteiten een absoluut voordeel heeft.
- b. (3p) Bereken met bron B de import na de heffing en de heffingsopbrengst per week.
- c. (3p) Leg met prijs én hoeveelheid uit wat de maatregel betekent voor binnenlandse jassenmakers en binnenlandse kopers.
- d. (2p) Arceer de heffingsopbrengst in figuur 3. Benoem de breedte en hoogte met hun eenheden.
- e. (2p) Waarom mag de overheid bij het quotum uit bron C niet zonder meer dezelfde ontvangsten verwachten?
- f. (3p) De minister zegt: "De binnenlandse productie stijgt, dus de heffing is voor alle inwoners gunstig." Geef een oordeel met twee concrete gegevens uit de bronnen of tabel. Maak duidelijk welke conclusie wél wordt ondersteund.

Controle vóór het inleveren

Je hebt niet opnieuw alle surplusgebieden hoeven uitrekenen. Je moet wel uitleggen welke groepen een hogere prijs ontvangen of juist betalen.

Controleer je eigen werk: heb je alleen de **ingevoerde** jassen belast? En heb je bij het comparatieve voordeel uitgelegd wat Pelta relatief minder opgeeft?

Een goede eindzin

Een sterke conclusie kan een beleidseffect erkennen én een te brede uitspraak afwijzen. Dat is geen tegenspraak.

3.3.4 • Het model gebruiken zonder het te overdrijven

Denkertje / Bonusopgave

Lesbron • Hetzelfde prijskaartje, ander product

Twee winkels verkopen jassen voor dezelfde prijs. De ene jas gaat volgens de bron langer mee; de andere kan sneller worden geleverd. Een onderzoeker gebruikt toch één marktmodel waarin alle jassen volledig gelijkwaardig zijn. Hij schrijft: "Het prijskaartje is gelijk, dus voor de koper maakt de keuze niet uit."

Opgave 36 • Past deze aanname?

Je hoeft geen nieuwe grafiek of prijsberekening te maken.

- Welke aanname botst met de informatie in de bron?
- Leg uit waarom kopers met verschillende wensen toch verschillende keuzes kunnen maken.
- Formuleer een betere conclusie die onderscheid maakt tussen de uitkomst van het vereenvoudigde model en de beschreven praktijk.

Drie grenzen aan een economische conclusie

De bron bepaalt wat bekend is. Een naam of een product zegt niet vanzelf iets over alle kosten, alle banen of alle consumenten.

Het model bepaalt wat je gelijk houdt. In dit hoofdstuk werkt één kleine markt tegen een gegeven wereldprijs. Gebruik die aanname bewust, niet als uitspraak over elk land in de werkelijkheid.

Het criterium bepaalt wat je beoordeelt. "Meer binnenlandse productie" en "gunstig voor alle kopers" zijn verschillende doelen. Zeg welke vraag je beantwoordt.

Zelfcontrole

Kun je een bronfeit, een modelaannee en een waardeoordeel van elkaar onderscheiden in je antwoord op opgave 35?

3.3.4 • Wat blijft er hangen?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 37 • Een bekende heffing, geen invoerheffing

Op een binnenlandse markt betaalt de koper na een algemene productbelasting € 12. De verkoper houdt € 9 per product over. Er worden 40 belaste producten per week verkocht.

- Bereken de belasting per product en de belastingopbrengst per week.
- Leg uit waarom je hier wél alle 40 verkochte producten gebruikt en bij een invoerheffing niet automatisch alle binnenlandse verkoop.

Opgave 38 • Een producent onder concurrentie

Een prijsnemende producent verkoopt 100 producten per week voor € 8. Zijn totale kosten zijn € 650 per week.

- Bereken zijn totale opbrengst en winst per week.
- Een andere prijsnemer heeft $P = € 8$ per kg en $MK = 0,10q + 2$. De capaciteit is 100 kg per week. Bereken de winstmaximale haalbare q en controleer of uitbreiden vóór en na die q gunstig is.

Hoofdstukcheck

Beschrijf zonder formulekaart hoe je deze drie situaties aanpakt:

Een land is bij beide activiteiten absoluut sterker. Welke vergelijking heb je nog nodig voordat je een richting van specialisatie noemt?

Een wereldprijs is gegeven. Welke twee binnenlandse hoeveelheden lees je af en welke derde hoeveelheid leid je daaruit af?

Een overheid heft bij invoer. Welke hoeveelheid bepaalt de opbrengst en wanneer kun je de regel $P_w +$ heffing niet meer mechanisch gebruiken?

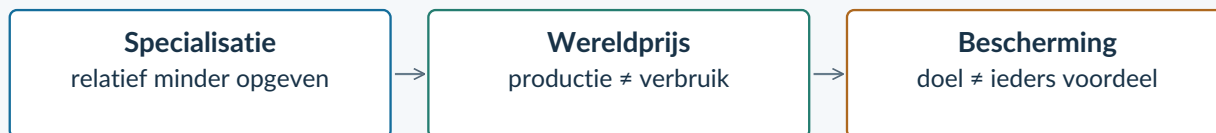
Verder in Boek 4

Het volgende boek begint met toetreding en langetermijnevenwicht. Daarna volgt monopolie: één onderneming heeft invloed op haar eigen verkoopprijs. De betekenis van kosten, opbrengst en vraag neem je mee, maar je controleert telkens welk marktmodel geldt.

Hoofdstukoverzicht

Drie vragen, drie routes

De kern van internationale handel



Een samenhangend antwoord koppelt specialisatie, de markt en de gevolgen voor afzonderlijke groepen.

Begrip	Betekenis in dit hoofdstuk
Import / export	Kopen uit / verkopen aan het buitenland.
Specialisatie	Je sterker toeleveren op bepaalde activiteiten.
Absoluut voordeel	Minder productiemiddelen nodig hebben voor hetzelfde product en dezelfde kwaliteit.
Comparatief voordeel	Relatief minder andere productie opofferen: lagere alternatieve kosten.
Concurrentiepositie	Kunnen concurreren door bijvoorbeeld prijs, kwaliteit en betrouwbare levering.
Wereldmarktprijs P_w	De gegeven prijs waartegen een klein land kan handelen.
Binnenlandse productie Q_a	Wat de binnenlandse aanbieders bij de gegeven prijs leveren.
Binnenlands verbruik Q_v	Wat de binnenlandse kopers bij de gegeven prijs gebruiken.
Protectionisme	Binnenlandse producenten beschermen door handel te beperken.
Invoerheffing	Een bedrag per ingevoerd product.
Importquotum	Een maximum aan de import in een periode.

$$\text{Import} = Q_v - Q_a, \text{ als } Q_v > Q_a$$

$$\text{Export} = Q_a - Q_v, \text{ als } Q_a > Q_v$$

$$\text{Heffingsopbrengst} = \text{heffing} \times \text{import na de heffing}$$

Vier blijvende controles

Absoluut is niet comparatief. Verbruik is niet productie. Een heffing op import is geen heffing op alle verkoop. Een voordeel voor één groep is niet automatisch een voordeel voor iedereen.

Begrippenlijst

De hoofdstukverwijzing geeft de context van de definitie. Een term kan in meer dan één model worden gebruikt.

Absoluut voordeel

Minder productiemiddelen nodig hebben voor hetzelfde product en dezelfde kwaliteit. (hoofdstuk 3.3)

Afwentelingspercentage

Het aandeel van de koper: welk deel van de belasting komt via een hogere prijs bij kopers terecht? (hoofdstuk 3.1)

Belastingopbrengst (O)

De overheid ontvangt alleen belasting over werkelijk verkochte producten. $O = t \times Q_t$. (hoofdstuk 3.1)

Belastingwig

Het verschil tussen de kopersprijs en de verkopersontvangst na belasting: $P_c - P_p = t$. (hoofdstuk 3.1)

Binnenlands verbruik Q_v

Wat de binnenlandse kopers bij de gegeven prijs gebruiken. (hoofdstuk 3.3)

Binnenlandse productie Q_a

Wat de binnenlandse aanbieders bij de gegeven prijs leveren. (hoofdstuk 3.3)

Comparatief voordeel

Relatief minder andere productie opofferen: lagere alternatieve kosten. (hoofdstuk 3.3)

Concurrentiepositie

Kunnen concurreren door bijvoorbeeld prijs, kwaliteit en betrouwbare levering. (hoofdstuk 3.3)

Differentiëren

Hier: uit $aq^2 + bq + c$ de afgeleide $2aq + b$ maken. (hoofdstuk 3.2)

GO

Gemiddelde opbrengst: TO / q , in euro per product. (hoofdstuk 3.2)

GTK

Gemiddelde totale kosten: TK / q , bij de gekozen q . (hoofdstuk 3.2)

Begrippenlijst

Import / export

Kopen uit / verkopen aan het buitenland. (hoofdstuk 3.3)

Importquotum

Een maximum aan de import in een periode. (hoofdstuk 3.3)

Invoerheffing

Een bedrag per ingevoerd product. (hoofdstuk 3.3)

Kopersprijs (Pc)

De prijs die de consument betaalt. (hoofdstuk 3.1)

Maximumprijs

De hoogste toegestane verkoopprijs. Een maximumprijs onder de vrije evenwichtsprijs is in dit model bindend. (hoofdstuk 3.1)

Minimumprijs

De laagste toegestane verkoopprijs. Een minimumprijs boven de vrije evenwichtsprijs is in dit model bindend. (hoofdstuk 3.1)

MK

Extra kosten per extra product; in het doorlopende model de afgeleide van TK. (hoofdstuk 3.2)

MO

Extra opbrengst per extra product; bij een vaste prijs gelijk aan P. (hoofdstuk 3.2)

Prijsnemer

Onderneming die de marktprijs als gegeven neemt. (hoofdstuk 3.2)

Productiecapaciteit

Grootste hoeveelheid die een bedrijf in de periode kan produceren. (hoofdstuk 3.2)

Productiequotum

Een maximaal toegestane productie. (hoofdstuk 3.1)

Begrippenlijst

Protectionisme

Binnenlandse producenten beschermen door handel te beperken. (hoofdstuk 3.3)

Q en q

Q: totale markthoeveelheid. q: afzet of productie van één onderneming. (hoofdstuk 3.2)

Specialisatie

Je sterker toeleggen op bepaalde activiteiten. (hoofdstuk 3.3)

Subsidiewig

De producent ontvangt de betaling van de koper plus de subsidie. $P_p - P_c = s$. (hoofdstuk 3.1)

TO

Totale opbrengst: $P \times q$, in euro per periode. (hoofdstuk 3.2)

Verkopersonvangst (P_p)

Het bedrag per verkocht product na belasting of inclusief subsidie, maar vóór productiekosten. (hoofdstuk 3.1)

Volkomen concurrentie

Marktmodel met veel kleine deelnemers, een homogeen product, informatie en vrije toe- en uittreding. (hoofdstuk 3.2)

Welvaartsverlies (W)

Het gezamenlijke gemiste voordeel van transacties die door de belastingwig niet tot stand komen. (hoofdstuk 3.1)

Wereldmarktprijs P_w

De gegeven prijs waartegen een klein land kan handelen. (hoofdstuk 3.3)

Winstmaximalisatie

De beste haalbare productie kiezen met een marginale vergelijking en grenscontrole. (hoofdstuk 3.2)

Markt, belasting en subsidie

Begin steeds bij het model

Stel de gevraagde en aangeboden hoeveelheid gelijk voor een vrij marktevenwicht. Vul de gevonden prijs terug in; gebruik dezelfde periode en eenheid.

Vrij evenwicht: $Q_v = Q_a$

Belasting per product: $P_c - P_p = t$

Subsidie per product: $P_p - P_c = s$

P_c is wat de koper betaalt. P_p is wat de verkoper na belasting of inclusief subsidie ontvangt, vóór productiekosten. Beide prijzen horen bij dezelfde verhandelde hoeveelheid.

De begroting

Belastingopbrengst $O = t \times Q_t$

Subsidie-uitgaven $U = s \times Q_{sub}$

Gebruik de daadwerkelijk verkochte, belastbare of subsidiabele producten, niet alleen de extra of verdwenen verkopen.

Welvaartsvergelijking zonder effecten voor derden

Zonder maatregel: $CS + PS$

Met heffing: $CS + PS + O$

Met subsidie: $CS + PS - U$

Een overdracht is geen verdwenen voordeel. De bronnen bepalen de vergelijkingsvoorwaarden. Gebruik bij lineaire figuren $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ voor een driehoek en $\text{breedte} \times \text{hoogte}$ voor een rechthoek. **Terugzoeken:** hoofdstuk 3.1. Voor de eerste formele surplusuitleg: Boek 2.

Prijs- en hoeveelheidsgrenzen

Eerst bindend of niet?

Een maximumprijs bindt wanneer hij onder de vrije evenwichtsprijs ligt. Een minimumprijs bindt wanneer hij erboven ligt. Een niet-bindende grens verandert het vrije evenwicht niet.

Maximumprijs: tekort = $Q_v - Q_a$

Minimumprijs: aanbodoverschot = $Q_a - Q_v$

Bij een bindende maximumprijs zonder extra aanvoer is de verkoop in onze modellen Q_a . Bij een minimumprijs zonder andere kopers is de particuliere verkoop Q_v . Gewenst aanbod is niet automatisch afzet.

Opkoop alleen als de bron dat zegt

Overheidsaankopen = $Q_a - Q_v$

Uitgaven bij volledige opkoop = $P_{\min} \times (Q_a - Q_v)$

Zonder expliciete aankoopregel hoef je geen overheidsaankopen te verzinnen. Tel de particuliere aankopen niet nogmaals mee.

Productiequotum

Controleer of de toegestane hoeveelheid onder de vrije evenwichtshoeveelheid ligt. Lees bij een bindend quotum en de genoemde verkoopvoorwaarden de prijs op de vraaglijn.

Overheidsinkomsten of uitgaven volgen uit de verdeling/verkoop van rechten of de aankoopregel, niet uit het woord quotum alleen.

Houd de regel en de techniek apart

Een quotum is een beleidsregel. Productiecapaciteit is wat technisch kan worden geproduceerd.

Terugzoeken: §§3.1.4–3.1.5.

De prijsnemende onderneming

Van markt naar onderneming

Q hoort bij de gehele markt; q bij één onderneming. Een prijsnemer neemt P als gegeven.

$$\begin{aligned}T0 &= P \times q \\G0 &= T0 / q = P, \text{ voor } q > 0 \\M0 &= P\end{aligned}$$

Van totale naar marginale kosten

$$\begin{aligned}\text{Over een tabelstap: } &\Delta TK / \Delta q \\ \text{Bij } TK &= aq^2 + bq + c: MK = 2aq + b\end{aligned}$$

Een gemiddelde over een eindige stap is niet dezelfde grootte als MK op een punt. Een constante verdwijnt bij differentiëren, niet uit de totale kosten.

Een haalbare winstkeuze

Vergelijk MO en MK. Bij het model met stijgende MK ligt het binnenste maximum waar MK door MO stijgt. Controleer de capaciteit en, waar relevant, de grens $q = 0$. Een onhaalbaar snijpunt is geen productieadvies.

$$\begin{aligned}\text{Winst} &= T0 - TK \\ GTK &= TK / q, \text{ voor } q > 0 \\ \text{Winst} &= (P - GTK) \times q\end{aligned}$$

Gebruik bij de rechthoek de GTK van dezelfde gekozen q. Reële grenzen en de opgegeven kosten blijven gelden. De maximale winst kan negatief zijn. **Terugzoeken:** §§3.2.1–3.2.4. De formele aanpassing door toetreding en uittreding volgt in Boek 4, §4.1.1.

Handel en zorgvuldig rekenen

Een gegeven wereldprijs

Bij een klein prijsnemend land bepaalt P_w de handelsprijs onder de gegeven voorwaarden. Bereken of lees binnenlandse vraag en aanbod bij diezelfde prijs.

$$\begin{aligned}\text{Import} &= Q_v - Q_a, \text{ als } Q_v > Q_a \\ \text{Export} &= Q_a - Q_v, \text{ als } Q_a > Q_v \\ \text{Tariefopbrengst} &= \text{tarief} \times \text{import ná de heffing}\end{aligned}$$

De opbrengst van een invoerheffing gebruikt niet alle binnenlandse verkopen. Verdwijnt de import, gebruik dan niet automatisch $P_w + \text{tarief}$ als feitelijke prijs.

Redeneer over specialisatie

Absoluut voordeel gaat over minder benodigde middelen voor hetzelfde product. Comparatief voordeel gaat over relatief minder andere productie opofferen. De vergelijking in dit boek blijft kwalitatief; er is geen berekeningsalgoritme voor specialisatietabellen.

Haal bekende rekenvaardigheden terug

$$\begin{aligned}\text{Procentuele verandering} &= (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% \\ \text{Driehoek} &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ \text{Rechthoek} &= \text{breedte} \times \text{hoogte}\end{aligned}$$

Schrijf een conclusie over de juiste groep: een hogere opbrengst voor producenten betekent niet dat iedere inwoner wint. Gebruik eenheden en de voorwaarden van de bron. **Terugzoeken:** hoofdstuk 3.3. Dit overzicht herhaalt methoden; het vervangt de voorbeelden en zelfstandige oefening niet.

